

Física III

Módulo 1: Oscilaciones



1 - Oscilaciones y el Movimiento Armónico Simple (MAS)

- 1 Introducción al movimiento oscilatorio**
- 2 Cinemática del MAS**
- 3 Dinámica del MAS**
- 4 Aplicaciones del MAS**
- 5 Energía en el MAS**
- 6 Superposición de MAS**

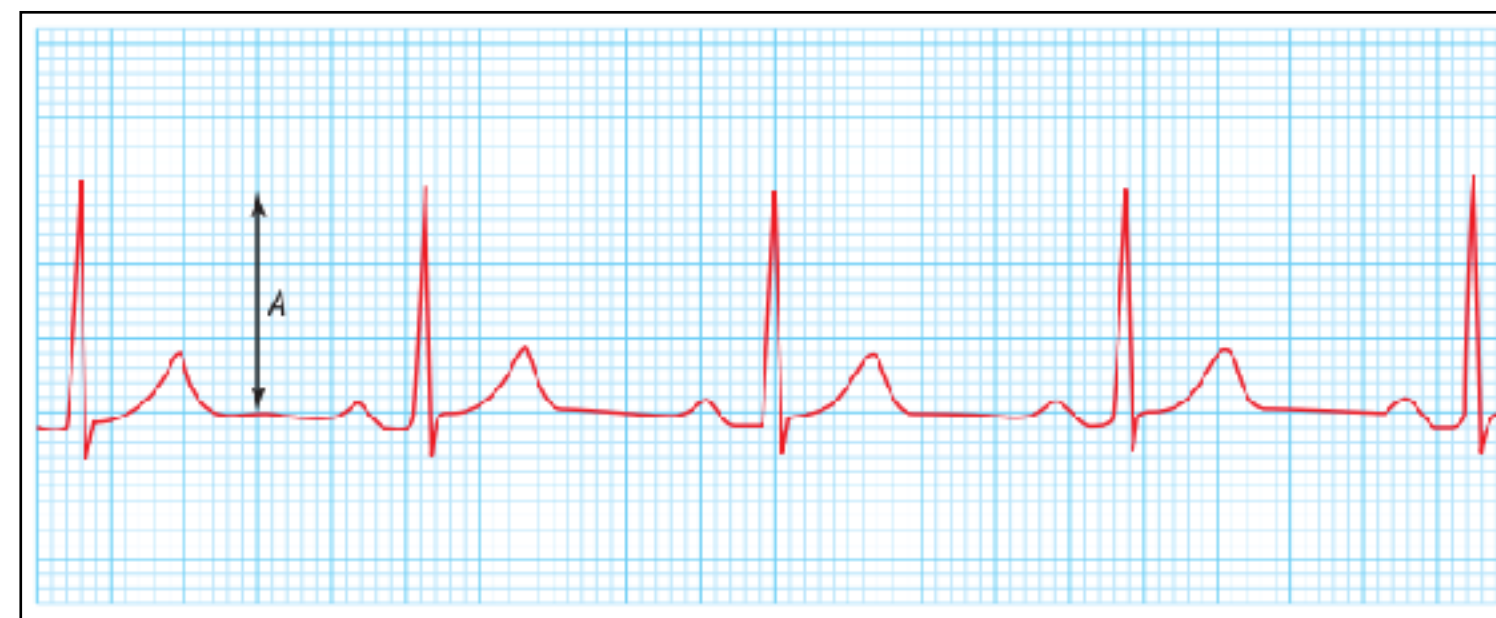
1 Introducción al movimiento oscilatorio



- Las ondas están presentes en múltiples fenómenos naturales y tecnológicos que experimentamos a diario.



- Desde el sonido que escuchamos hasta la luz que vemos, las ondas son fundamentales en nuestra comprensión del universo



Vivimos en un Mundo
inmerso de ondas

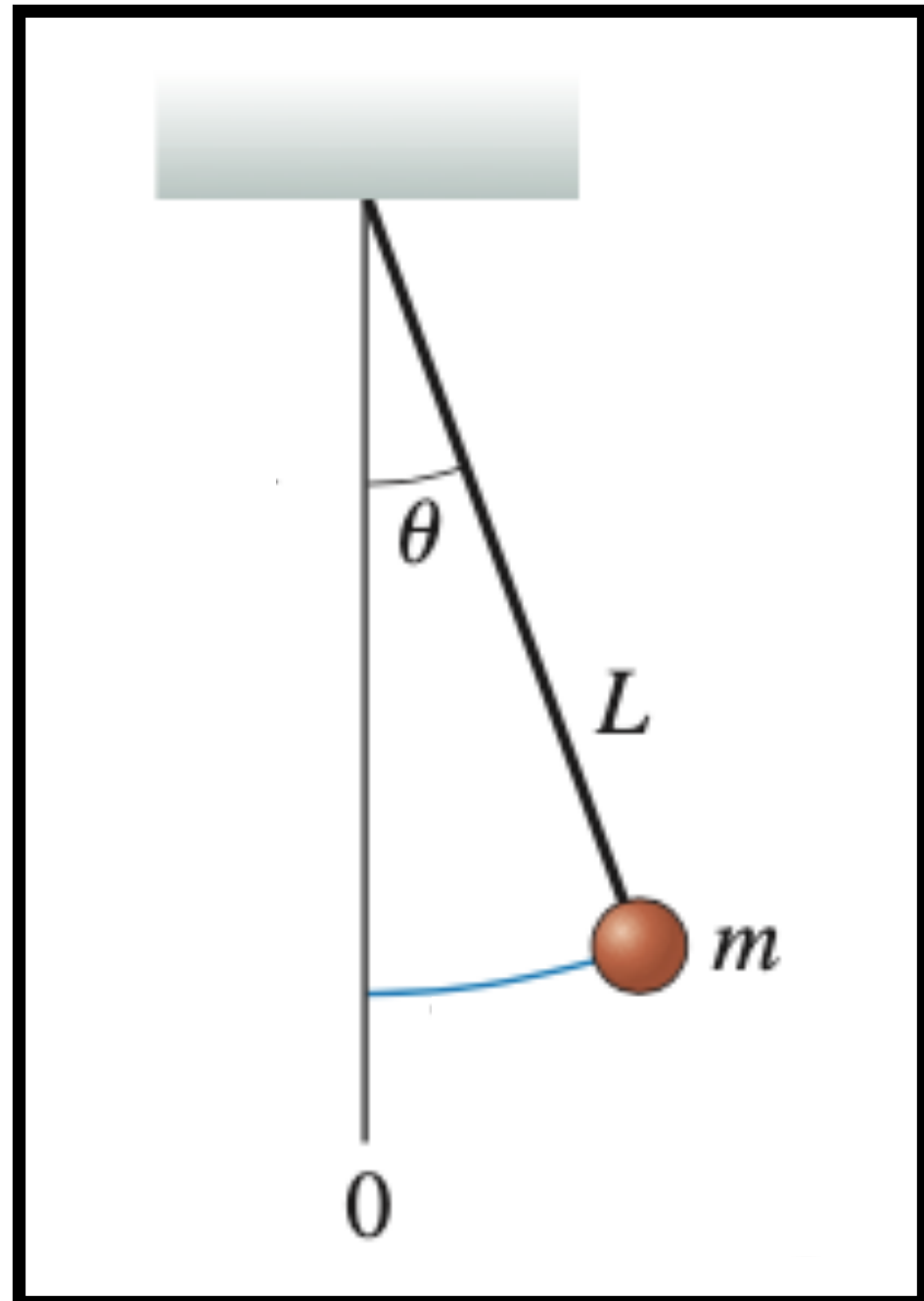
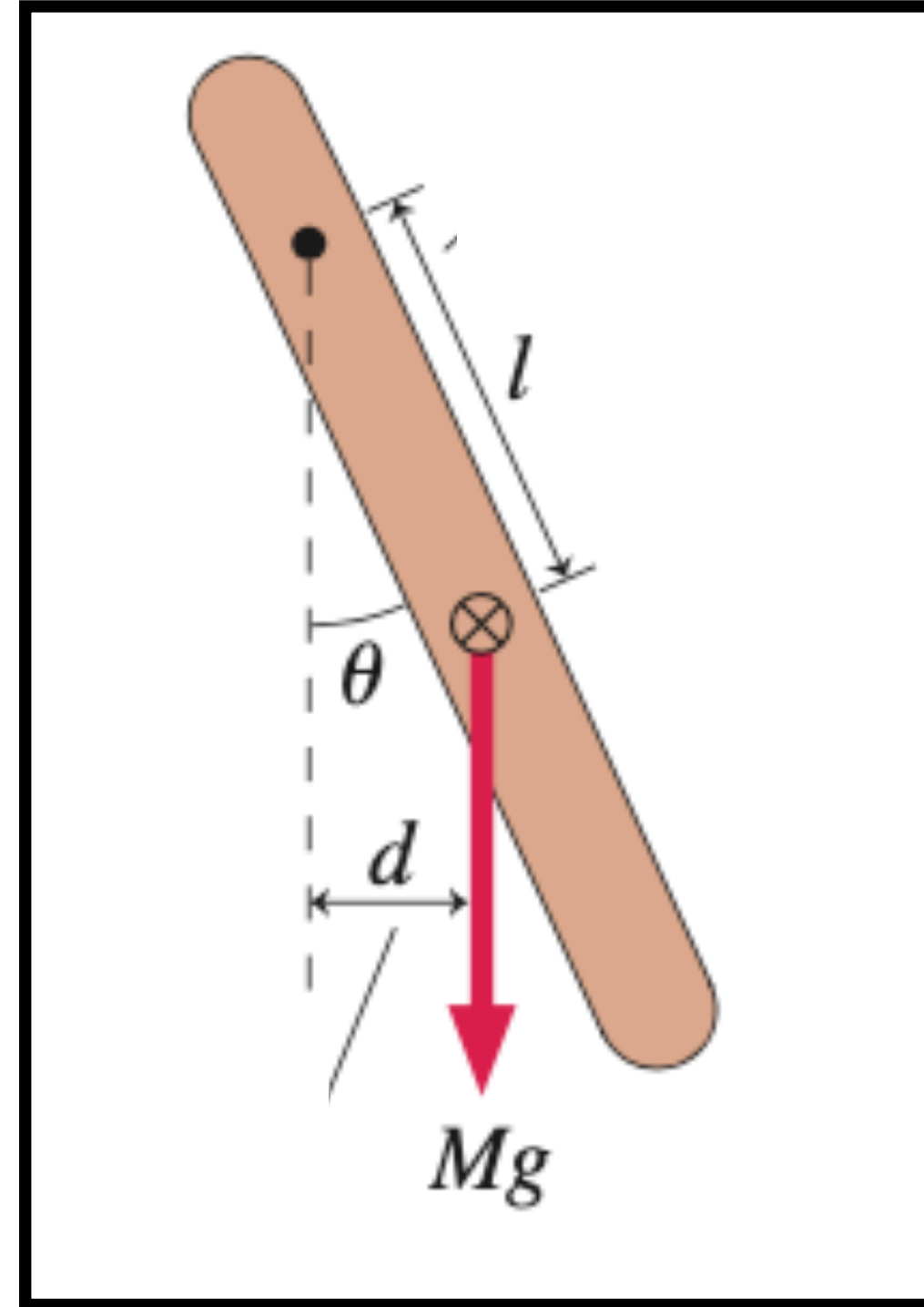
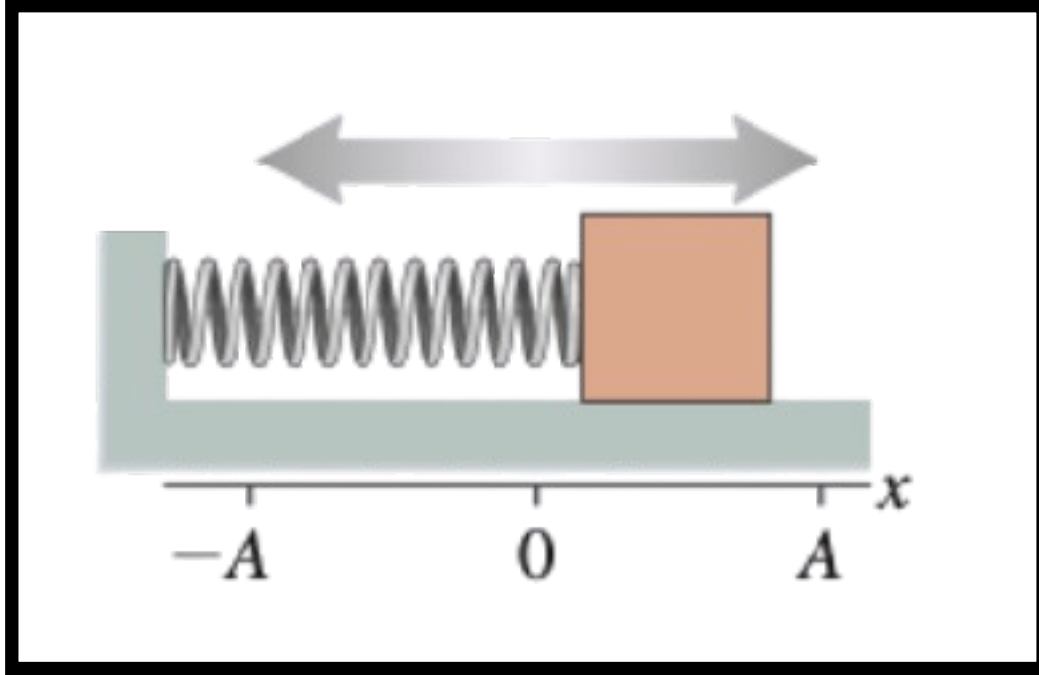


- Para comprender las **ondas**, primero es esencial entender el **movimiento oscilatorio**, que es el fundamento de los fenómenos **ondulatorios**.

¿Oscilatorio / Periódico?

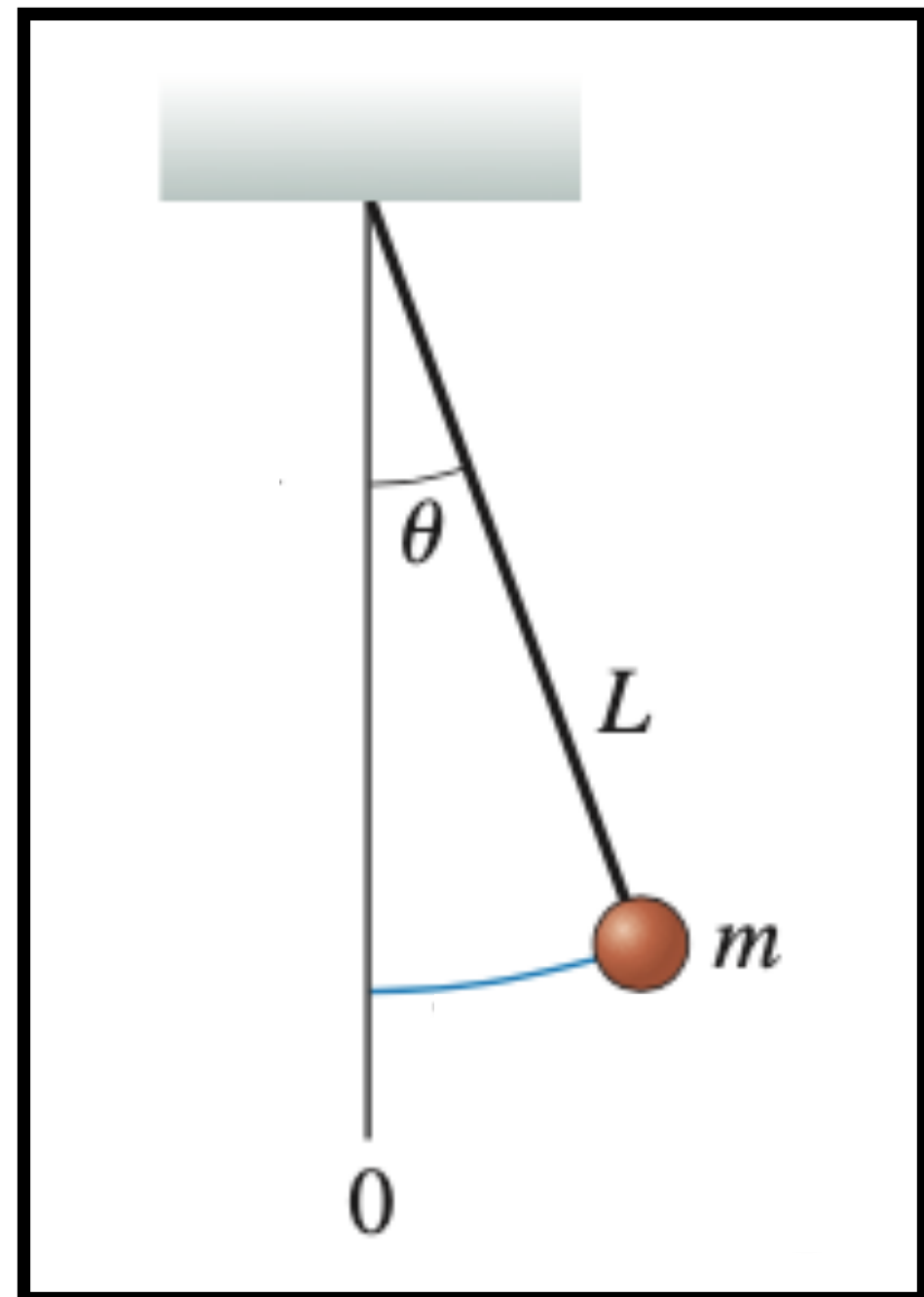
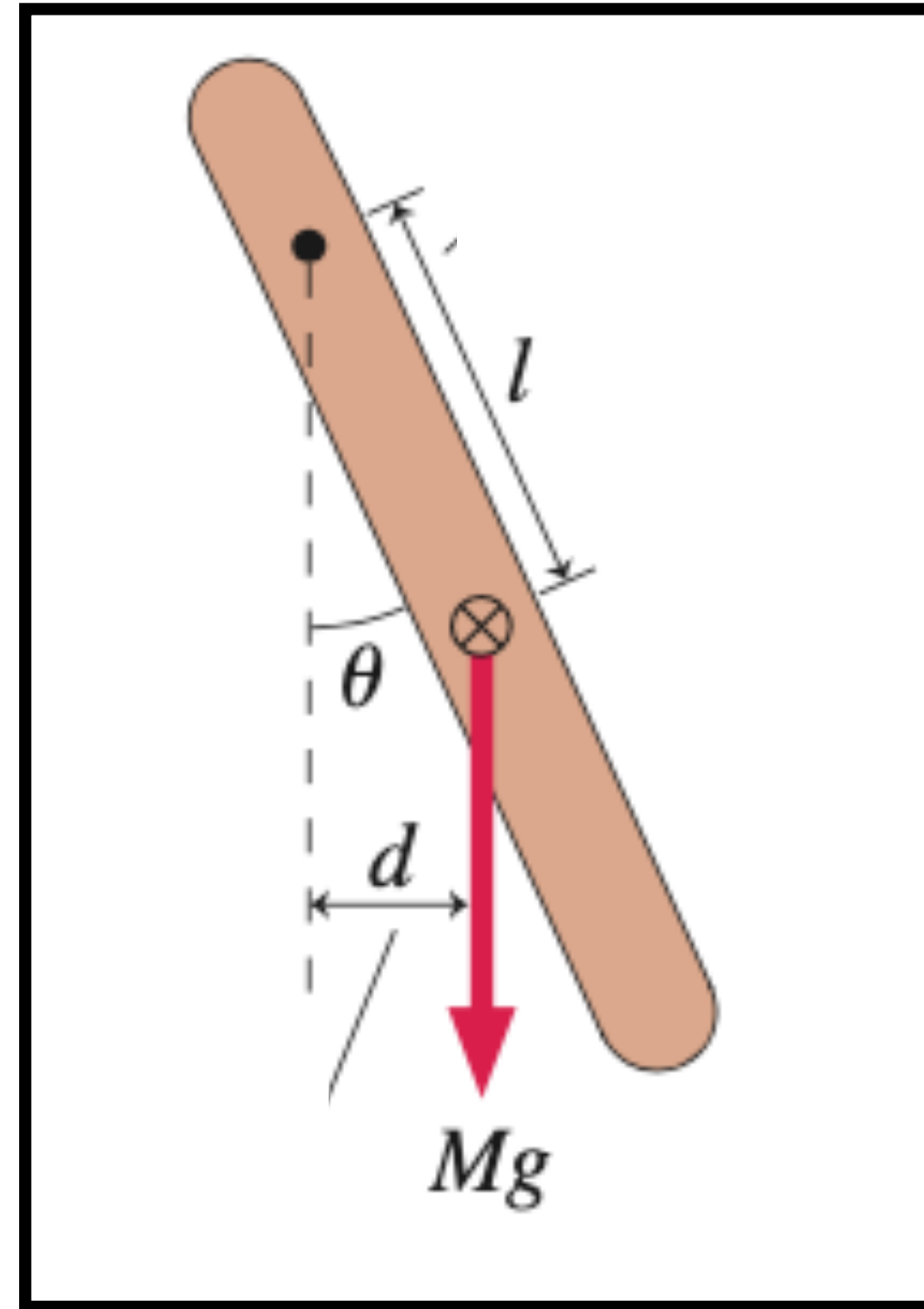
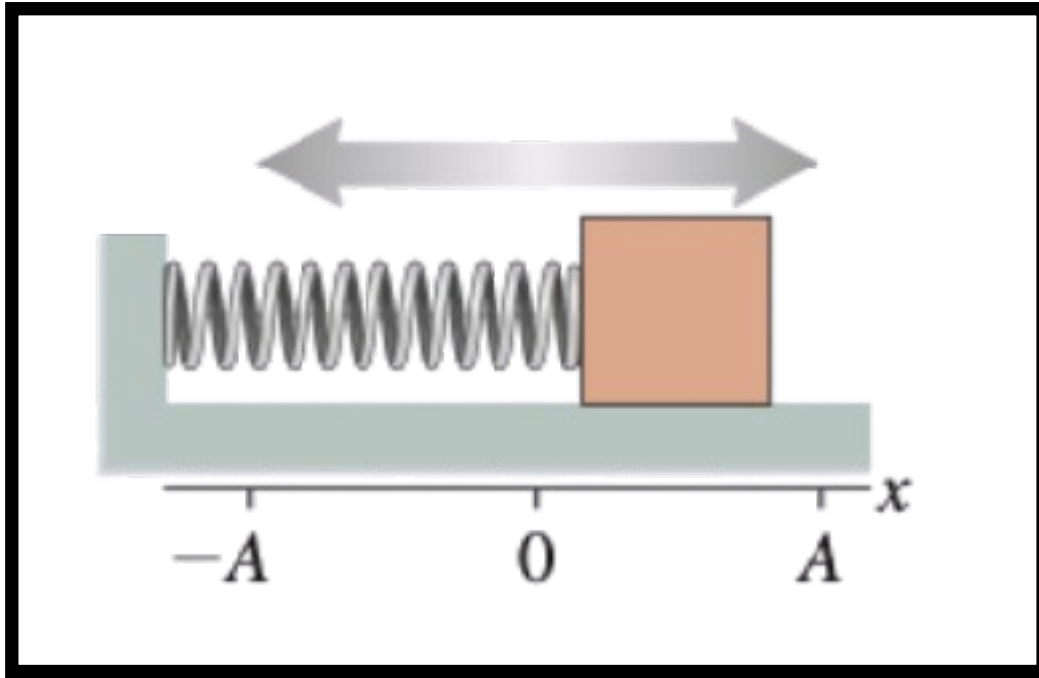
¿Todo movimiento periódico es oscilatorio?

¿Todo movimiento periódico es oscilatorio?

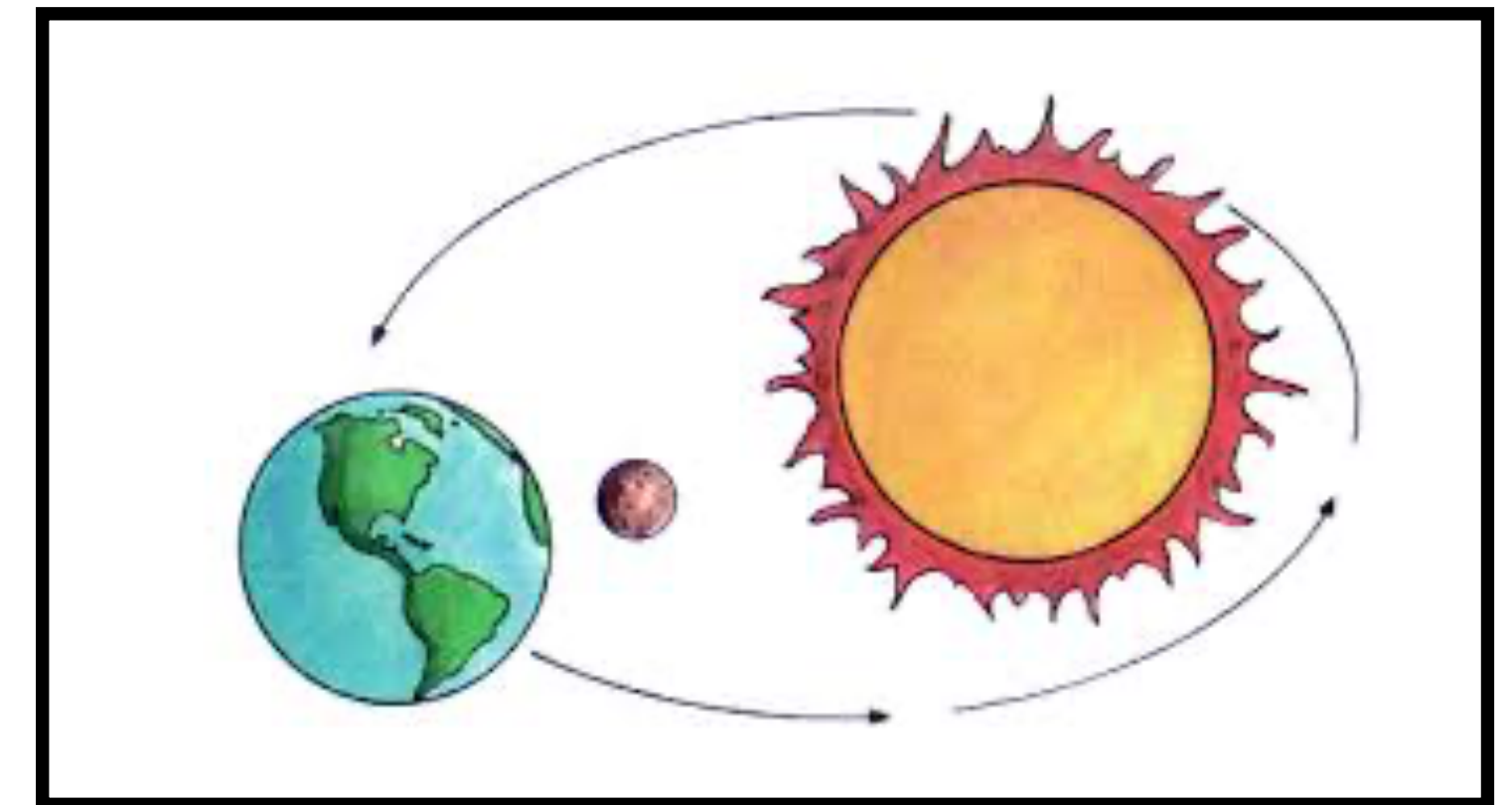
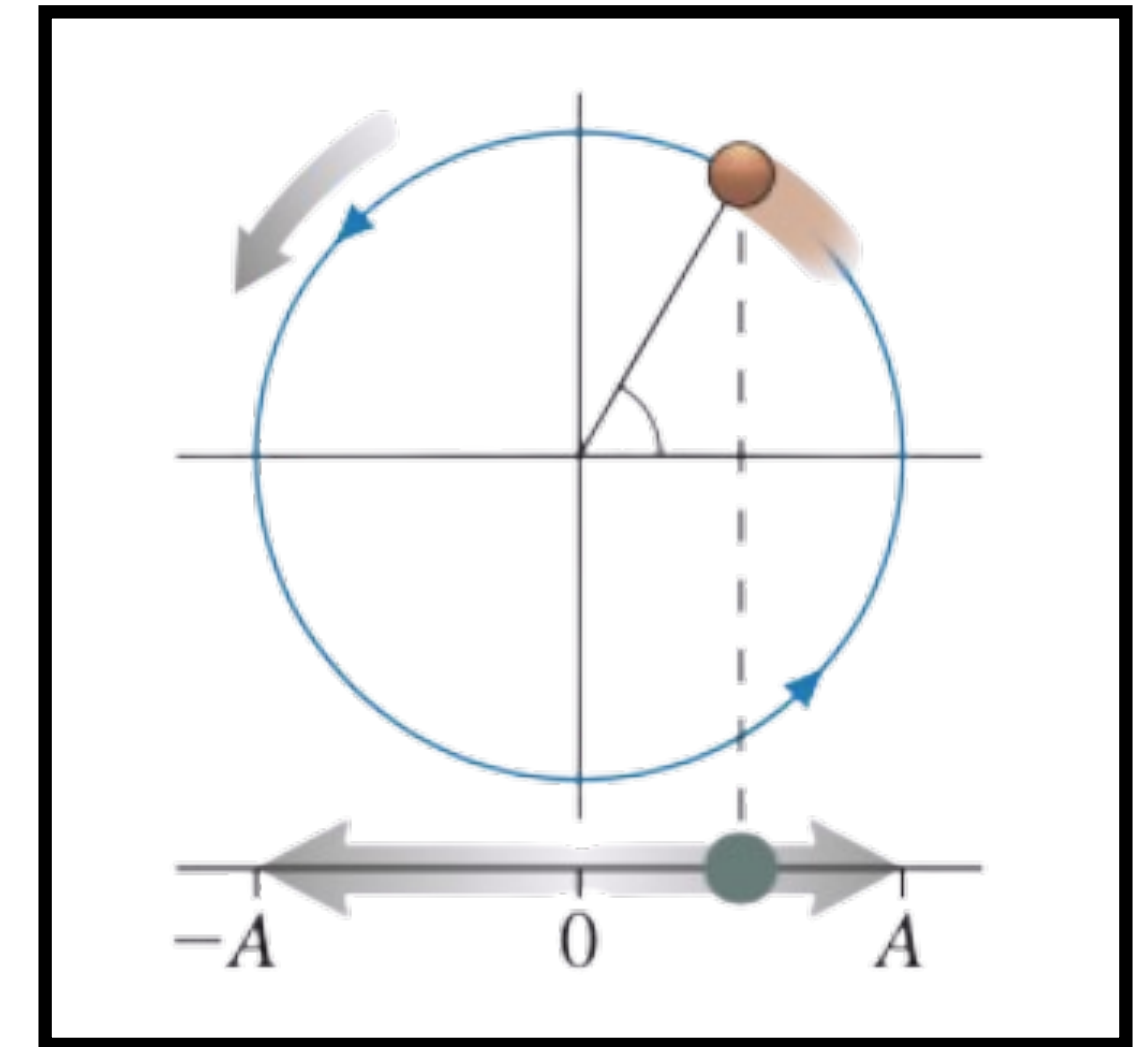


- **Todos los movimientos oscilatorios son periódicos**, ya que se repiten en el tiempo.

¿Todo movimiento periódico es oscilatorio?



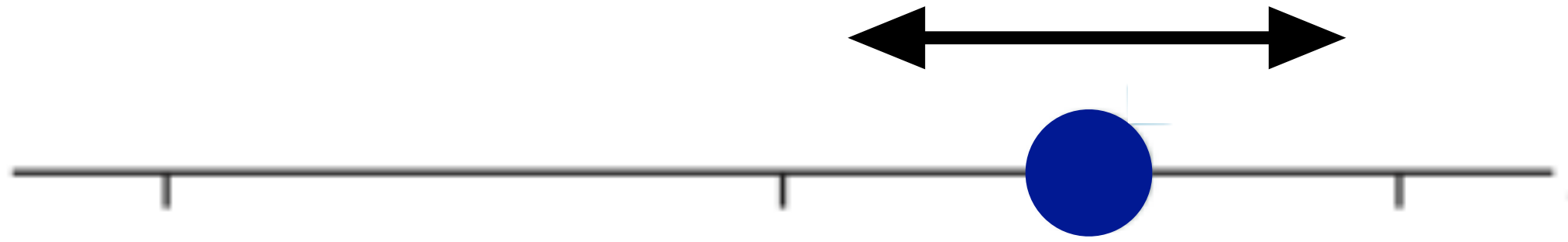
- **Todos los movimientos oscilatorios son periódicos**, ya que se repiten en el tiempo.



- **No todos los movimientos periódicos son oscilatorios**, como en el caso del movimiento orbital de los planetas.

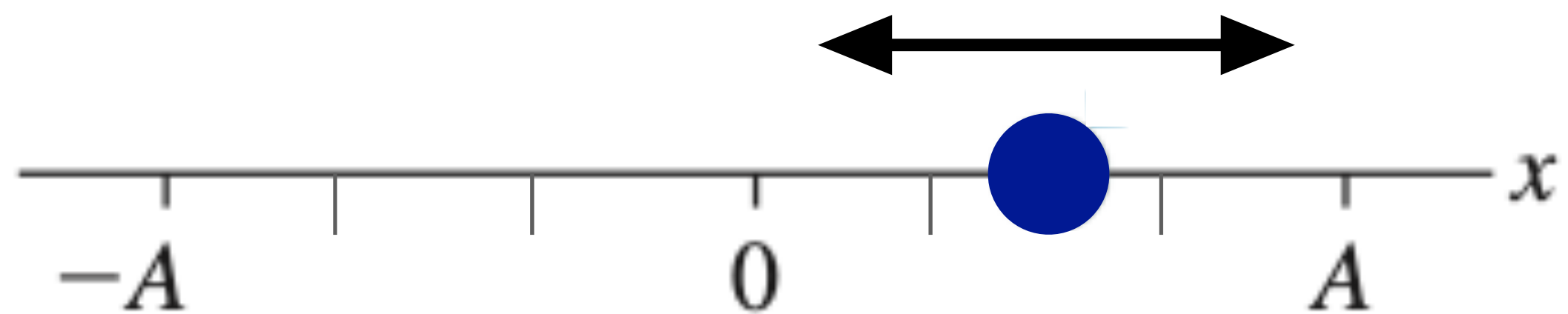
2 Cinemática del MAS

Movimiento 1D



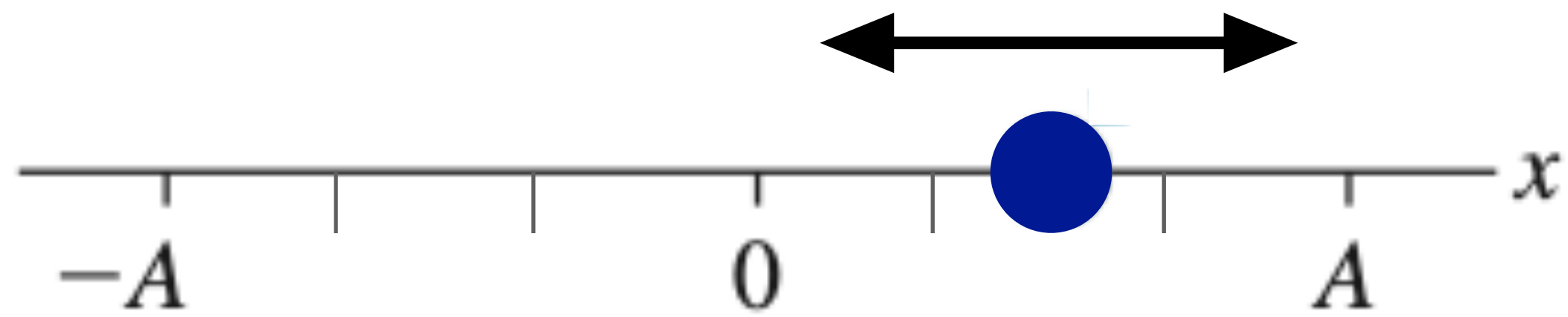
¿Cómo puedo describir lo que pasa?



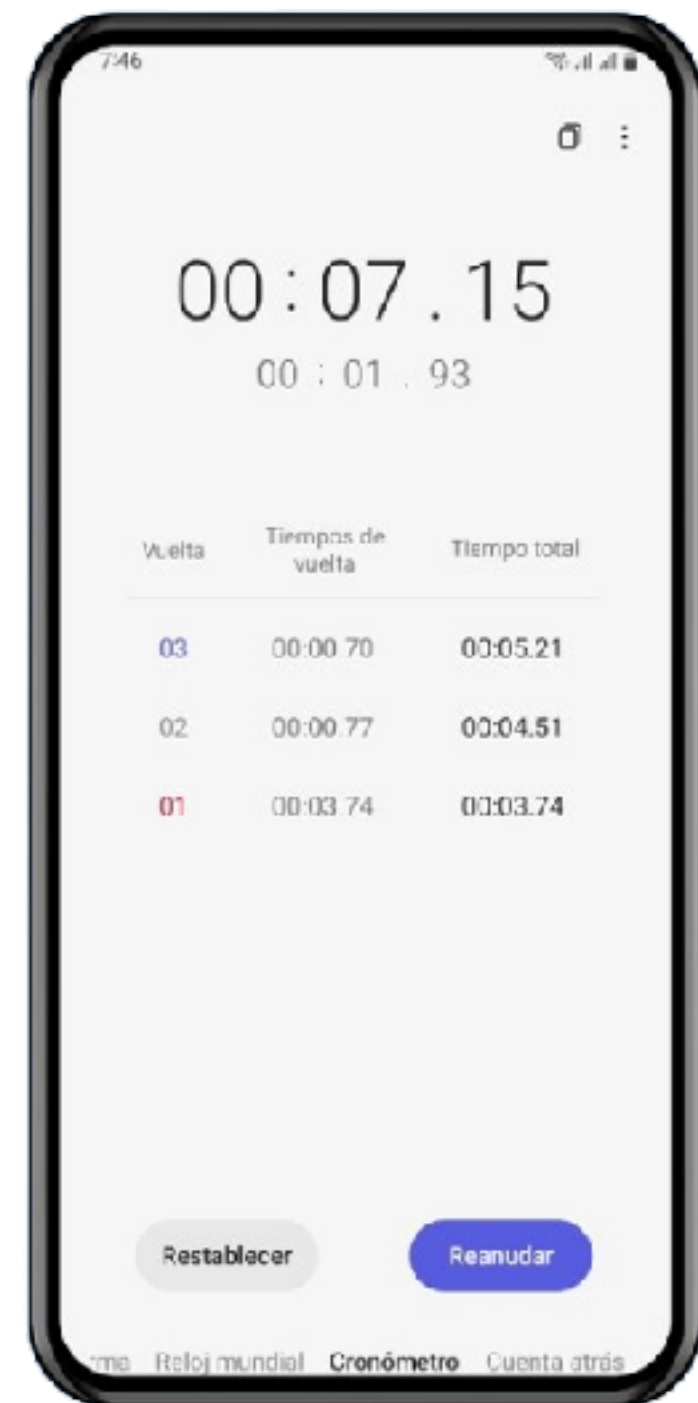


¿Qué puedo medir?





¿Qué puedo medir?

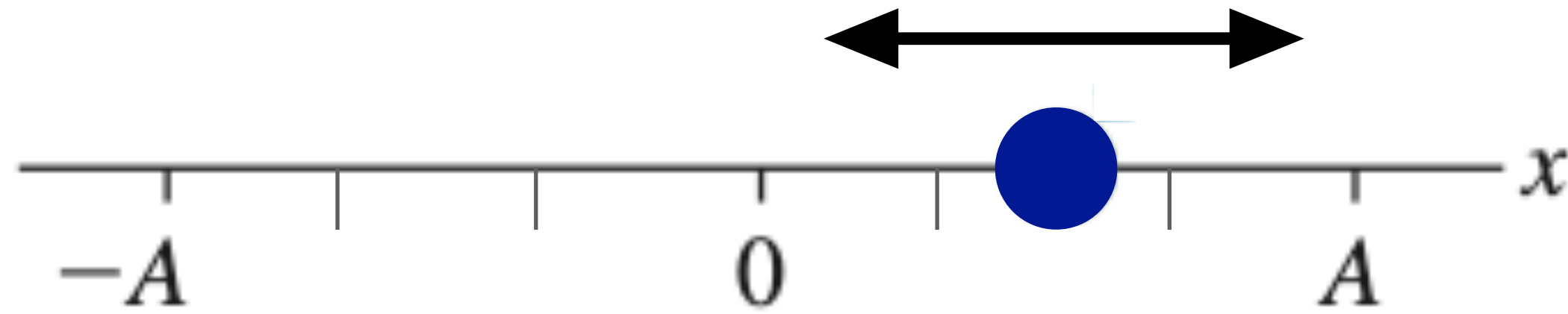


Tiempos

Distancias

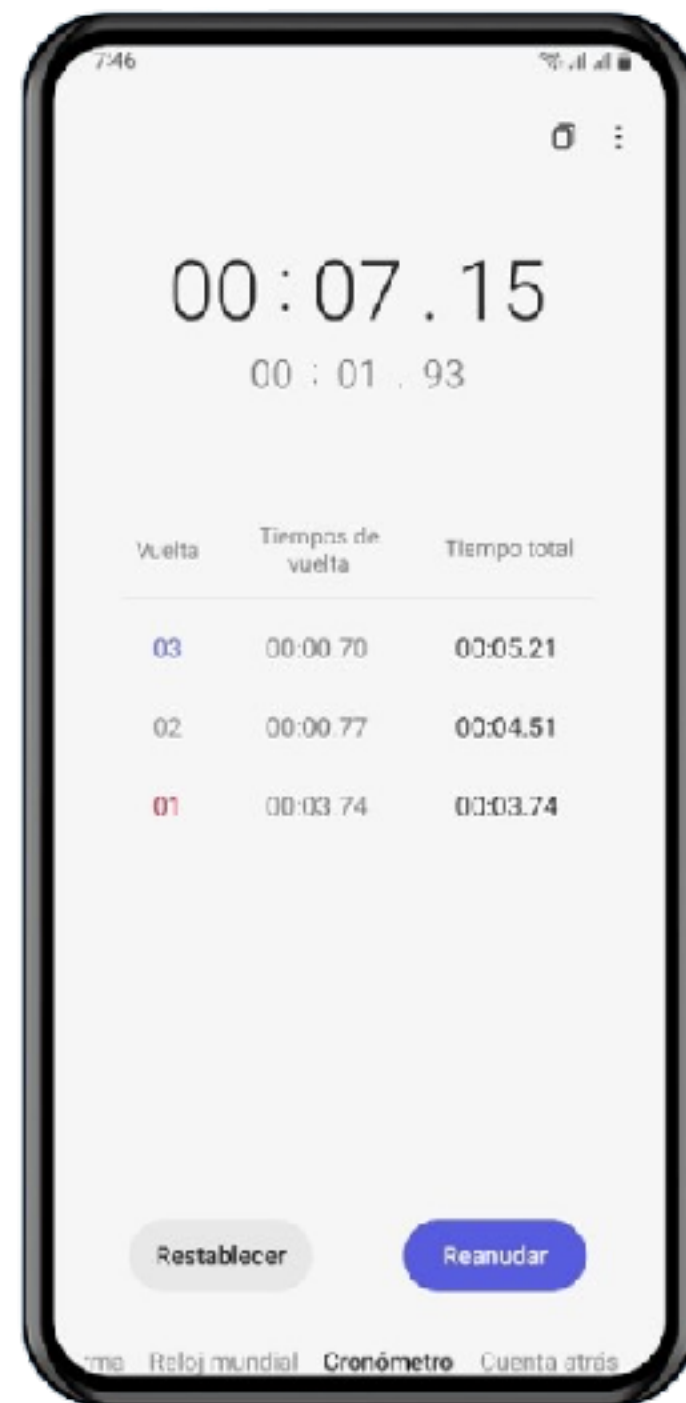


Mediciones del período T

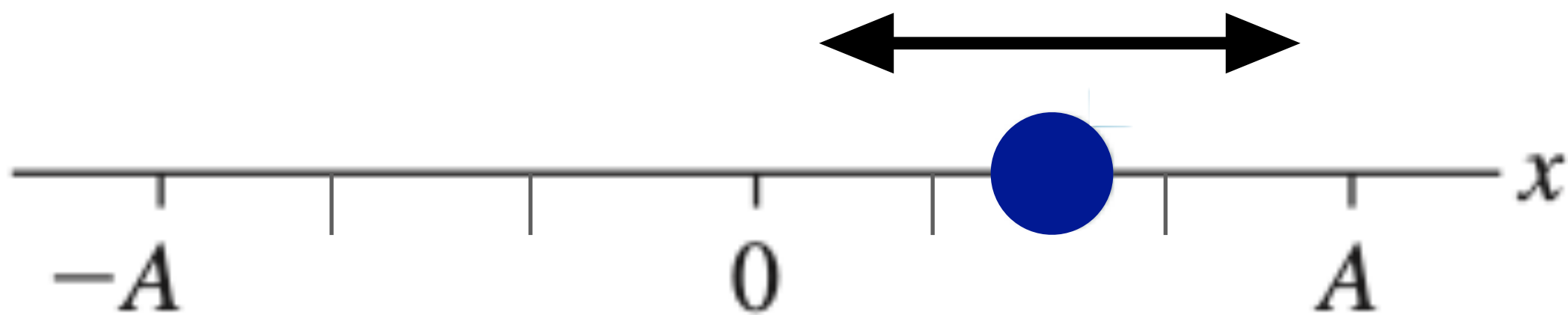


- El movimiento periódico se caracteriza por una repetición exacta del estado del sistema después de un período.

- Con el teléfono medimos el tiempo que tarda el punto en hacer un ciclo completo, es decir, medimos el período T



Mediciones del período T



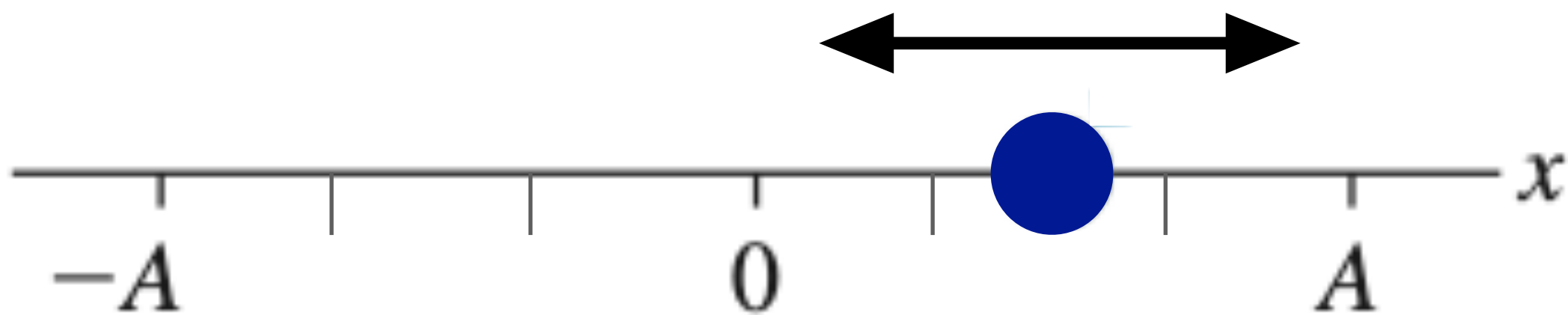
- El movimiento periódico se caracteriza por una repetición exacta del estado del sistema después de un período.

- Con el teléfono medimos el tiempo que tarda el punto en hacer un ciclo completo, es decir, medimos el período T



$x(\text{cm})$	$t(\text{s})$
1.00	0.00
0.50	0.52
0.00	0.79
-0.50	1.05
-1.00	1.57
-0.50	2.09
0.00	2.35
0.50	2.61
1.00	3.13
0.50	3.66
0.00	3.92
-0.50	4.19
-1.00	4.70
-0.50	5.23
0.00	5.49
0.50	5.75

Mediciones del período T

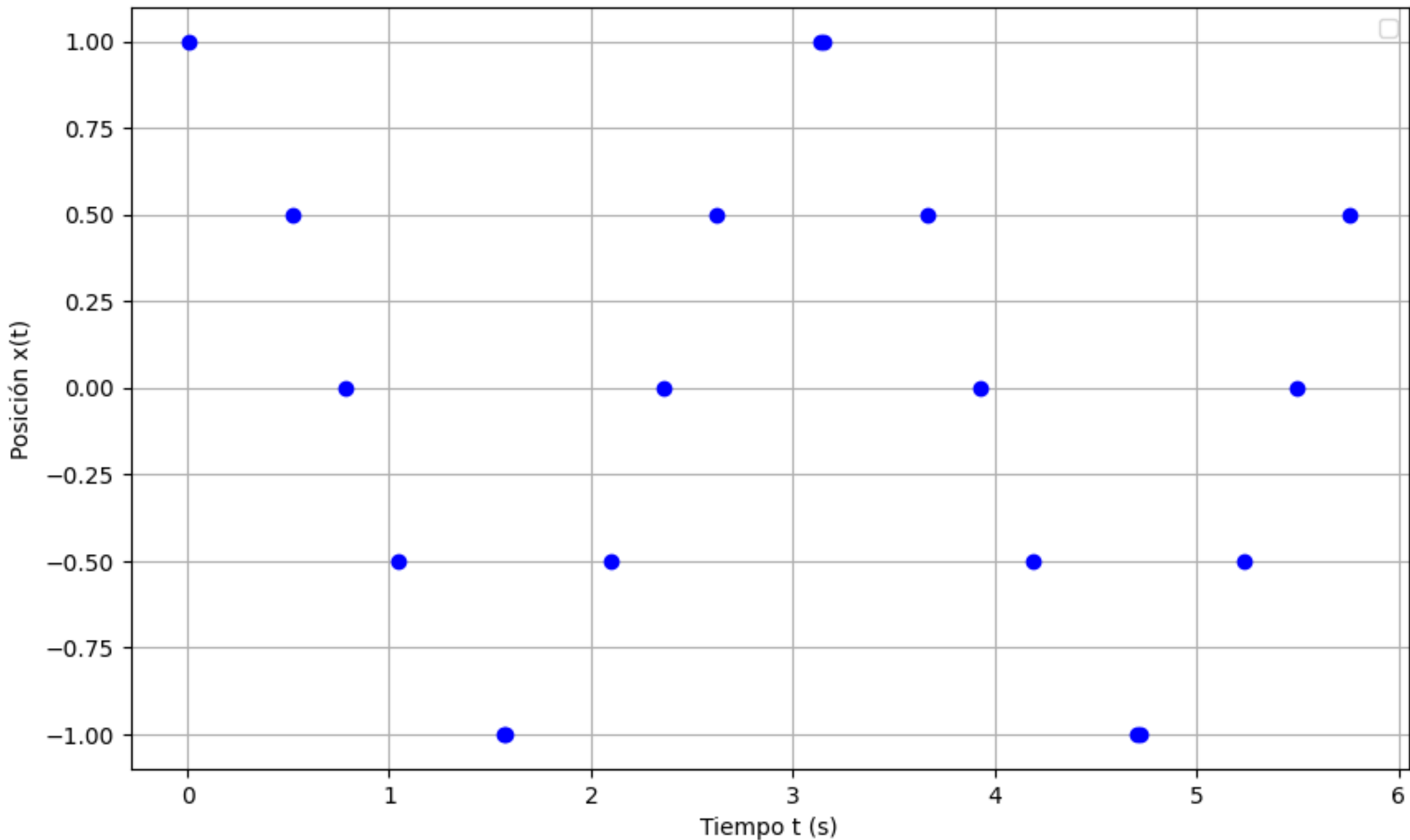


- El movimiento periódico se caracteriza por una repetición exacta del estado del sistema después de un período.

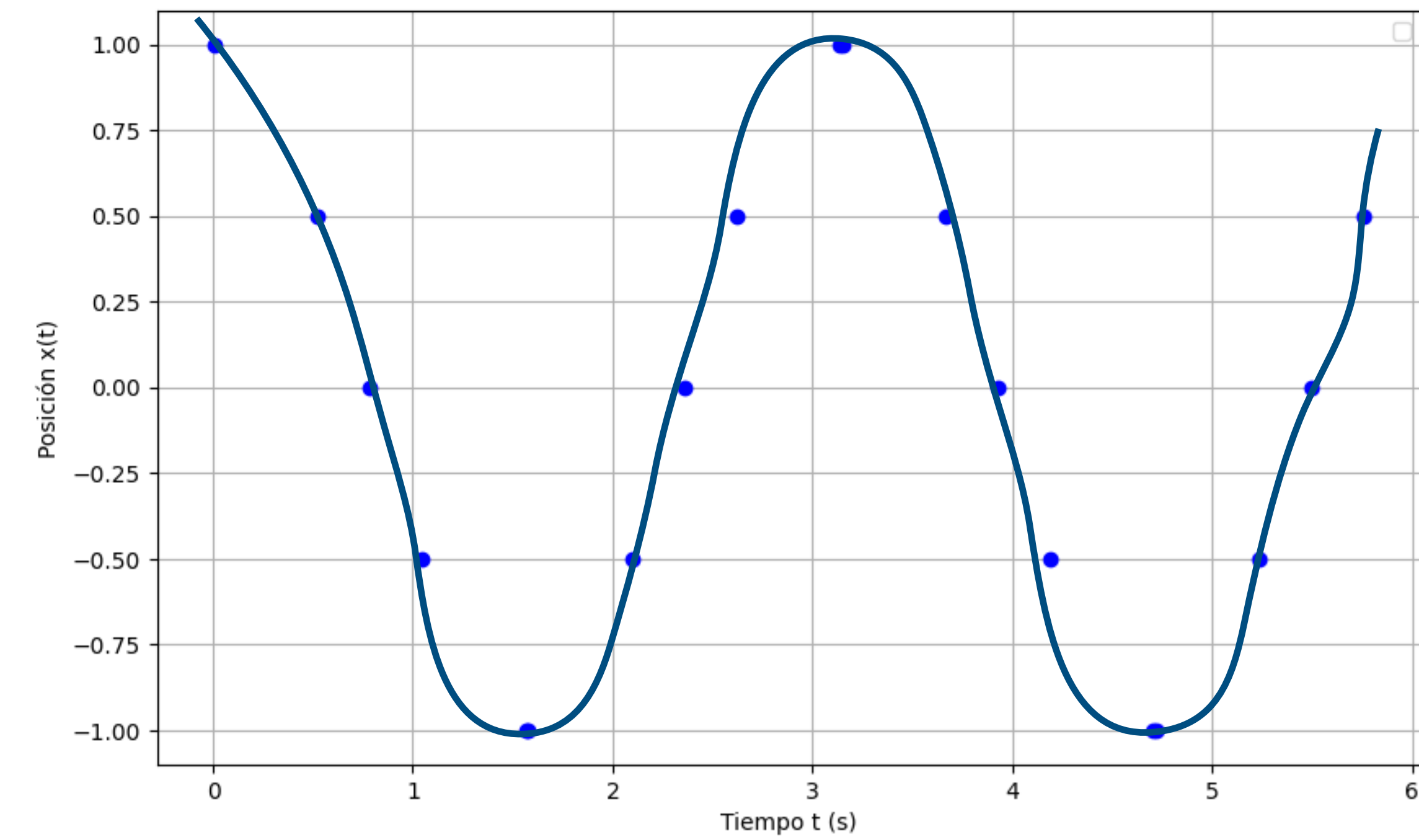
- Con el teléfono medimos el tiempo que tarda el punto en hacer un ciclo completo, es decir, medimos el período T



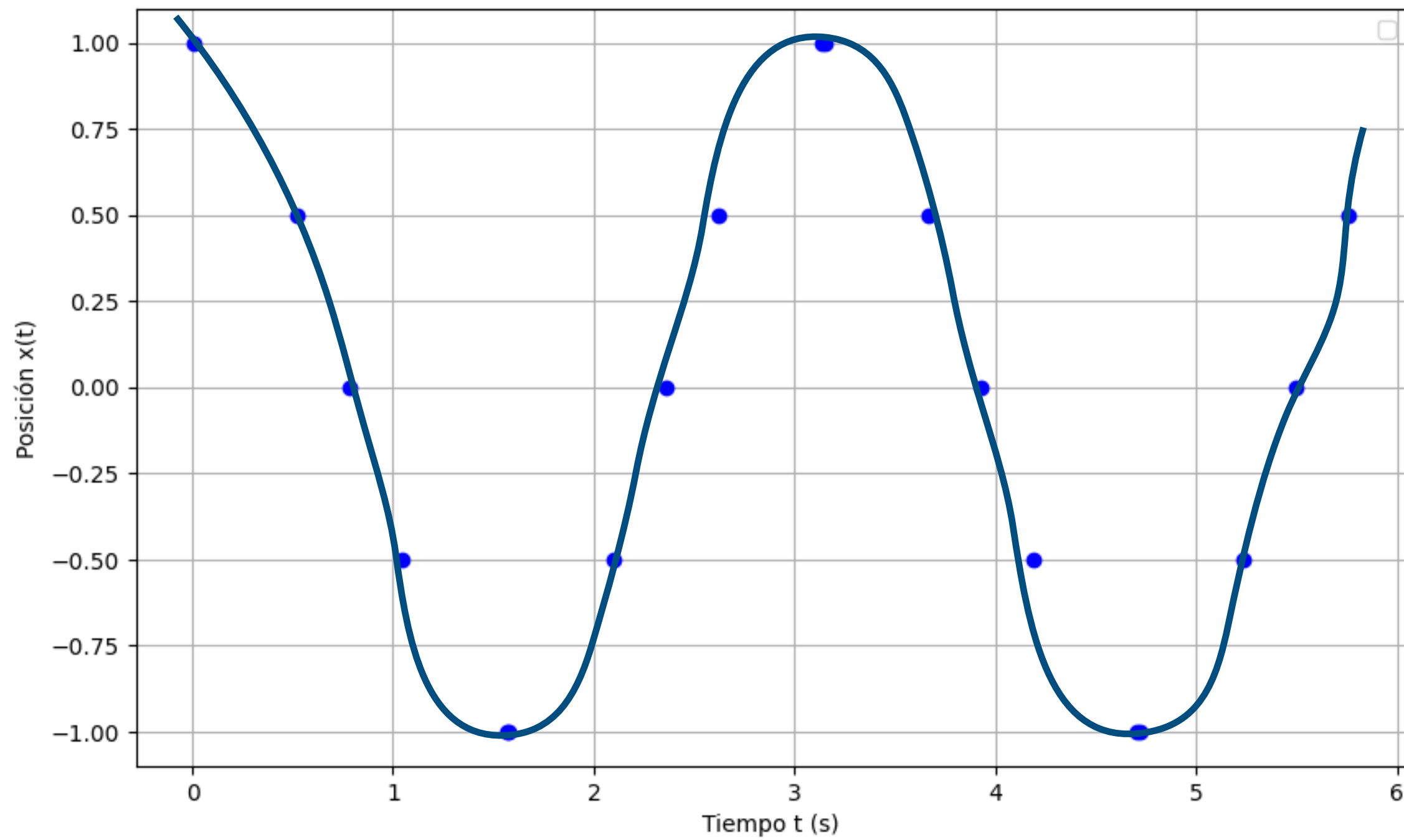
$x(\text{cm})$	$t(\text{s})$
1.00	0.00
0.50	0.52
0.00	0.79
-0.50	1.05
-1.00	1.57
-0.50	2.09
0.00	2.35
0.50	2.61
1.00	3.13
0.50	3.66
0.00	3.92
-0.50	4.19
-1.00	4.70
-0.50	5.23
0.00	5.49
0.50	5.75



Mediciones del período T



Mediciones del período T



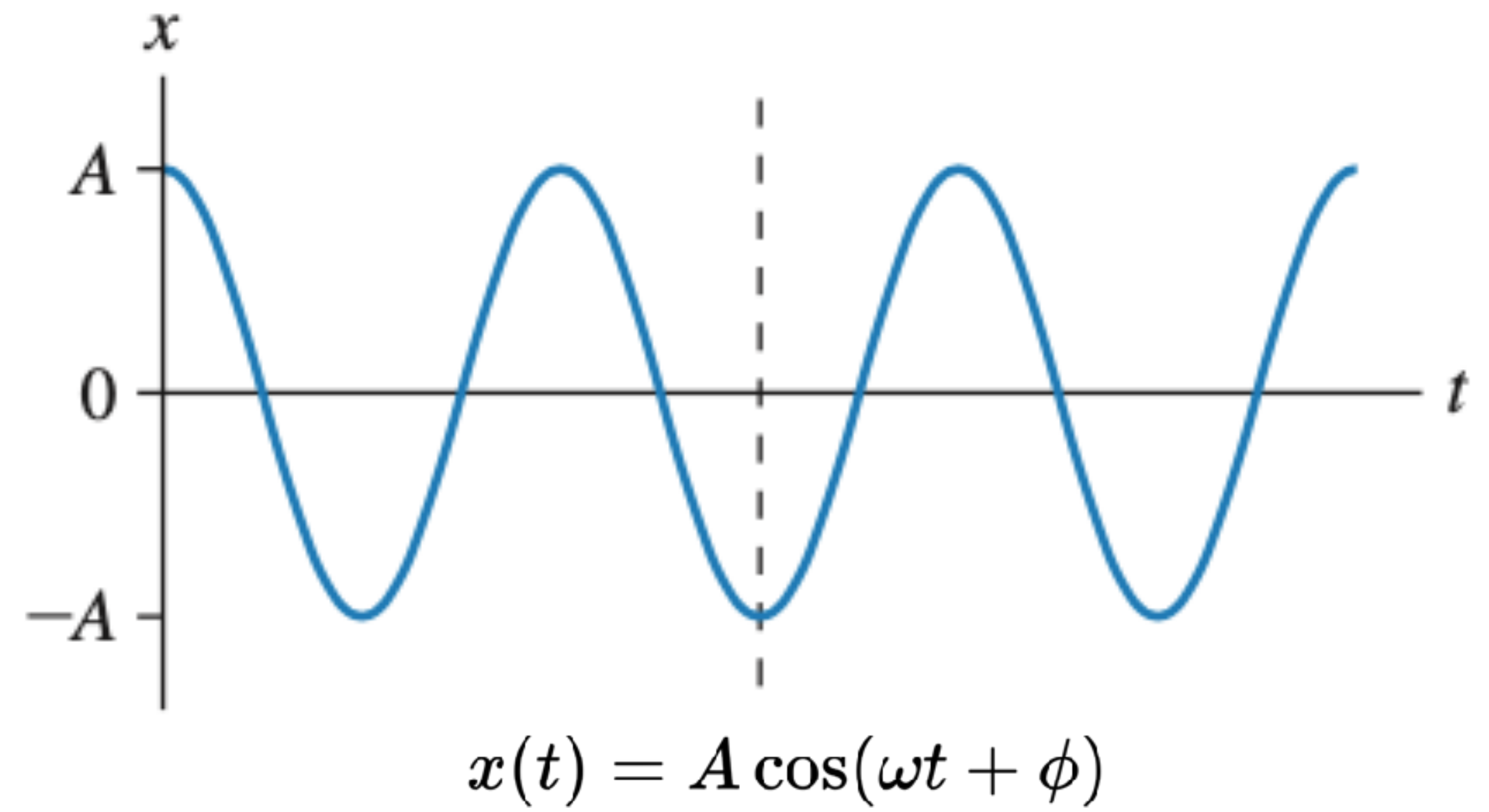
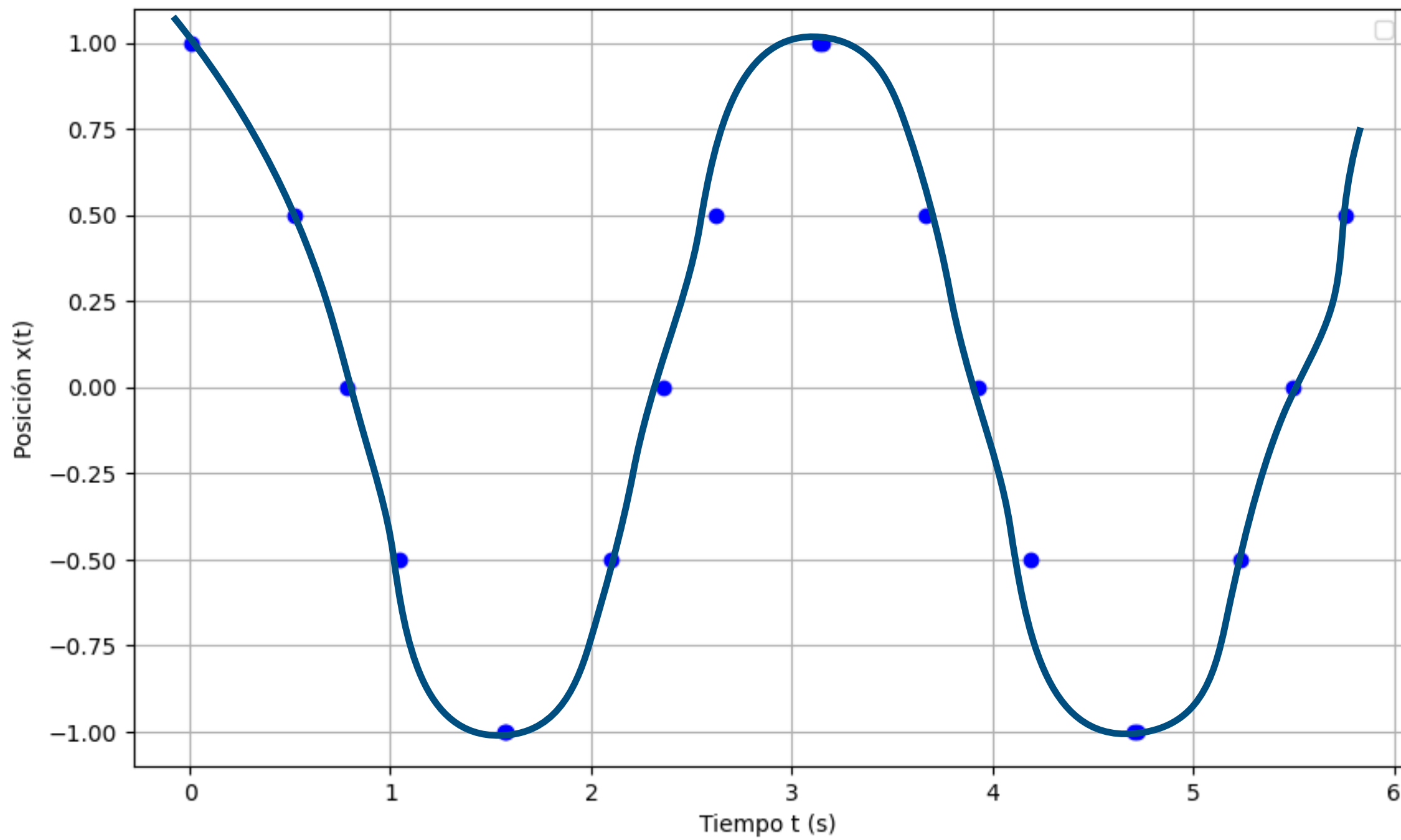
- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

Mediciones del período T



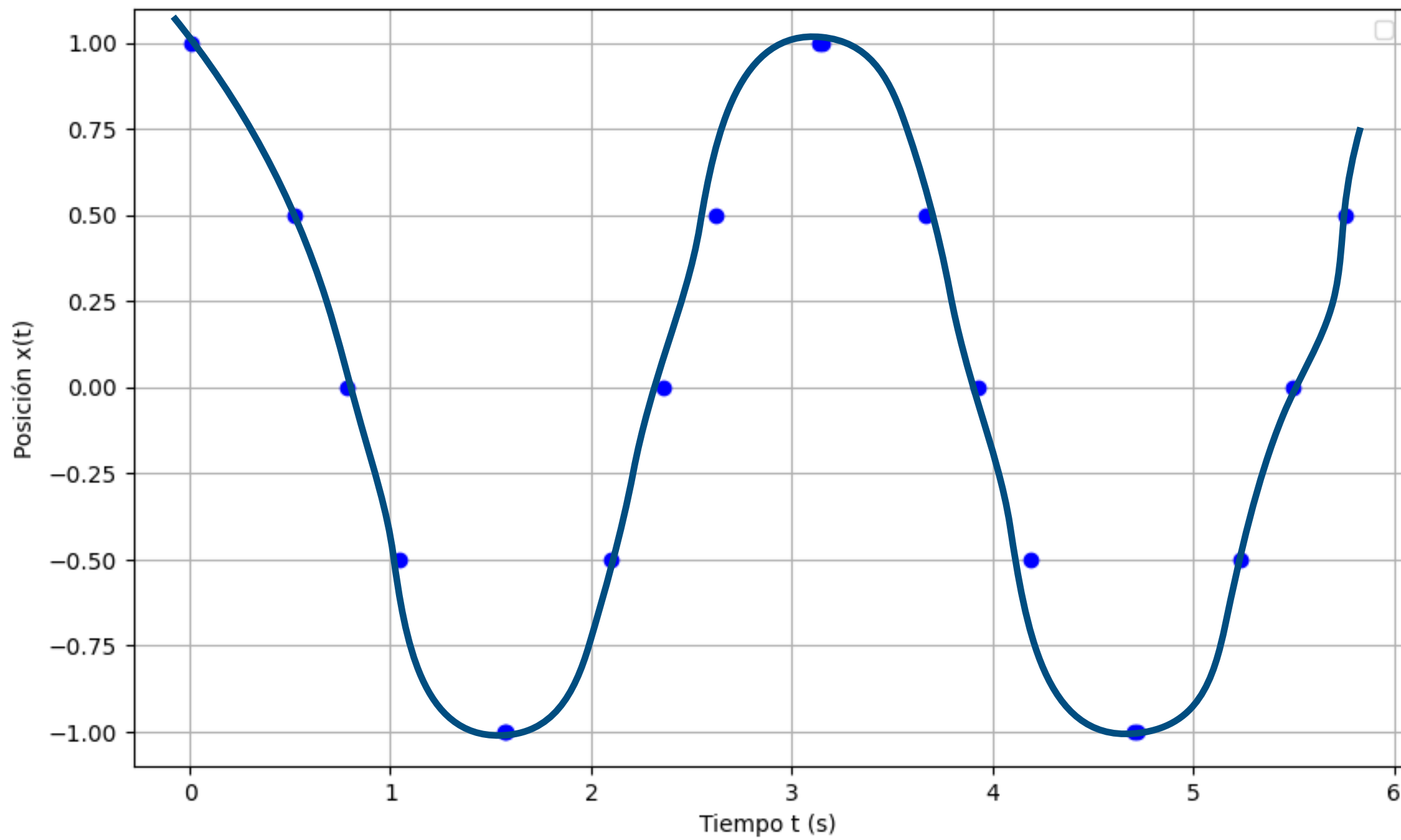
- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

Mediciones del período T

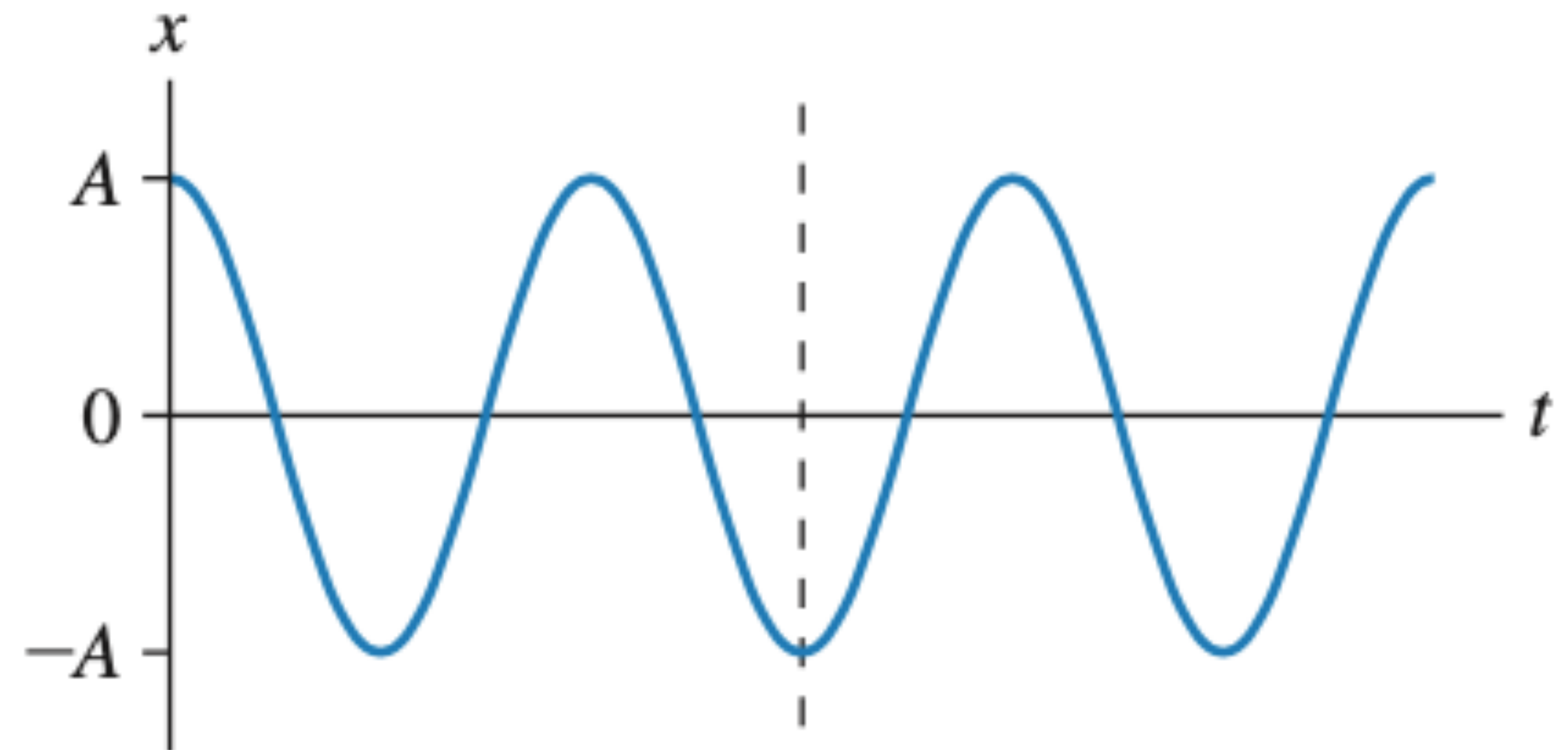


- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

x = posición o desplazamiento, (m)

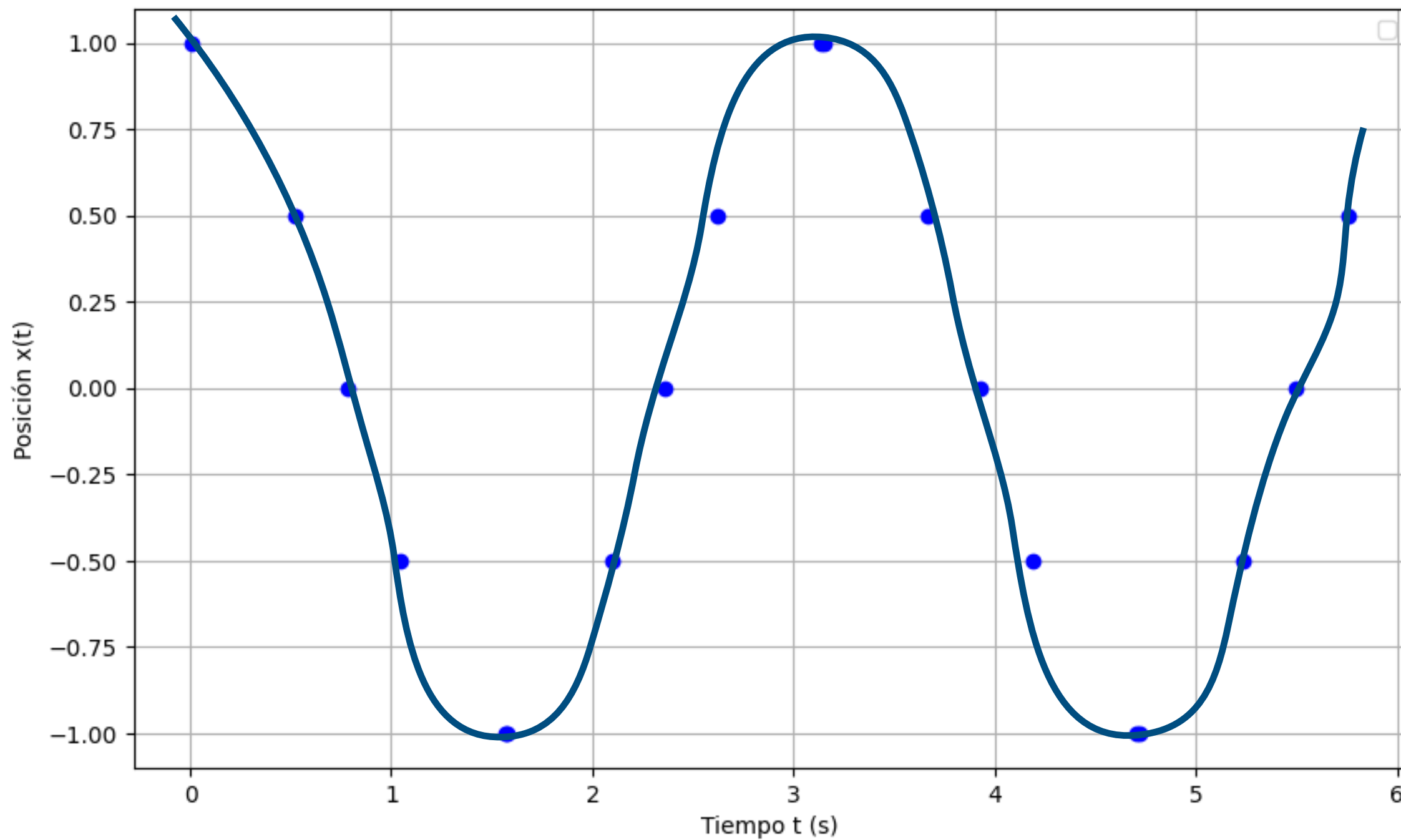
A = amplitud (m)

ω = frecuencia angular (rad/s)

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

$\theta = \omega t + \phi$ fase a tiempo t (rad)

Mediciones del período T

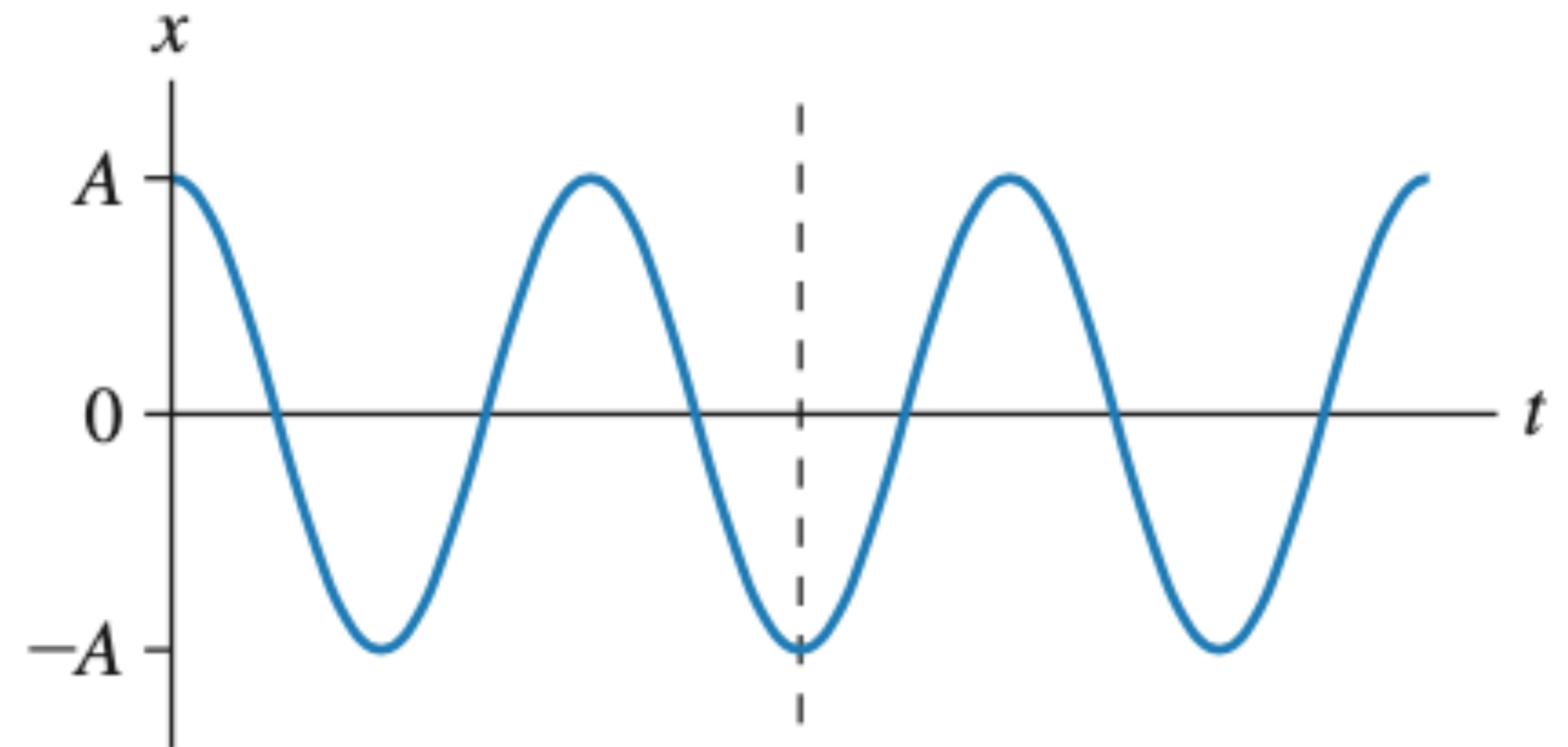


- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

x = posición o desplazamiento, (m)

A = amplitud (m)

ω = frecuencia angular (rad/s)

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

$\theta = \omega t + \phi$ fase a tiempo t (rad)

- Sobre la periodicidad

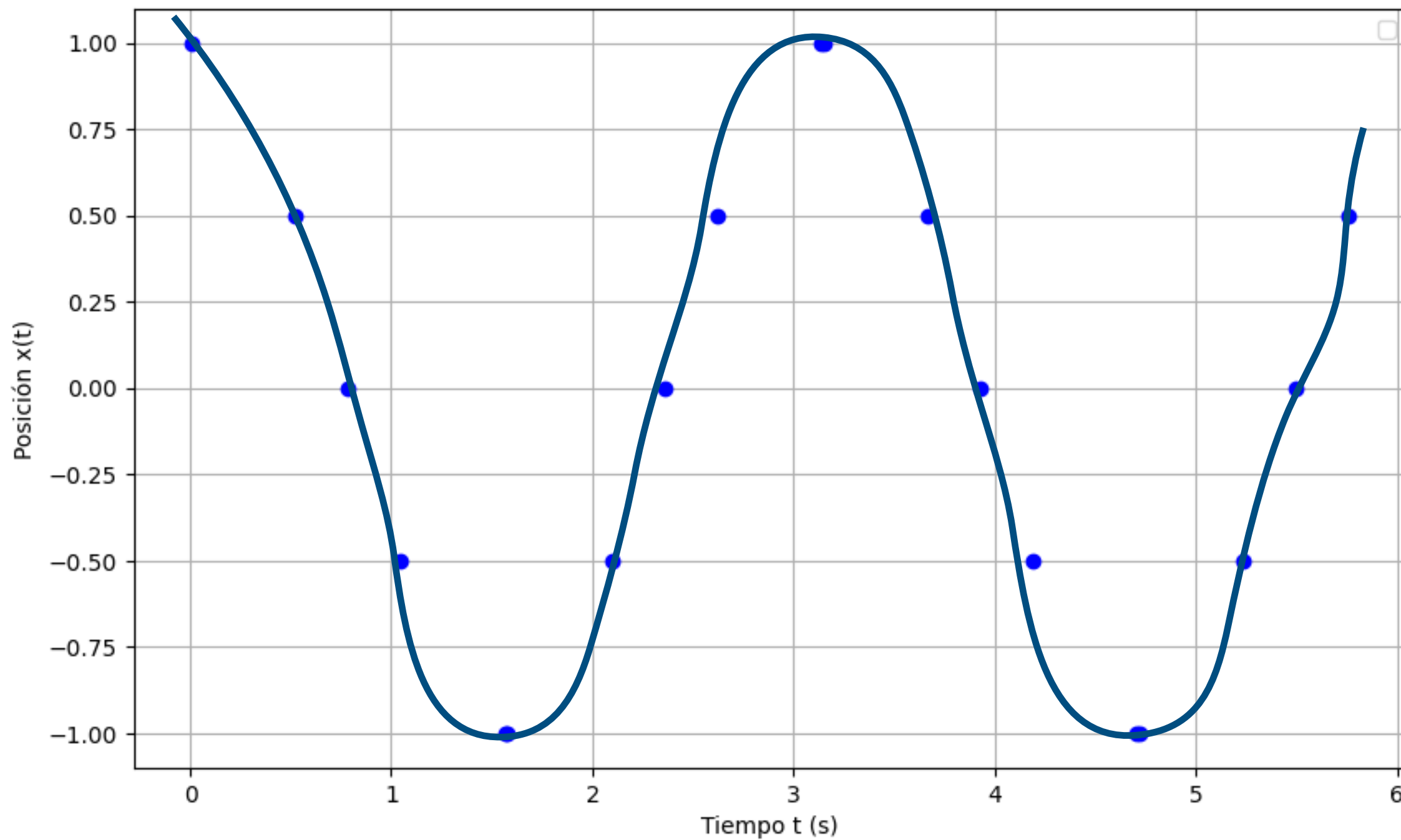
$$x(t) = x(t + T)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) = A \sin(\omega t + \phi')$$

$$\phi' = \phi + \pi/2$$

Mediciones del período T

Movimiento 1D

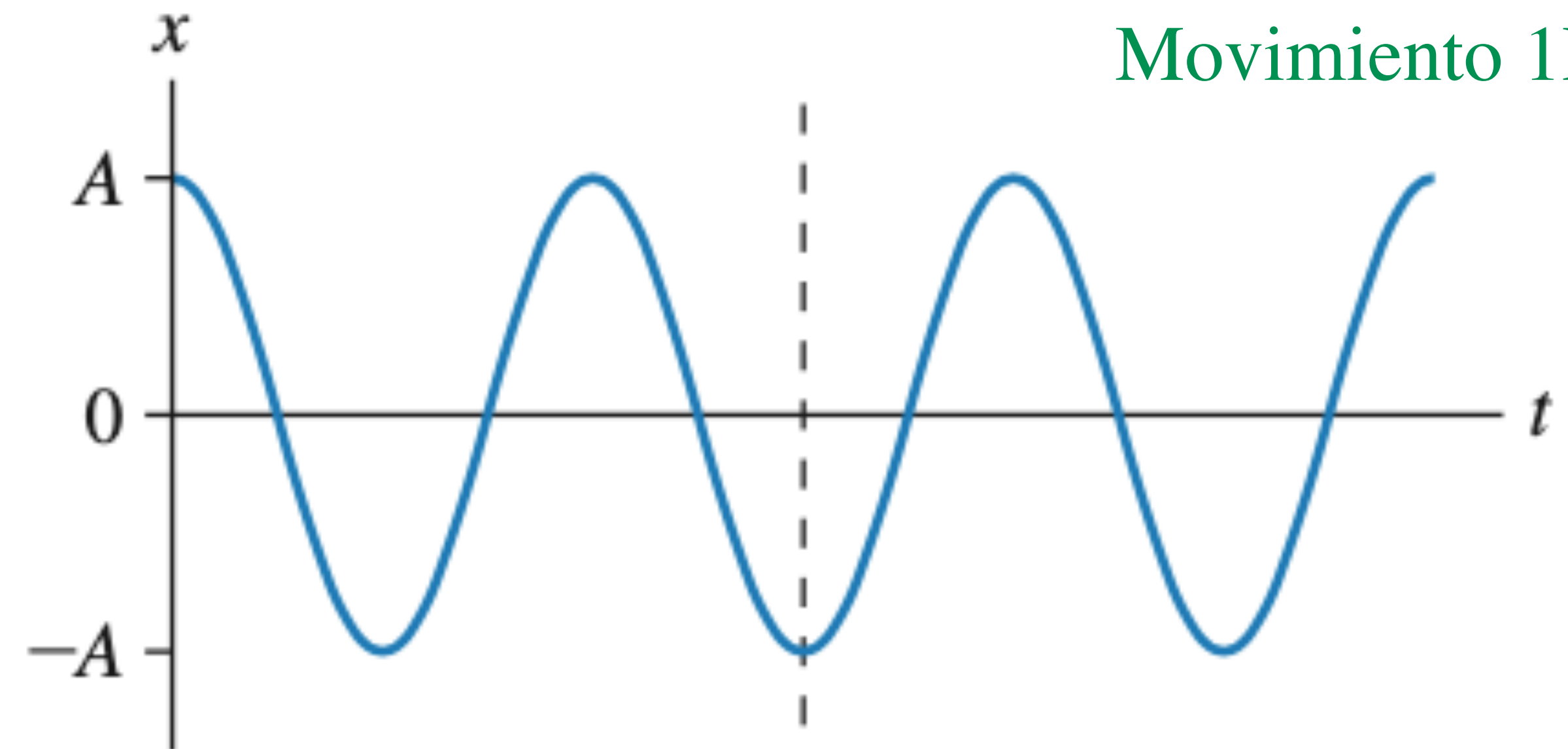


- Con el período se puede calcular la frecuencia

$$f = \frac{1}{T} \quad \left[\frac{1}{s} = \text{Hz} \right]$$

- Y también la frecuencia angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

x = posición o desplazamiento, (m)

A = amplitud (m)

ω = frecuencia angular (rad/s)

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

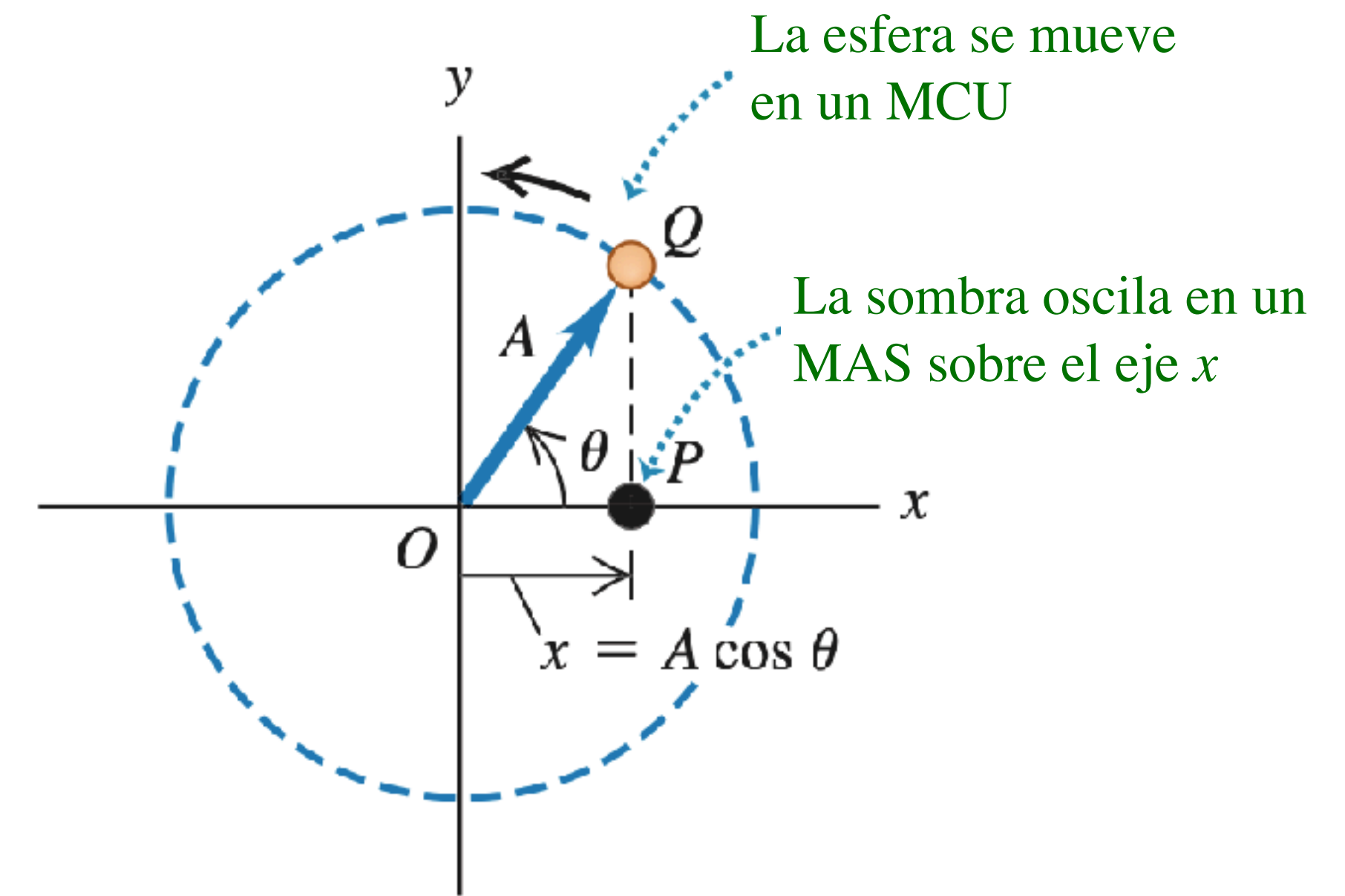
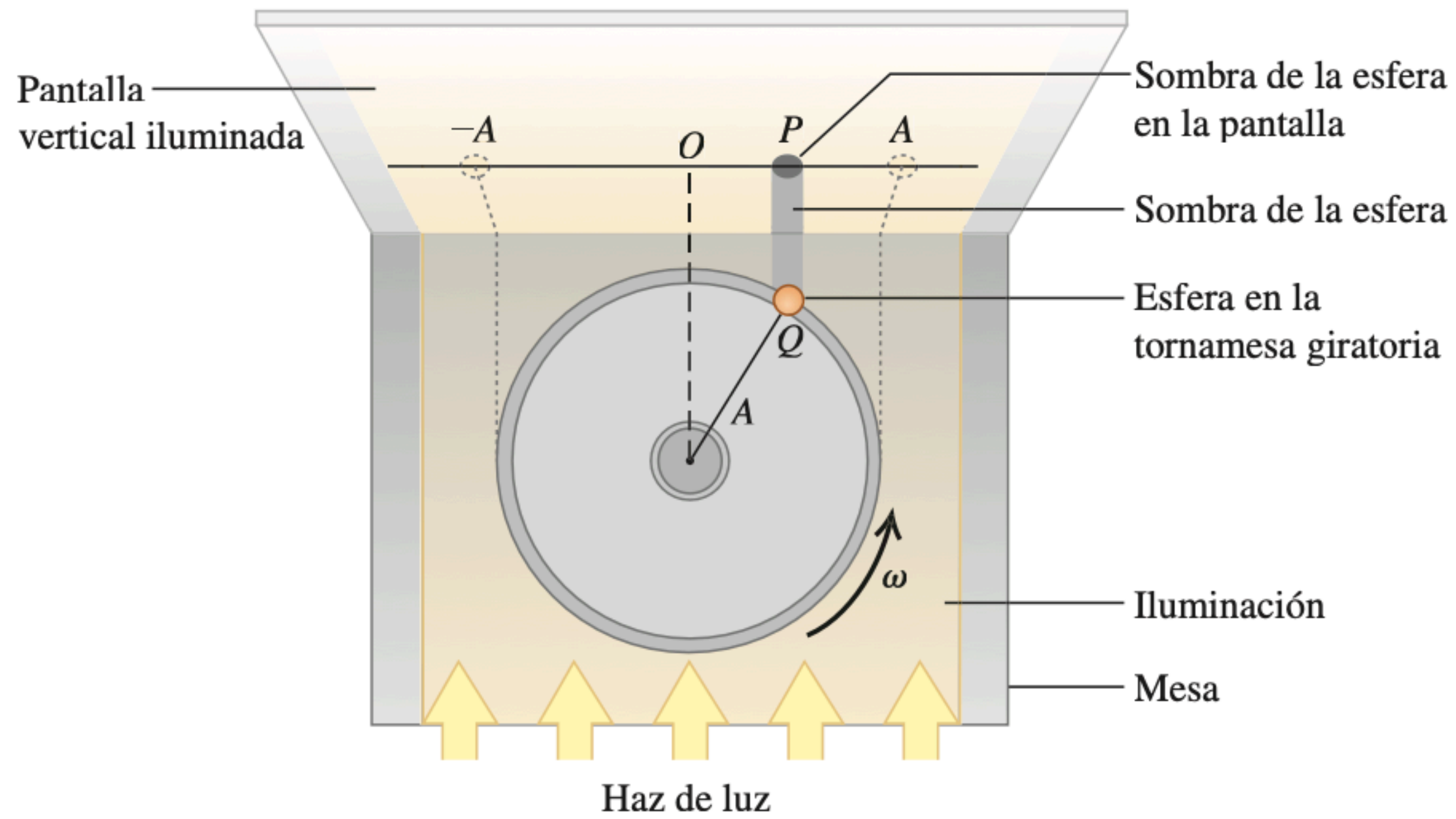
$\theta = \omega t + \phi$ fase a tiempo t (rad)

¿Por qué una frecuencia angular?



El MAS y el Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Movimiento 2D



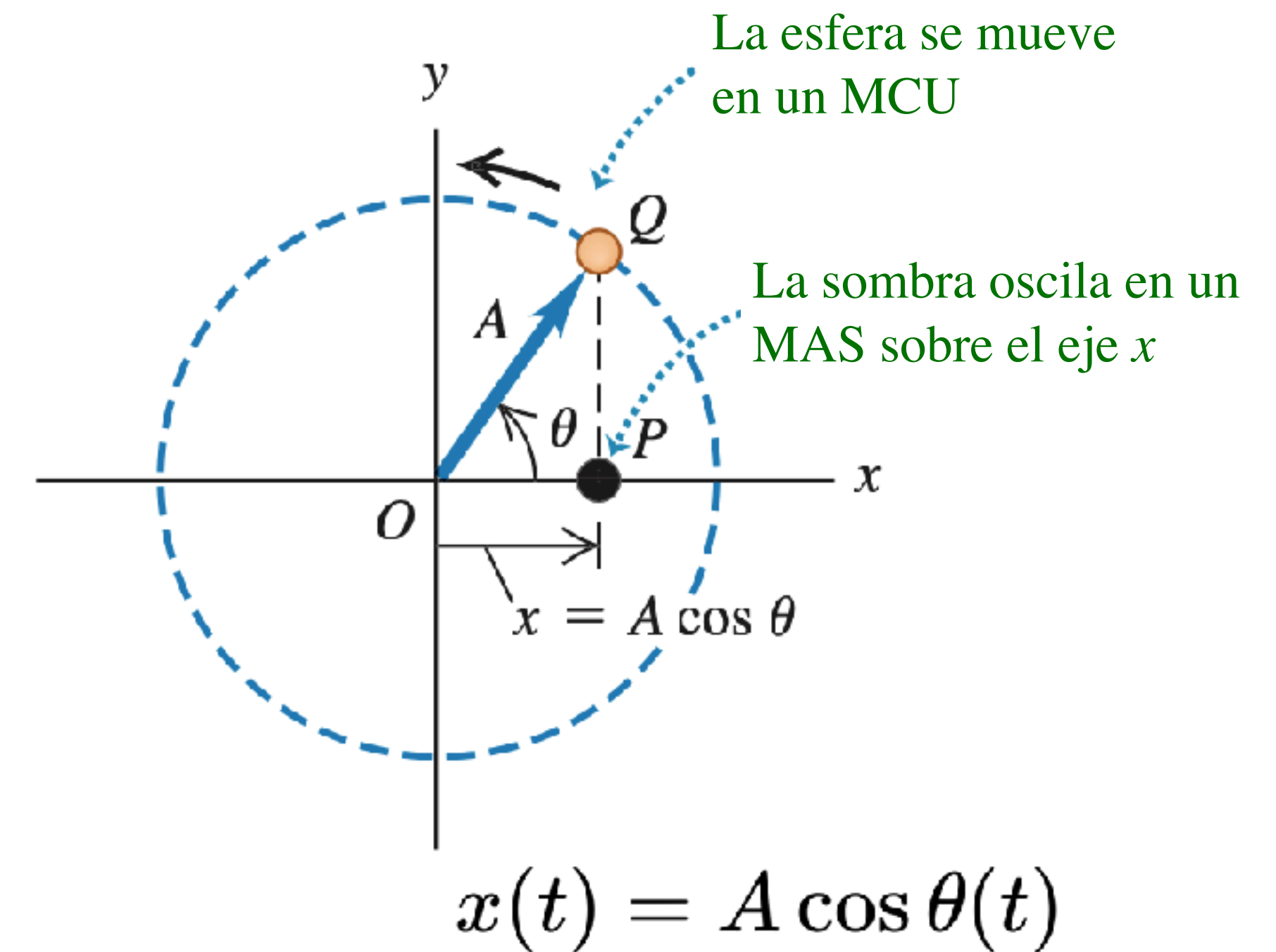
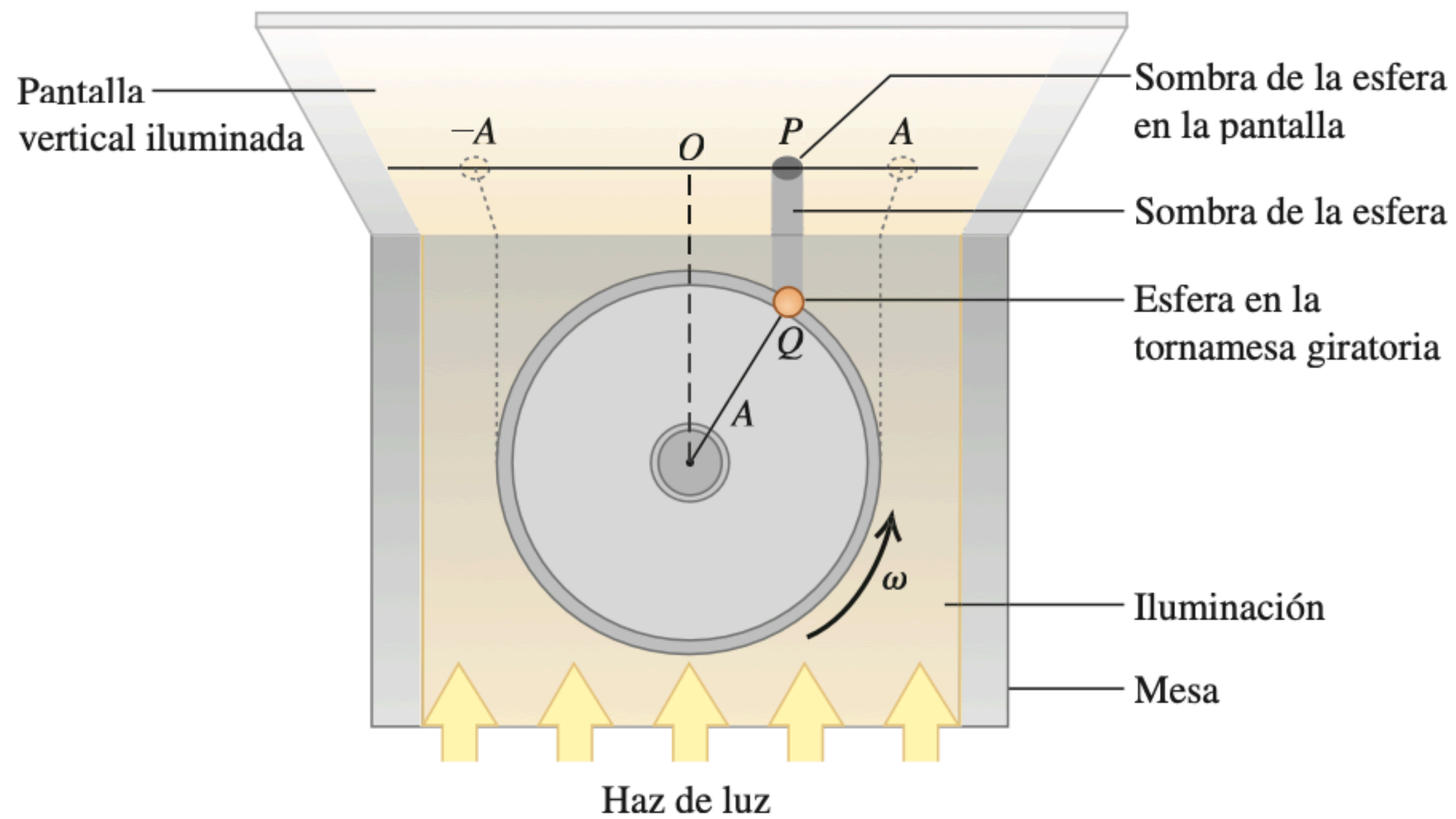
$$x(t) = A \cos \theta(t)$$

$$\theta(t) = \frac{2\pi}{T}t + \phi$$

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

El MAS y el Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Movimiento 2D



$$x(t) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \phi \right)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\theta(t) = \frac{2\pi}{T} t + \phi$$

ϕ = fase inicial en $t = 0$ (rad)

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ¿De qué depende el posterior movimiento de la partícula?

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. Divida (2) entre ω y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (3) entre (1)
3. Despeje ϕ
4. Eleve las ecuaciones (1) y (3) al cuadrado
5. Sume las ecuaciones obtenidas en el paso 4
6. Despeje A

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. Divida (2) entre ω y llámela ecuación (3)

2. Divida la ecuación (3) entre (1)

3. Despeje ϕ

4. Eleve las ecuaciones (1) y (3) al cuadrado

5. Sume las ecuaciones obtenidas en el paso 4

6. Despeje A

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

Sobre la velocidad, la aceleración y las condiciones iniciales

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \Rightarrow \begin{cases} v(t) = \dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t + \phi) \\ a(t) = \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{cases} \Rightarrow$$

- En el MAS se cumple que la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento

$$a = -\omega^2 x$$

- ... de las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A \cos(\phi) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A\omega \operatorname{sen}(\phi) \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. Divida (2) entre ω y llámela ecuación (3)

2. Divida la ecuación (3) entre (1)

3. Despeje ϕ

4. Eleve las ecuaciones (1) y (3) al cuadrado

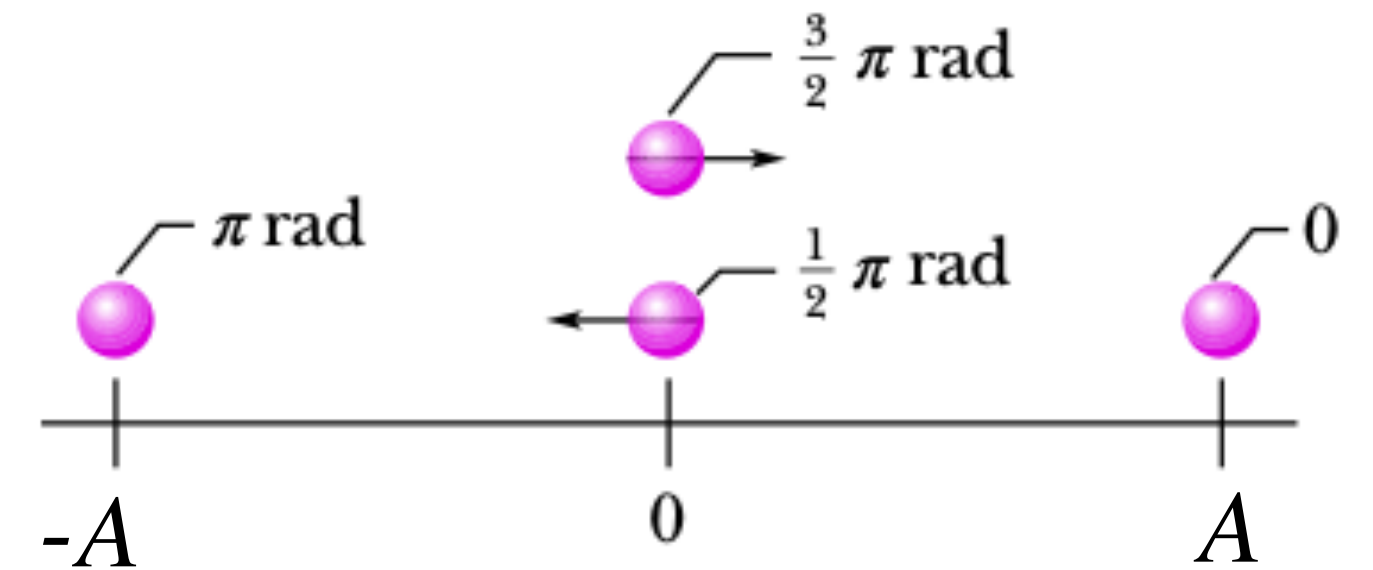
5. Sume las ecuaciones obtenidas en el paso 4

6. Despeje A

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

- Sobre el parámetro ϕ

$$x(0) = A \cos(\phi)$$



Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Contexto:

Cinemática del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi\right)$$



$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Contexto:

Cinemática del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi\right)$$



$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

- Con los datos se pueden calcular las frecuencias:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad f = \frac{1}{T}$$

- A partir de las condiciones iniciales, A y ϕ

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \quad \phi = \arctan\left[-\frac{v_0}{x_0\omega}\right]$$

- Tenemos todo para calcular $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

- Cálculos numéricos

$$\omega = \frac{2\pi}{3,0 \text{ s}} = 2,09 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f = \frac{1}{3,0 \text{ s}} = 0,34 \text{ Hz}$$

$$A = \sqrt{(0,05)^2 + (-2,0)^2/(2,09)^2} = 0,956 \text{ m}$$

$$\phi = \arctan\left[-\frac{-2,0}{(0,05)(2,09)}\right] = 1,52 \text{ rad}$$

Ejercicio 1.1

Una partícula realiza un MAS y le toma 3,0 s en hacer un ciclo completo, cuando comenzamos a medir el tiempo la partícula está en el punto $x_0 = 5,0$ cm. Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen, encuentre: la frecuencia, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

Datos:

$$T = 3,0 \text{ s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = -2,0 \text{ m/s}$$

Contexto:

Cinemática del MAS

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$$

$$x(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \phi\right)$$

↑↑

$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

- Con los datos se pueden calcular las frecuencias:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad f = \frac{1}{T}$$

- A partir de las condiciones iniciales A y ϕ

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \quad \phi = \arctan\left[-\frac{v_0}{x_0\omega}\right]$$

- Tenemos todo para calcular $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

- Cálculos numéricos

$$\omega = \frac{2\pi}{3,0 \text{ s}} = 2,09 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

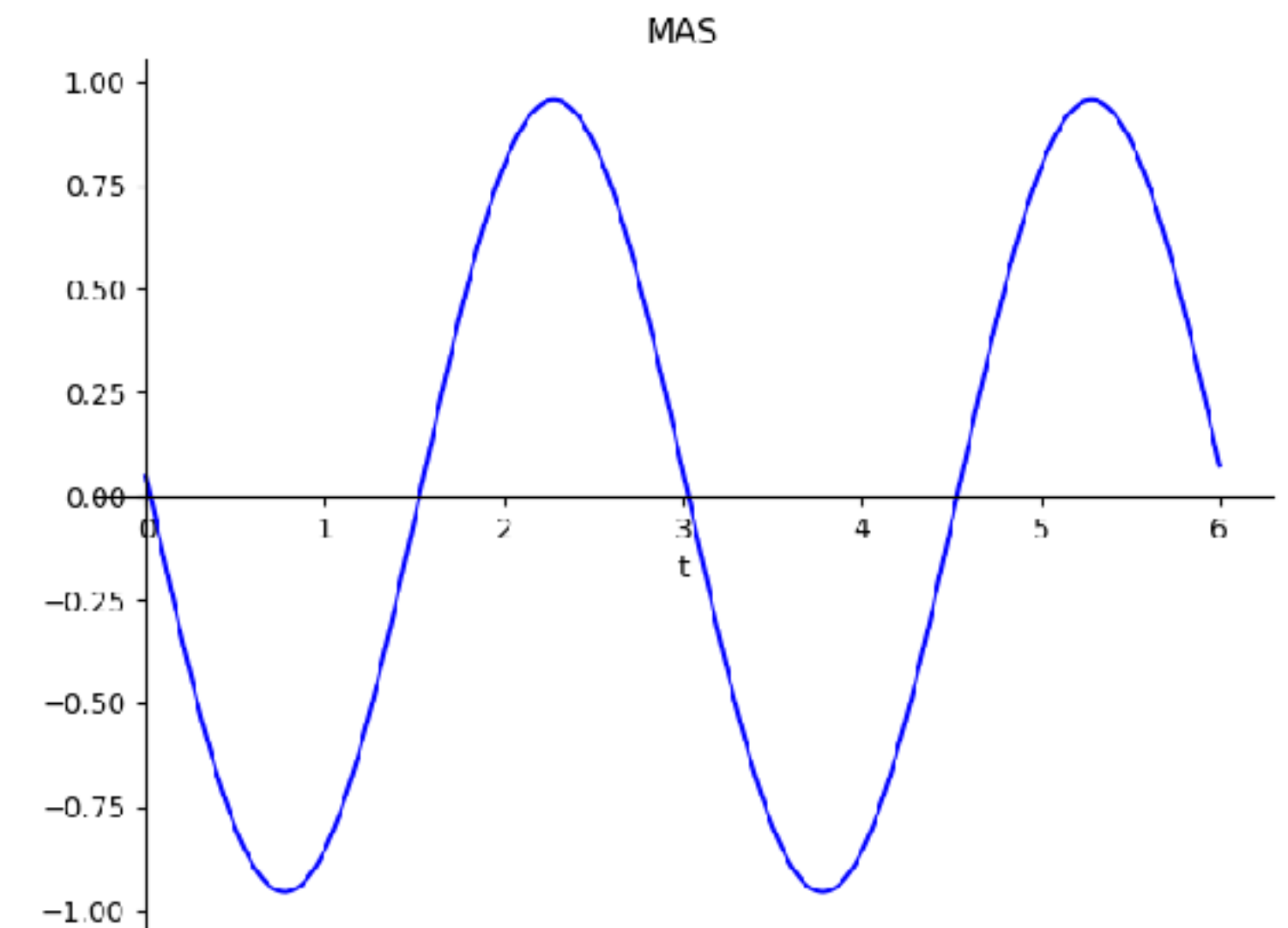
$$f = \frac{1}{3,0 \text{ s}} = 0,34 \text{ Hz}$$

$$A = \sqrt{(0,05)^2 + (-2,0)^2/(2,09)^2} = 0,956 \text{ m}$$

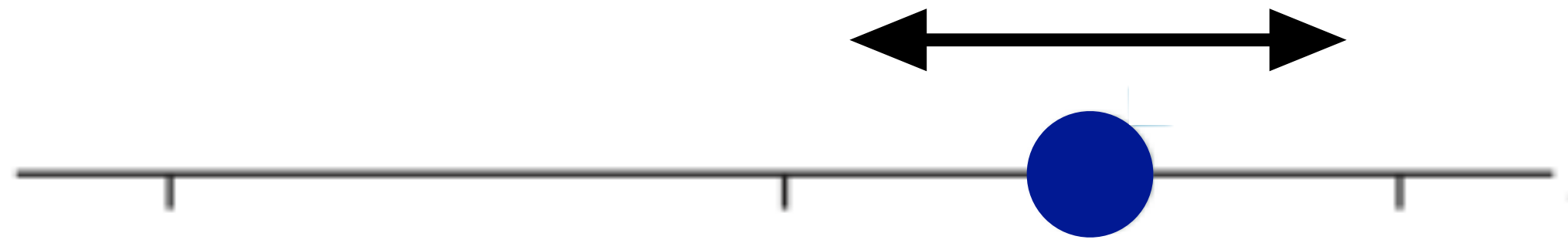
$$\phi = \arctan\left[-\frac{-2,0}{(0,05)(2,09)}\right] = 1,52 \text{ rad}$$

Resultados

$$x(t) = 0,956 \cos(2,09t + 1,52) \text{ m}$$



3 Dinámica del MAS



¿Por qué se mueve de esa forma?



Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$
- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Esta es la ecuación diferencial de un MAS cuya solución es:



Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Esta es la ecuación diferencial de un MAS cuya solución es:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Fuerza recuperadora

¿Qué fuerza origina un MAS?

- Recordemos que: $a = -\omega^2 x$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = ma = -m\omega^2 x = -kx$$

- Donde hemos definido

$$k = m\omega^2$$

- Fuerza restauradora o recuperadora

$$F = -kx$$

- Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = -m\omega^2 x = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\ddot{x} \equiv \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- Esta es la ecuación diferencial de un MAS cuya solución es:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- Si conocemos las condiciones iniciales sabemos que:

$$\begin{aligned} x(0) = x_0 &= A \cos(\phi) \\ v(0) = v_0 &= -A\omega \sin(\phi) \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} \\ \tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \end{cases}$$

Ejercicio 1.2

Estás sentado en una tabla de surf que sube y baja sobre unas olas. El desplazamiento vertical de la tabla y viene dado por:

$$y = (1.2 \text{ m}) \cos \left(\frac{1}{2.0 \text{ s}} t + \frac{\pi}{6} \right)$$

- (a) Encuentre la amplitud, frecuencia angular, constante de fase, frecuencia y periodo del movimiento.
- (b) ¿Dónde está la tabla de surf a $t=1,0 \text{ s}$?
- (c) Encuentre la velocidad, la aceleración y la fuerza en función del tiempo t .
- (d) Encuentre los valores iniciales de la posición, velocidad y aceleración de la tabla de surf.

(a) Parámetros del Movimiento:

Amplitud (A):
Es la máxima elongación desde la posición de equilibrio.

$$A =$$

Frecuencia Angular (ω):
Es la tasa de cambio de la fase del movimiento.

$$\omega =$$

Constante de Fase (ϕ):
Determina la posición inicial del objeto en $t = 0$.

$$\phi =$$

Frecuencia (f):
Es el número de oscilaciones completas por segundo.
Se relaciona con ω mediante $f = \omega/2\pi$.

$$f =$$

Periodo (T):
Es el tiempo que tarda en completarse una oscilación.
Es el inverso de la frecuencia, $T = 1/f = 2\pi/\omega$.

$$T =$$

Ejercicio 1.2

Estás sentado en una tabla de surf que sube y baja sobre unas olas. El desplazamiento vertical de la tabla y viene dado por:

$$y = (1.2 \text{ m}) \cos \left(\frac{1}{2.0 \text{ s}} t + \frac{\pi}{6} \right)$$

- (a) Encuentre la amplitud, frecuencia angular, constante de fase, frecuencia y periodo del movimiento.
- (b) ¿Dónde está la tabla de surf a $t=1,0 \text{ s}$?
- (c) Encuentre la velocidad, la aceleración y la fuerza en función del tiempo t .
- (d) Encuentre los valores iniciales de la posición, velocidad y aceleración de la tabla de surf.

(a) Parámetros del Movimiento:

Amplitud (A):

Es la máxima elongación desde la posición de equilibrio.

$$A = 1,2 \text{ m}$$

Frecuencia Angular (ω):

Es la tasa de cambio de la fase del movimiento.

$$\omega = 0,5 \text{ rad/s}$$

Constante de Fase (ϕ):

Determina la posición inicial del objeto en $t = 0$.

$$\phi = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Frecuencia (f):

Es el número de oscilaciones completas por segundo.

Se relaciona con ω mediante $f = \omega/2\pi$.

$$f = \frac{0,5 \text{ rad/s}}{2\pi \text{ rad}} \approx 0,08 \text{ Hz}$$

Periodo (T):

Es el tiempo que tarda en completarse una oscilación.

Es el inverso de la frecuencia, $T = 1/f = 2\pi/\omega$.

$$T = \frac{2\pi \text{ rad}}{0,5 \text{ rad/s}} = 4\pi \text{ s} \approx 12,6 \text{ s}$$

Ejercicio 1.2

(b) Posición de la tabla de surf a $t = 1,0$ s

Sustituyendo $t = 1,0$ s en la ecuación de y :

$y(1,0) =$

Calculando el argumento:

(c) Velocidad, aceleración y fuerza en función del tiempo

$v(t) =$
 $=$

$a(t) =$
 $=$

$F(t) =$

(d) Valores iniciales en $t = 0$

Posición inicial ($y(0)$):

$y(0) =$
 $=$

Velocidad inicial ($v(0)$):

$v(0) =$
 $=$

Aceleración inicial ($a(0)$):

$a(0) =$
 $=$

Ejercicio 1.2

(b) Posición de la tabla de surf a $t = 1,0$ s

Sustituyendo $t = 1,0$ s en la ecuación de y :

$$y(1,0) = 1,2 \cos \left(0,50 \times 1,0 + \frac{\pi}{6} \right) = 1,2 \cos \left(0,50 + \frac{\pi}{6} \right)$$

Calculando el argumento:

$$\frac{\pi}{6} \approx 0,5236 \text{ rad}, \quad \text{así que} \quad 0,50 + 0,5236 = 1,0236 \text{ rad}$$

Luego:

$$\cos(1,0236) \approx 0,5206, \quad \text{entonces} \quad y(1,0) = 1,2 \times 0,5206 = 0,62472 \text{ m.}$$

Como los datos tienen dos cifras significativas: $y(1,0) = 0,62$ m.

(c) Velocidad, aceleración y fuerza en función del tiempo

$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \\ &= -(1,2)0,50 \sin \left(0,50t + \frac{\pi}{6} \right) = -0,60 \sin \left(0,50t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(t) &= \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \\ &= -1,2(0,50)^2 \cos \left(0,50t + \frac{\pi}{6} \right) = -0,30 \cos \left(0,50t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

$$F(t) = -m\omega^2 y$$

(d) Valores iniciales en $t = 0$

Posición inicial ($y(0)$):

$$\begin{aligned} y(0) &= 1,2 \cos \left(0,50 \times 0 + \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 1,2 \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = 1,2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1,2 \times 0,8660 = 1,04 \text{ m.} \end{aligned}$$

Velocidad inicial ($v(0)$):

$$\begin{aligned} v(0) &= -0,60 \sin \left(0,50 \times 0 + \frac{\pi}{6} \right) \\ &= -0,60 \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) = -0,60 \times 0,5 = -0,30 \text{ m/s.} \end{aligned}$$

Aceleración inicial ($a(0)$):

$$\begin{aligned} a(0) &= -0,30 \cos \left(0,50 \times 0 + \frac{\pi}{6} \right) \\ &= -0,30 \cos \left(\frac{\pi}{6} \right) = -0,30 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0,30 \times 0,8660 = -0,26 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Problemas propuestos

1. Una partícula ejecuta un movimiento armónico simple entre $x = -A$ y $x = +A$. Si el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = 0$ a $\frac{A}{2}$ es 2 s. Encuentre el tiempo que tarda la partícula en ir de $x = \frac{A}{2}$ a A .

Sol: 4, 0 s

2. El período de tiempo de una partícula que experimenta un MAS es 16, 0 s. Comienza el movimiento desde la posición media. Después de 2, 0 s, su velocidad es $0, 4 \text{ m s}^{-1}$. Encuentre la amplitud del movimiento.

Sol: $A = 1, 44 \text{ m}$

3. Cada pistón de un motor emite un sonido agudo cada dos revoluciones del motor. (a) ¿A qué velocidad va un auto de carreras si su motor de ocho cilindros emite un sonido de frecuencia 750 Hz , dado que el motor hace 2000 revoluciones por kilómetro? (b) ¿A cuántas revoluciones por minuto gira el motor?

Sol: (a) El auto va a 337,5 km/h (b) El motor gira a 11250 rpm

4. Un tipo de reloj cucú mantiene la hora gracias a una masa que rebota en un resorte, normalmente algo bonito como un querubín en una silla. ¿Qué constante de fuerza se necesita para producir un periodo de 0, 500 s para una masa de 0, 0150 kg?

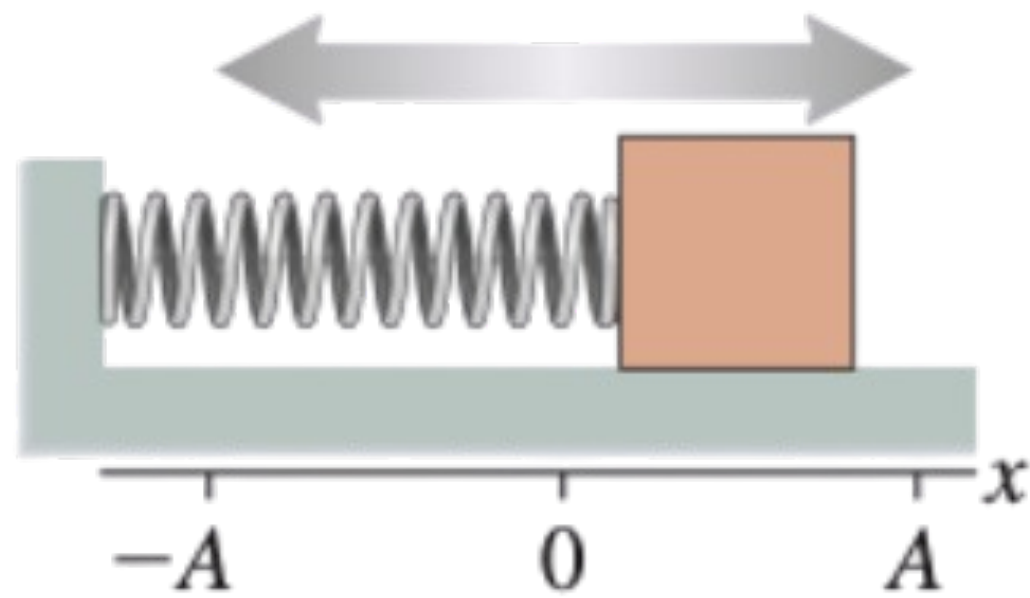
Sol: $k \approx 2, 37 \text{ N/m}$

5. Una partícula de masa 1, 0 g vibra con un movimiento armónico simple de amplitud 2,0 mm. Su aceleración en uno de los puntos de retorno de la trayectoria es $8, 0 \times 10^3 \text{ m s}^{-2}$. Calcular la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto de equilibrio y cuando la elongación es de 1, 2 mm . Escribe la ecuación que expresa la fuerza que actúa sobre la partícula en función del tiempo.

Sol: $f = 318 \text{ Hz}$, $v_{\text{máx}} = 4, 0 \text{ m/s}$, Velocidad en $x = 1, 2 \text{ mm}$: $v = 3, 2 \text{ m/s}$, $F(t) = -8, 0 \cos(2000t + \phi)$

4 Aplicaciones del MAS

El sistema masa-resorte 1



- Fuerza restauradora

$$F = -kx$$

- Segunda ley de Newton

$$F = -kx = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- Acomodando términos

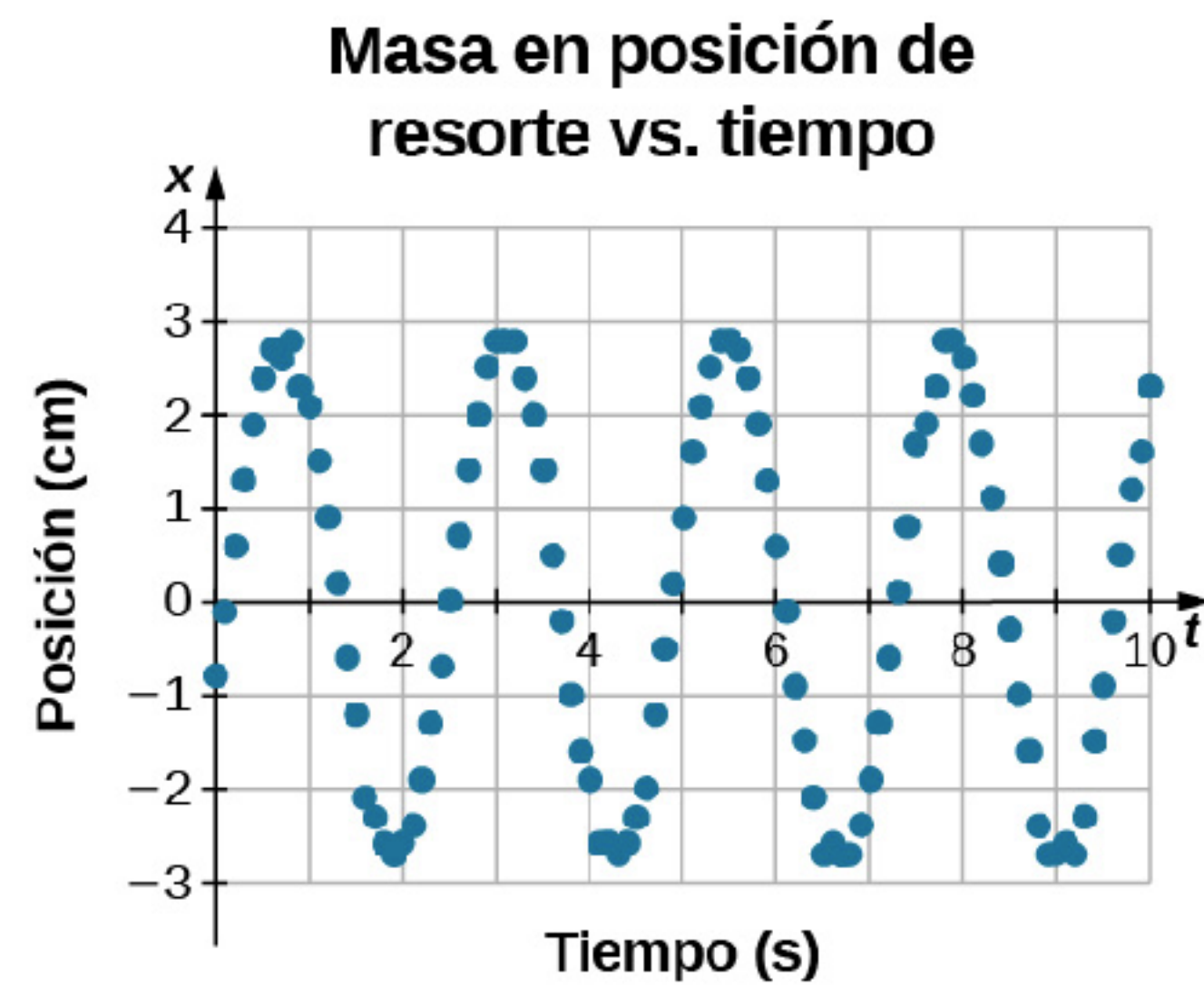
$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

- Con solución igual a

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

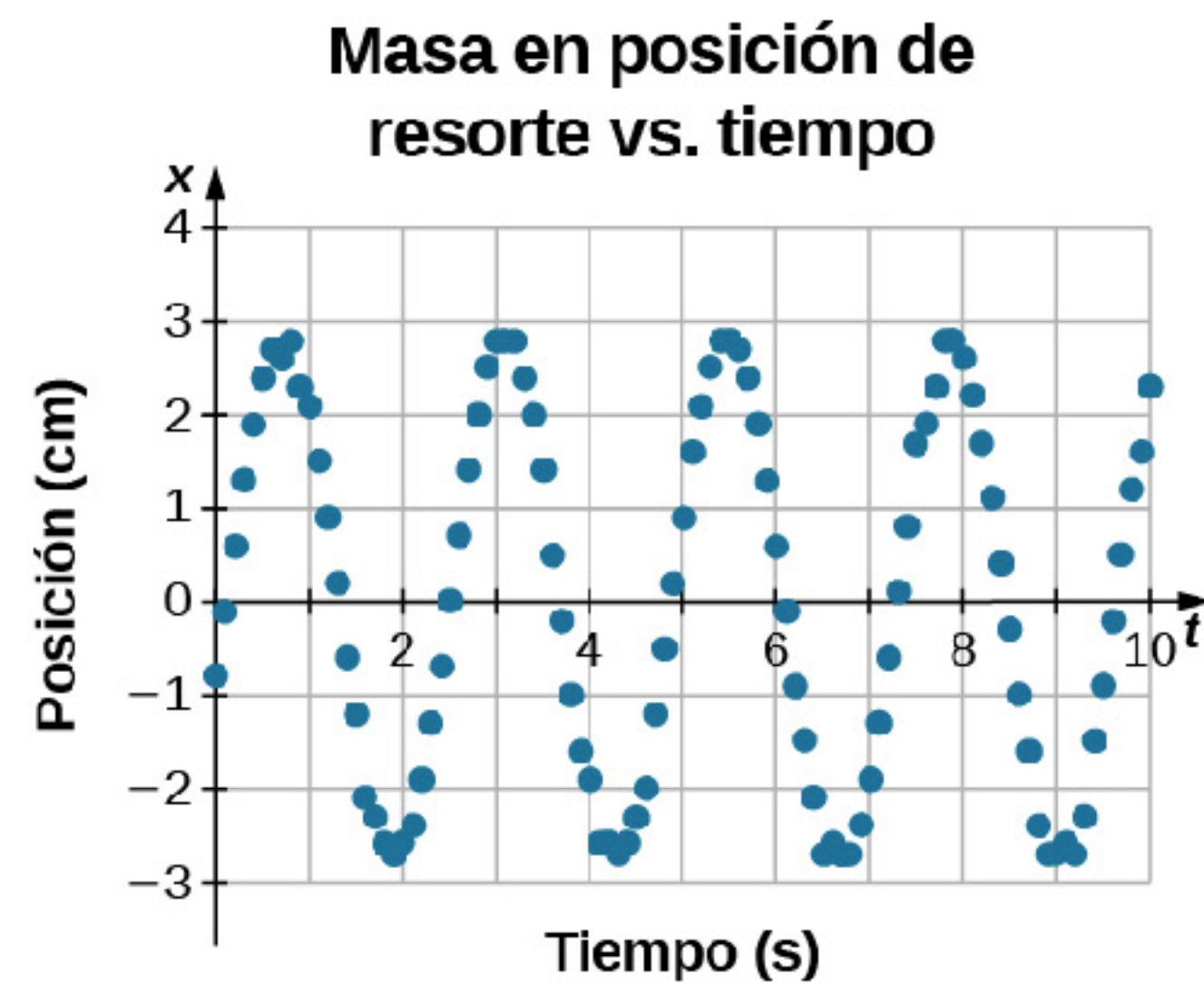
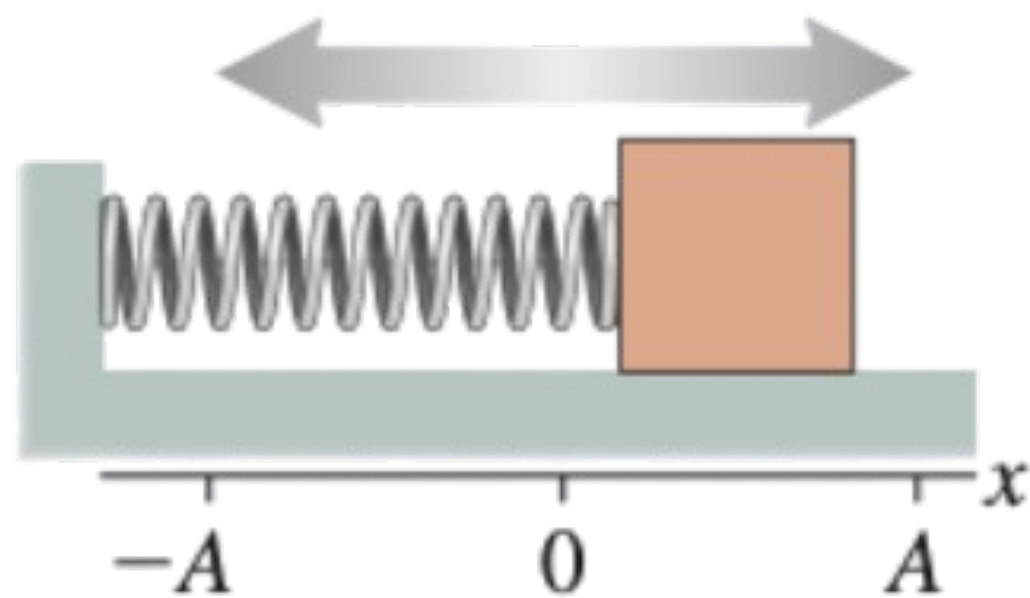
- Donde:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$



4 Aplicaciones del MAS

El sistema masa-resorte 1



- Fuerza restauradora

$$F = -kx$$

- Segunda ley de Newton

$$F = -kx = m\ddot{x}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- Acomodando términos

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

- Con solución igual a

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- Donde:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Ejercicio 1.2

Una partícula de masa $m = 1,0$ kg está sujeta de un resorte de constante $k = 20,0$ N/m es alargado inicialmente hasta una longitud de $x_0 = 5,0$ cm.

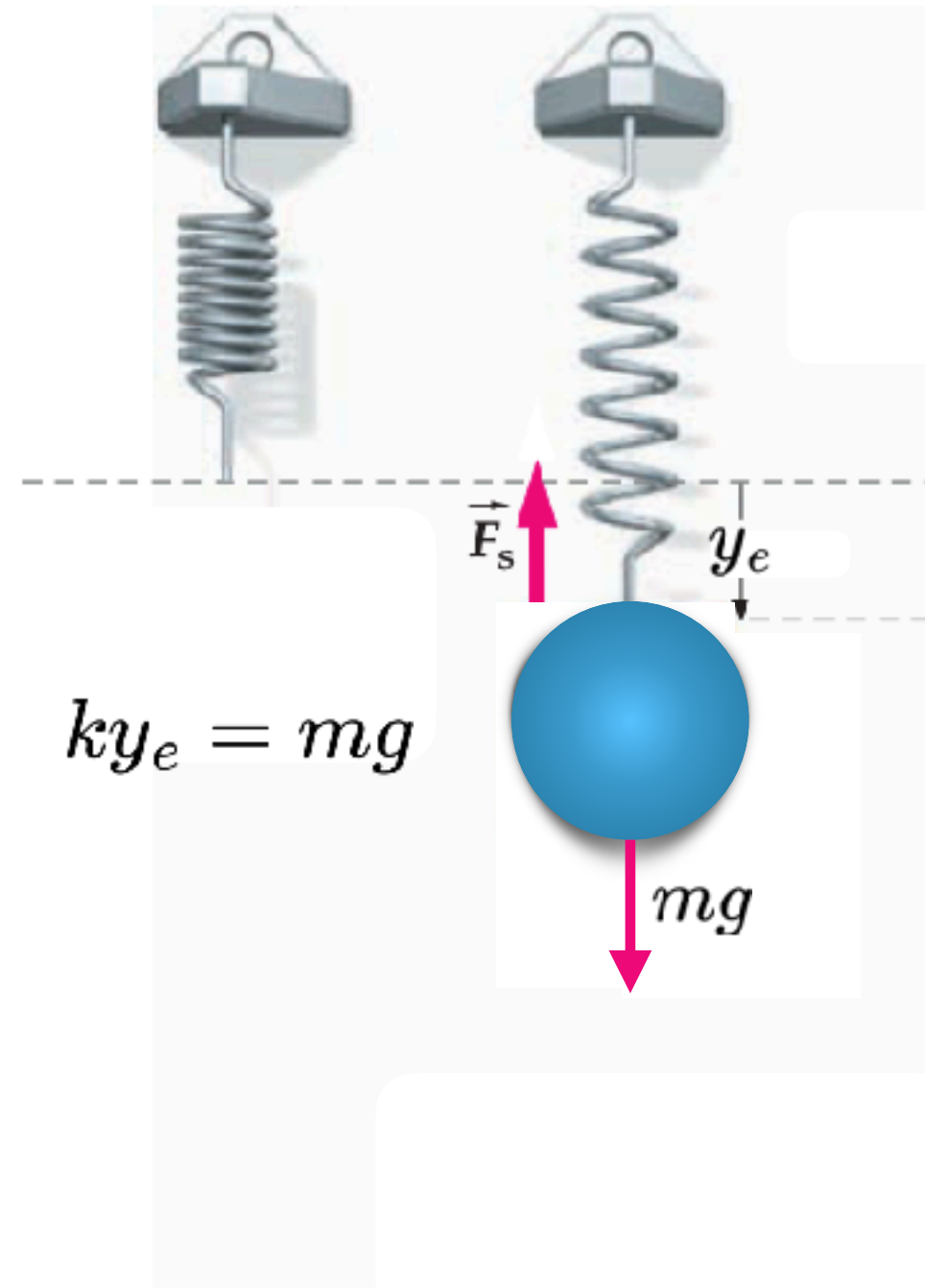
Si en el instante inicial la partícula tiene una velocidad $v_0 = 2,0$ m/s hacia el origen.

Calcular: la frecuencia, el período, la amplitud, la fase inicial y la ecuación de movimiento.

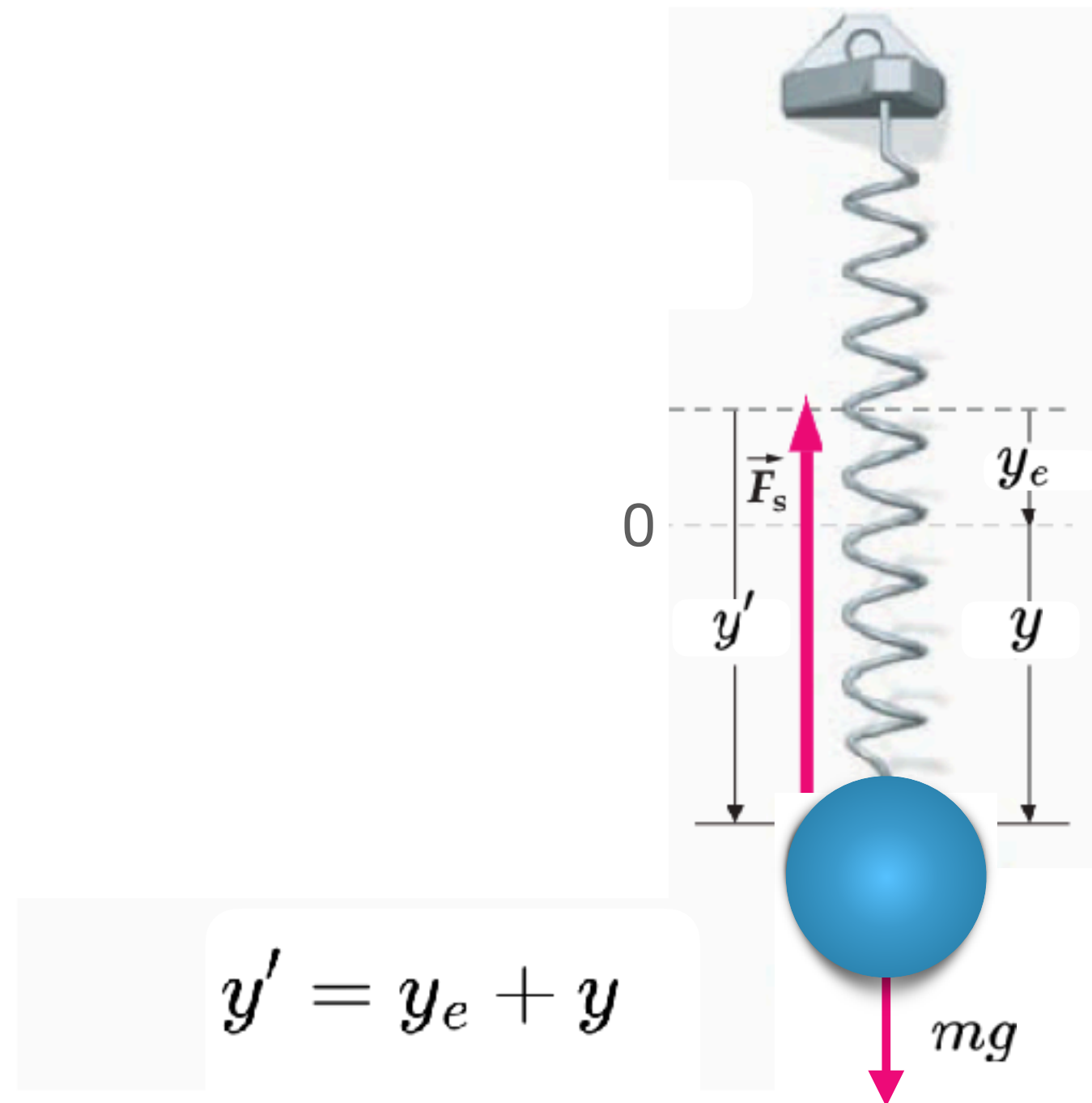
El sistema masa-resorte 2

- Sumatoria de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio

$$\Sigma F_y = -ky_e + mg = 0 \Rightarrow y_e = \frac{mg}{k}$$



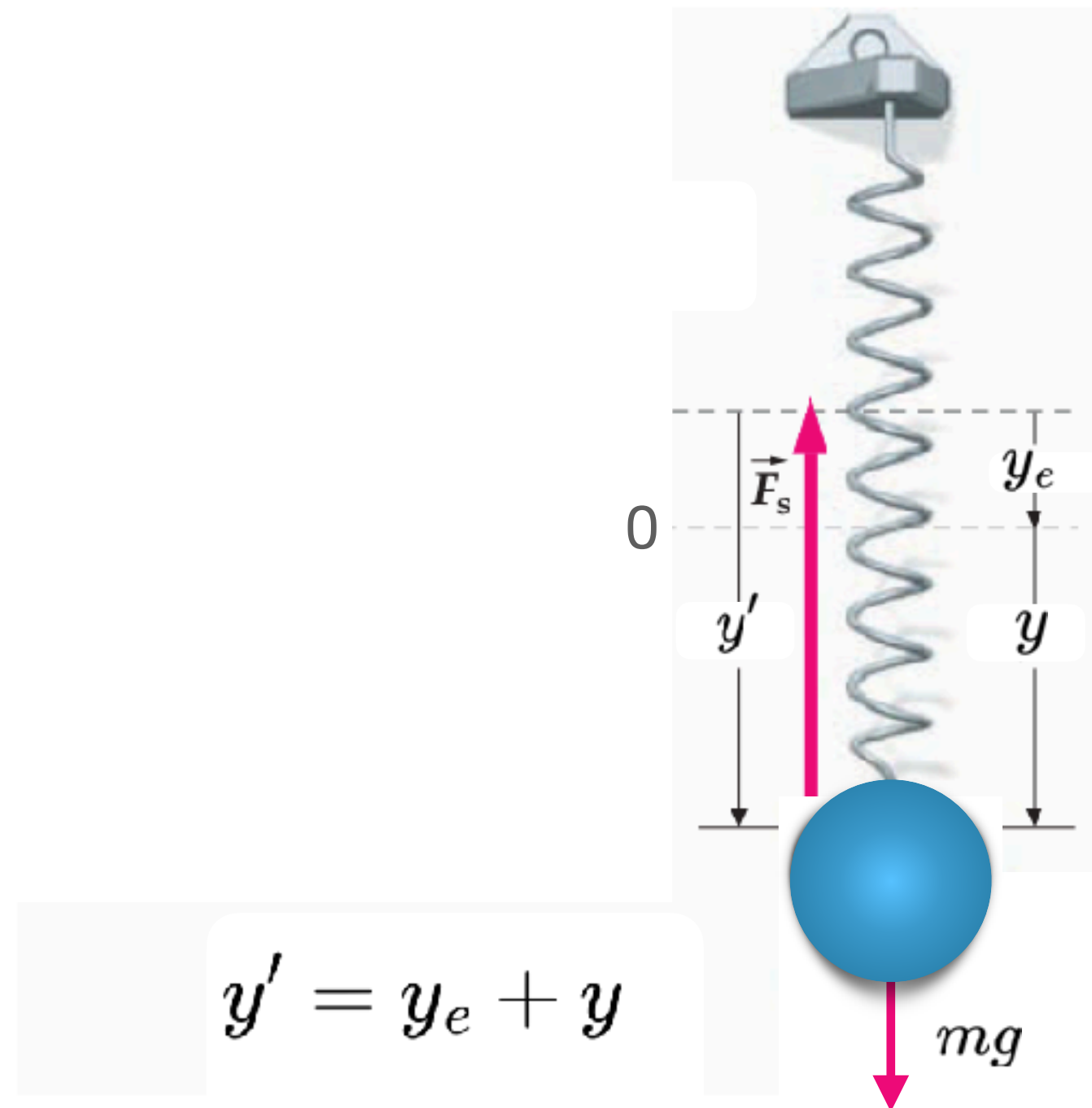
El sistema masa-resorte 2



- Sumatoria de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio

$$\Sigma F_y = -ky_e + mg = 0 \Rightarrow y_e = \frac{mg}{k}$$

El sistema masa-resorte 2



- Sumatoria de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio

$$\Sigma F_y = -ky_e + mg = 0 \Rightarrow y_e = \frac{mg}{k}$$

- Segunda ley de Newton

$$\Sigma F_y = -ky' + mg = m \frac{d^2 y'}{dt^2}$$

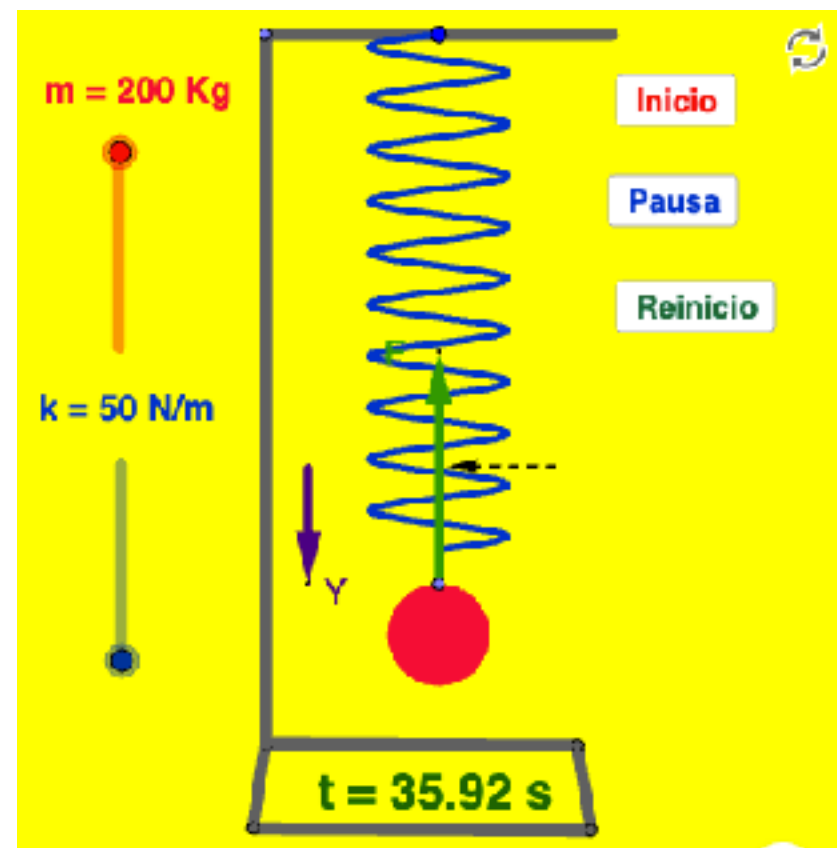
$$-k(y_e + y) + mg = m \frac{d^2 (y_e + y)}{dt^2}$$

$$-ky_e - ky + mg = m \frac{d^2 y_e}{dt^2} + m \frac{d^2 y}{dt^2} \quad y_e = \text{constante}$$

$$-ky = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

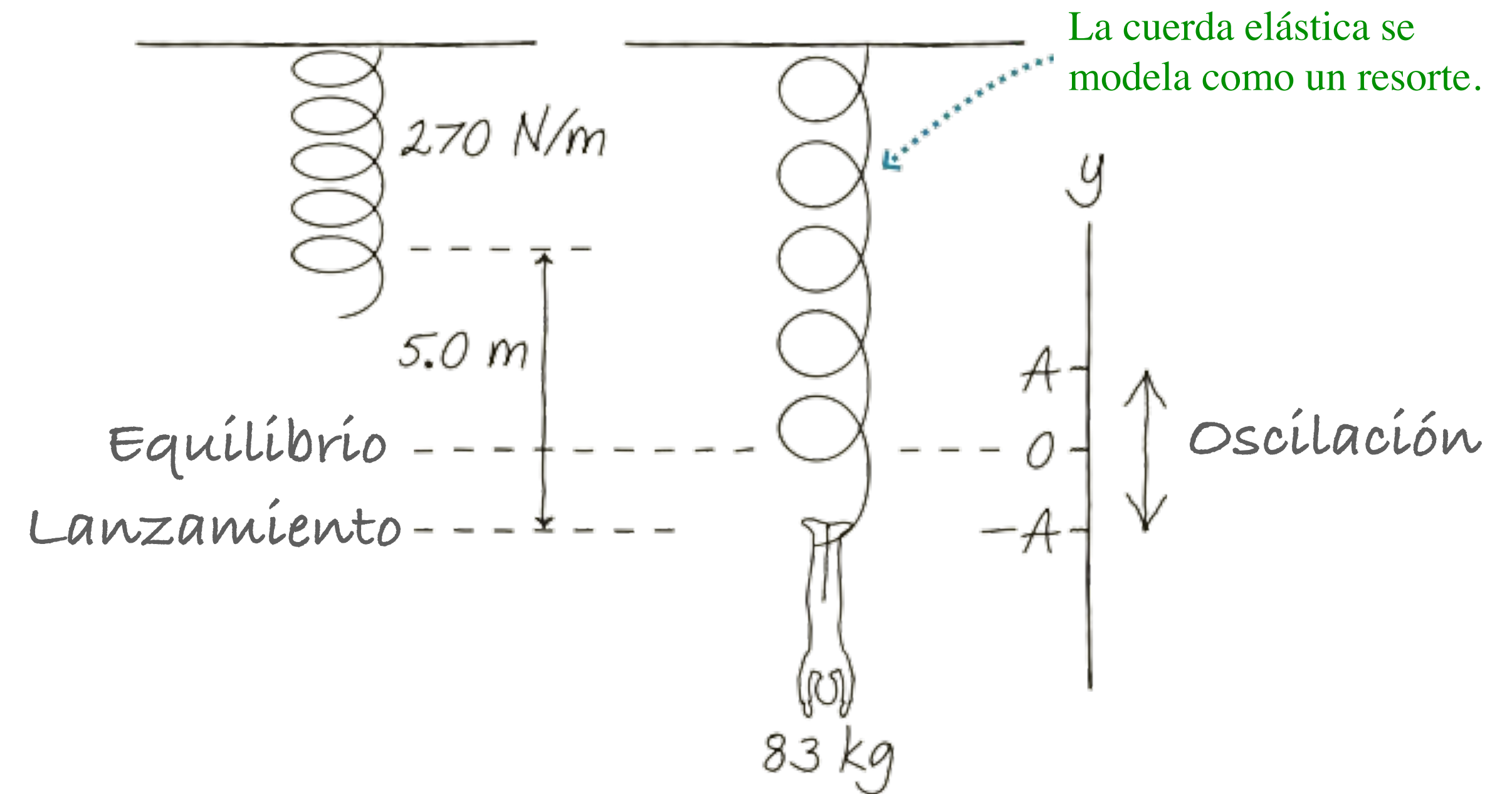
$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{k}{m} y = 0 \Rightarrow y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- La ecuación obtenida es la ecuación diferencial característica de un MAS



Ejercicio 1.4

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?



Ejercicio 1.4

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

Datos:

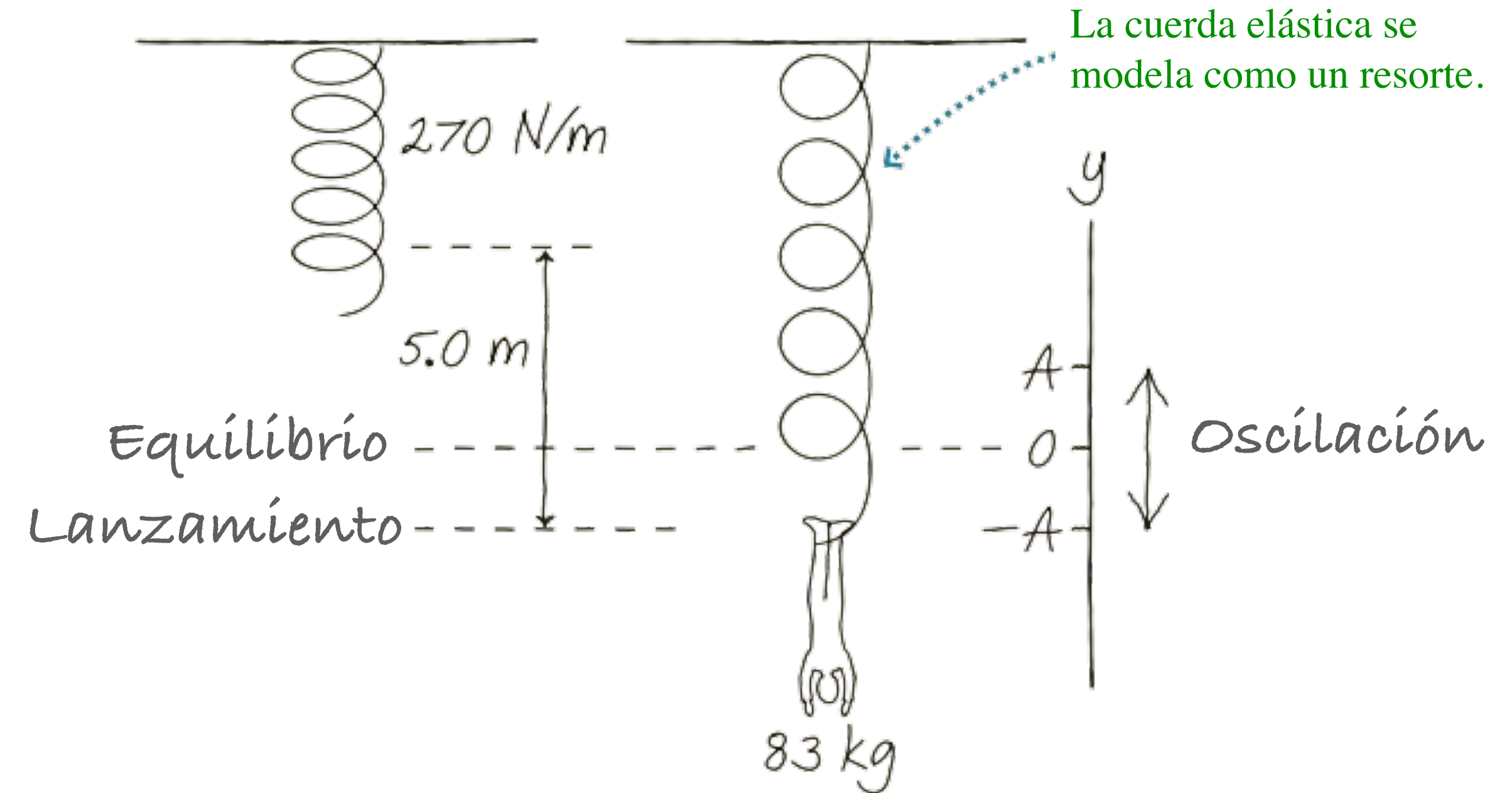
$$m = 83,0 \text{ kg}$$

$$k = 270,0 \text{ N/m}$$

$$y_0 = 5,0 \text{ m}$$

$$t = 2,0 \text{ s}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$



Ejercicio 1.4

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

Datos:

$$\begin{aligned} m &= 83,0 \text{ kg} \\ k &= 270,0 \text{ N/m} \\ y_0 &= 5,0 \text{ m} \\ t &= 2,0 \text{ s} \\ g &= 9,8 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



- De la posición de equilibrio

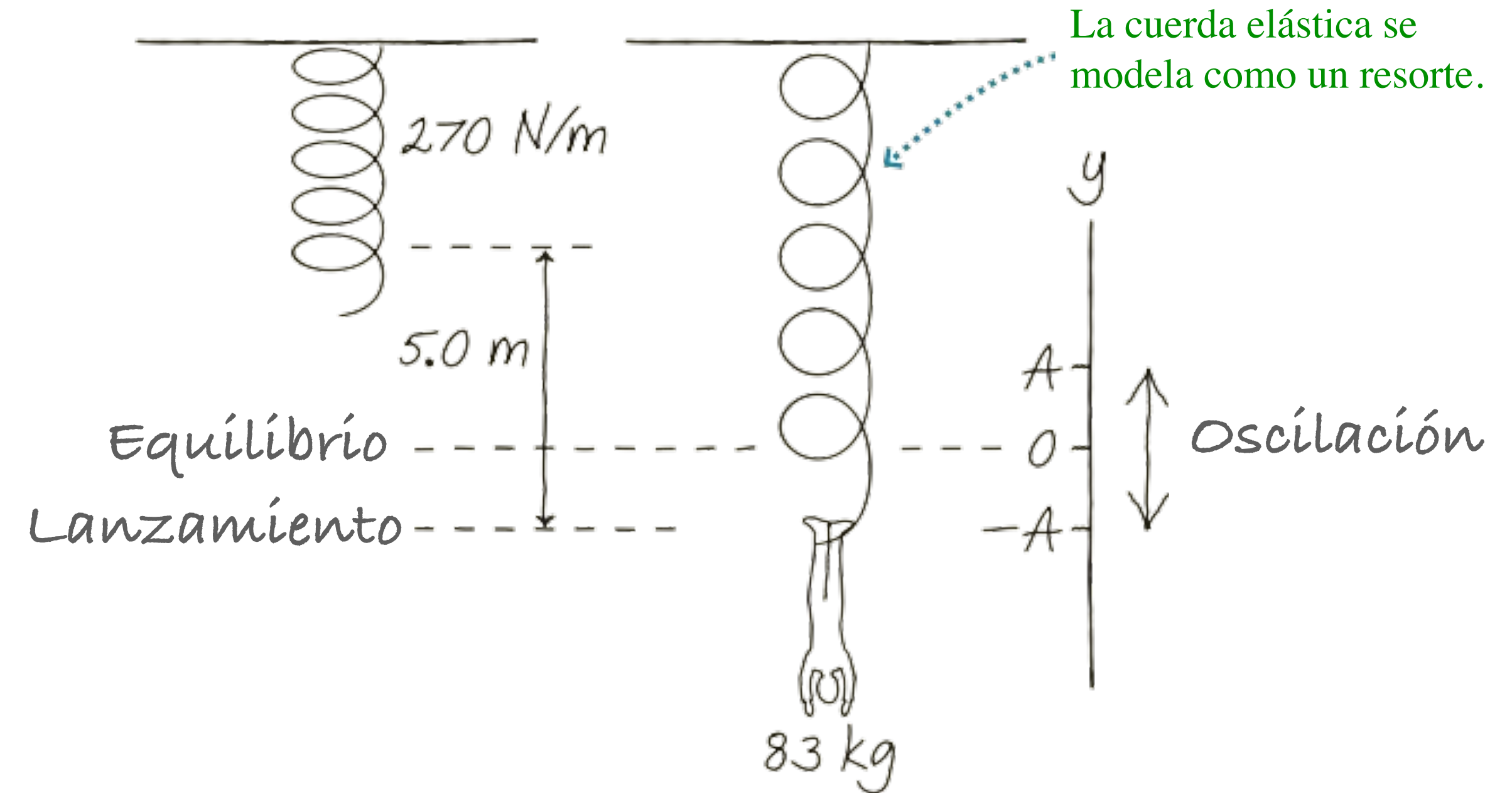
$$y_e = \frac{mg}{k} = 3,0 \text{ m}$$

- La amplitud

$$A = y_0 - y_e = 2,0 \text{ m}$$

- La frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{k/m} = 1,80 \text{ rad/s}$$



Ejercicio 1.4

Un estudiante de 83,0 kg cuelga de una cuerda elástica con constante de resorte 270,0 N/m. Se tira del estudiante hacia abajo hasta un punto en el que la cuerda es 5,0 m más larga que su longitud sin estirar, y luego se suelta. ¿Dónde se encuentra el alumno y cuál es su velocidad 2,0 s después?

Datos:

$$\begin{aligned} m &= 83,0 \text{ kg} \\ k &= 270,0 \text{ N/m} \\ y_0 &= 5,0 \text{ m} \\ t &= 2,0 \text{ s} \\ g &= 9,8 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$



- De la posición de equilibrio

$$y_e = \frac{mg}{k} = 3,0 \text{ m}$$

- La amplitud

$$A = y_0 - y_e = 2,0 \text{ m}$$

- La frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{k/m} = 1,80 \text{ rad/s}$$

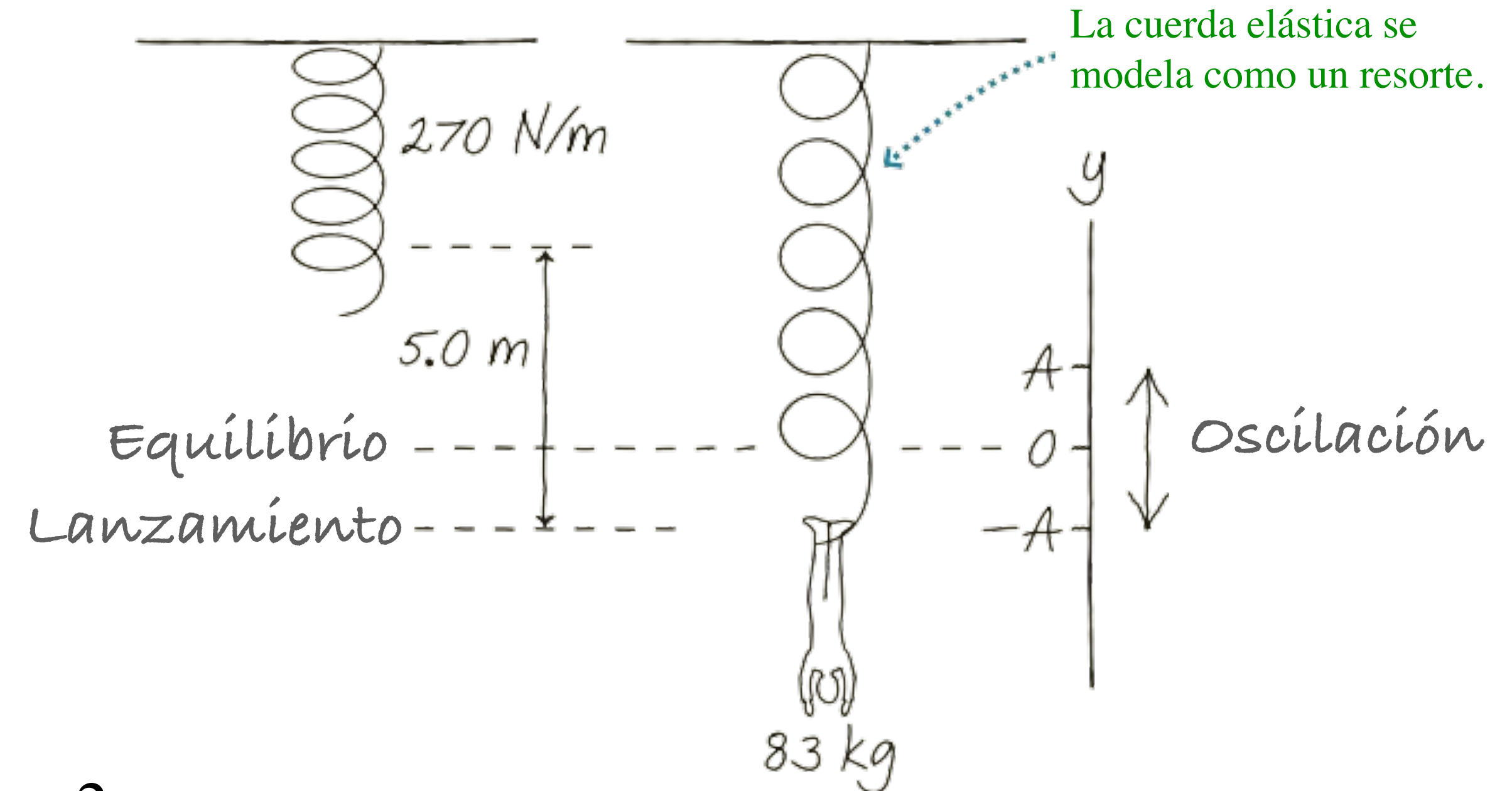
- La ecuación del MAS
 $y(t) = A \cos(\omega t + \phi)$
- Por las condiciones iniciales
 $y(0) = A \cos \phi = -A \Rightarrow \phi =$
- La ecuación de movimiento

$$y = \cos(\quad t + \quad)$$

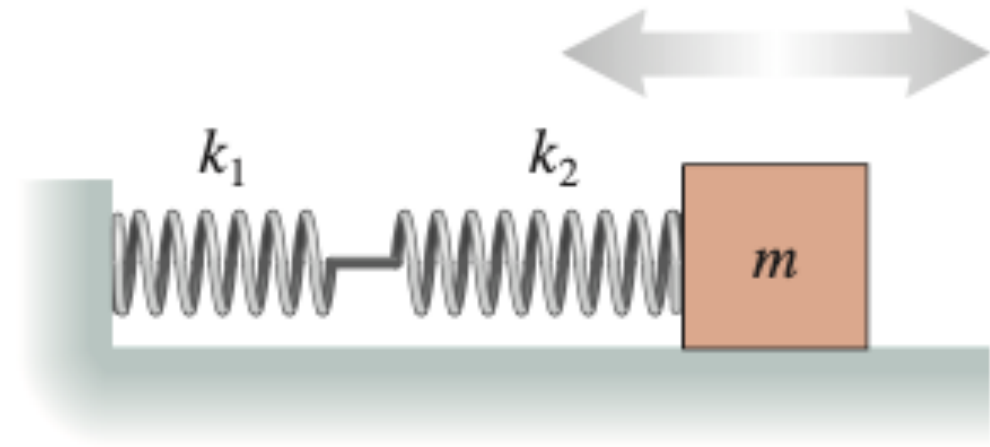
- La posición y velocidad cuando $t = 2 \text{ s}$

$$y(2) = (\quad) \cos((\quad)(\quad) + \quad) =$$

$$\dot{y}(2) = -(\quad)(\quad) \sin((\quad)(\quad) + \quad) =$$



El sistema masa-resorte con resortes en serie



Cada resorte está
sometido a la misma
fuerza

$$F = -k_1 x_1, F = -k_2 x_2 \Rightarrow x_1 = -\frac{F}{k_1}, x_2 = -\frac{F}{k_2}$$

$$x = x_1 + x_2 = -F \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right) \Rightarrow F = - \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right) x$$

Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = - \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right) x = m \ddot{x}$$

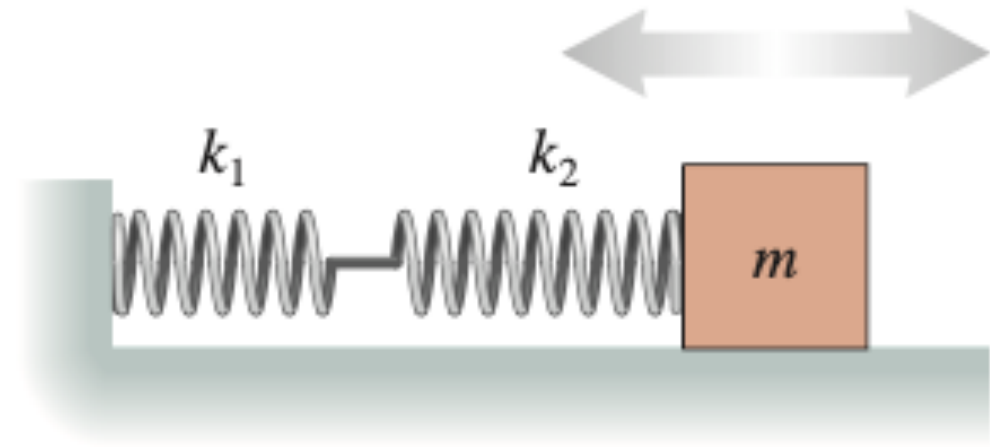
$$\ddot{x} + \frac{1}{m} \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right) x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_{eq}}{m} x = 0$$

Es un MAS

$$\omega^2 = \frac{k_{eq}}{m}$$
$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

El sistema masa-resorte con resortes en serie



Cada resorte está sometido a la misma fuerza

$$F = -k_1 x_1, F = -k_2 x_2 \Rightarrow x_1 = -\frac{F}{k_1}, x_2 = -\frac{F}{k_2}$$

$$x = x_1 + x_2 = -F \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right) \Rightarrow F = - \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right) x$$

Por la 2^{da} Ley de Newton

$$F = - \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right) x = m \ddot{x}$$

$$\ddot{x} + \frac{1}{m} \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right) x = 0$$

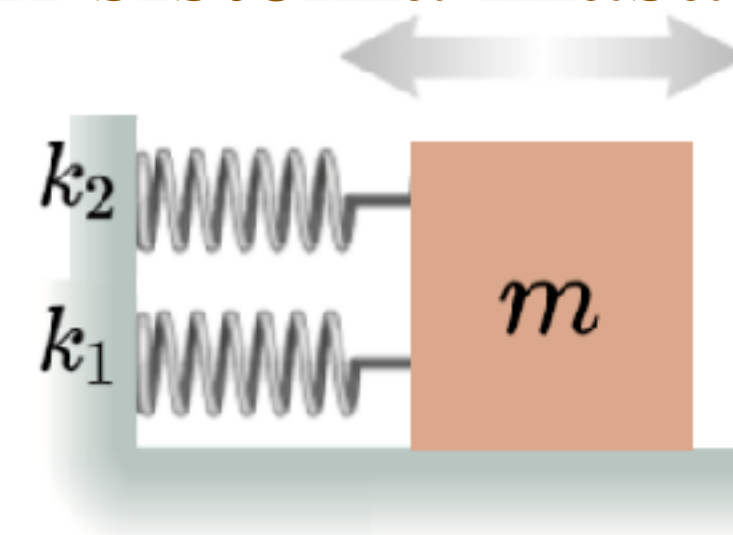
$$\ddot{x} + \frac{k_{eq}}{m} x = 0$$

Es un MAS

$$\omega^2 = \frac{k_{eq}}{m}$$

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

El sistema masa-resorte con resortes en paralelo



Cada resorte ejerce una fuerza diferente

$$F_1 = -k_1 x_1$$

$$F_2 = -k_2 x_2$$

Por la 2^{da} Ley de Newton

$$\sum F = -k_1 x - k_2 x = ma$$

$$-(k_1 + k_2)x = m \ddot{x}$$

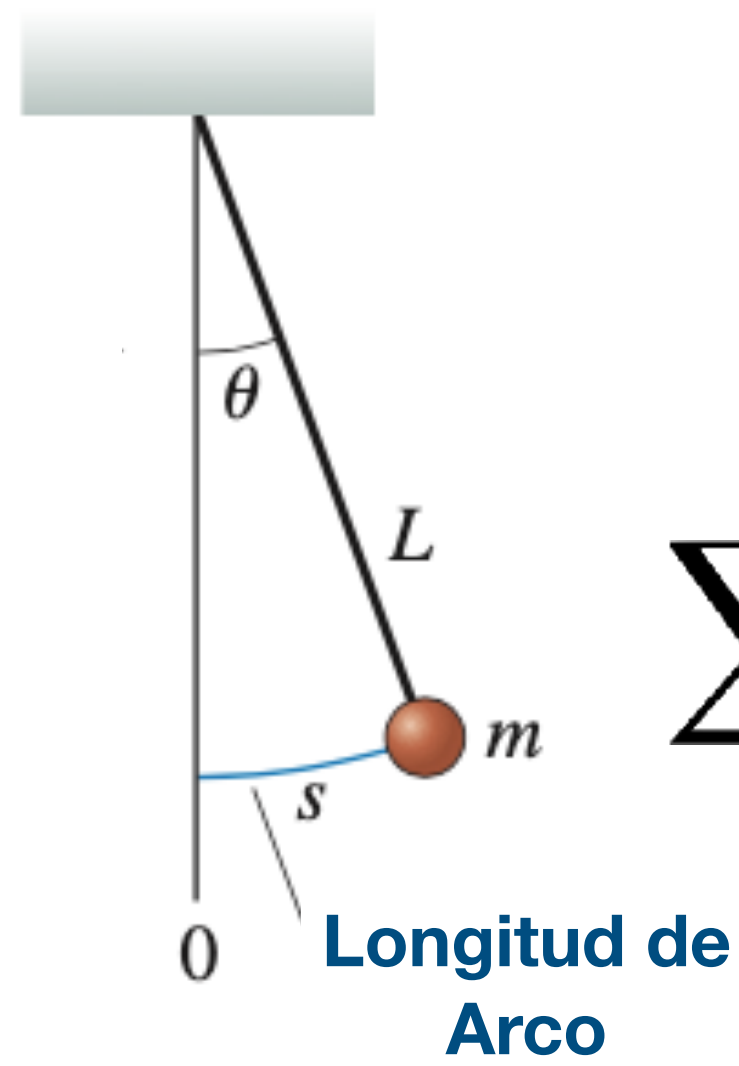
$$\ddot{x} + \frac{k_1 + k_2}{m} x = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k_{eq}}{m} x = 0 \quad \text{Es un MAS}$$

$$\omega^2 = \frac{k_{eq}}{m}$$

$$k_{eq} = k_1 + k_2$$

El péndulo I



$$a_t = R\alpha = R\ddot{\theta}$$

Por la 2^{da} Ley de Newton

$$\sum F_t = (F_G)_t = -mg \sin \theta = ma_t = mL \ddot{\theta}$$

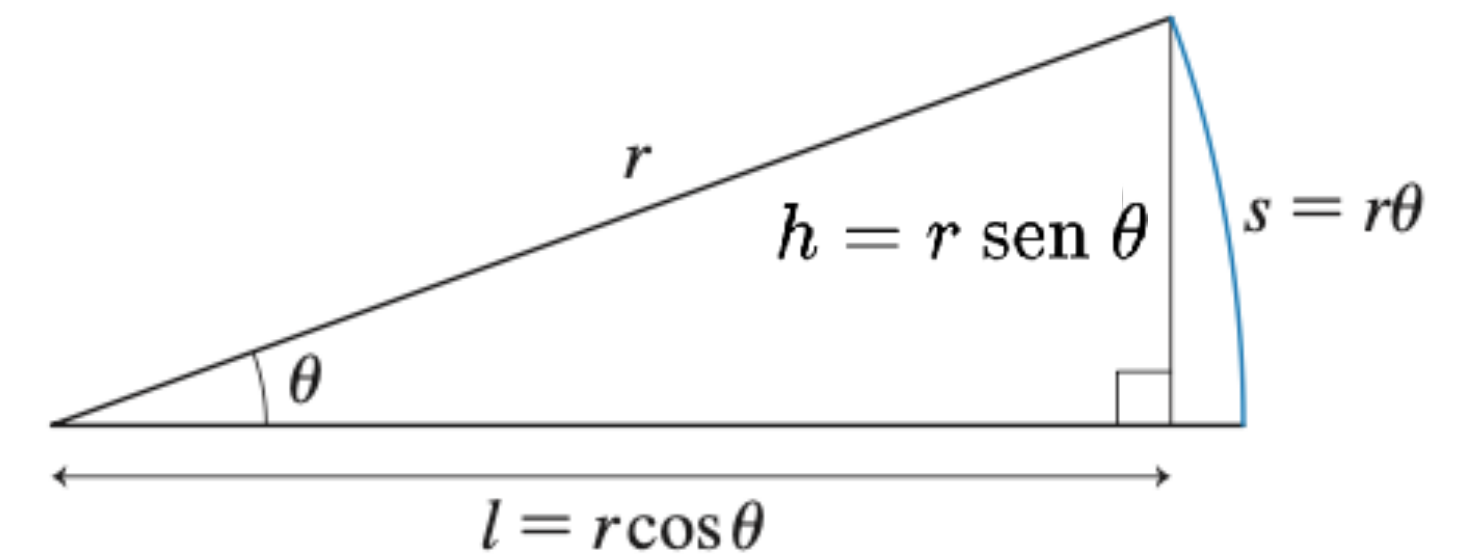
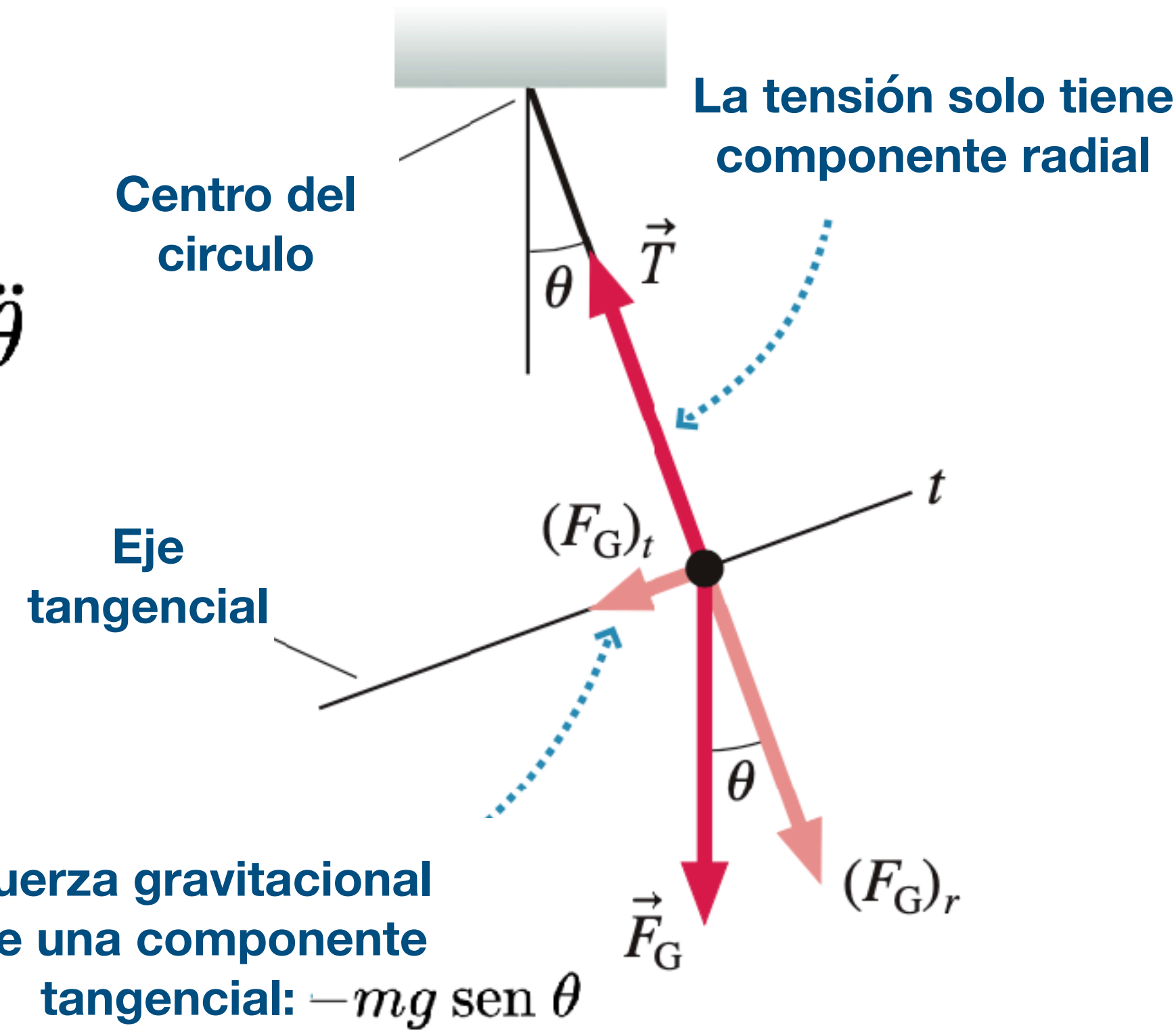
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

¡No es un MAS!

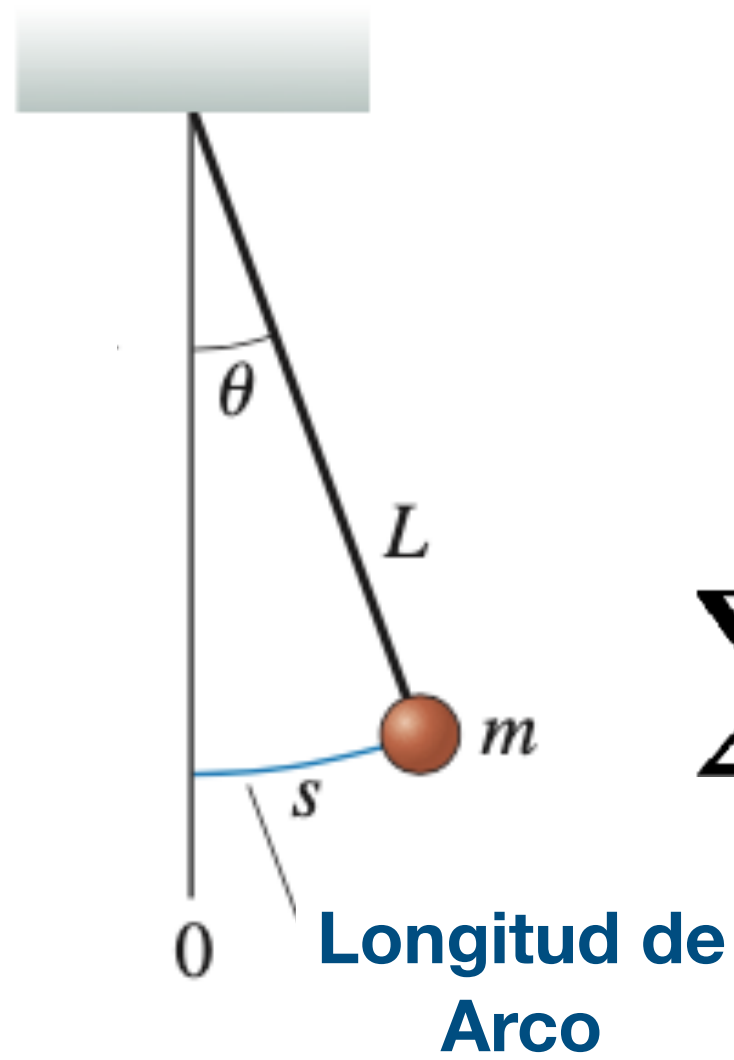
Ecuación diferencial
de segundo orden NO lineal

$$\sin \theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

$$\sin \theta \approx \theta \quad \text{si} \quad \theta \ll 1 \text{ rad}$$



El péndulo II



Por la 2^{da} Ley de Newton

$$\text{sen } \theta \approx \theta \quad \text{si} \quad \theta \ll 1 \text{ rad}$$

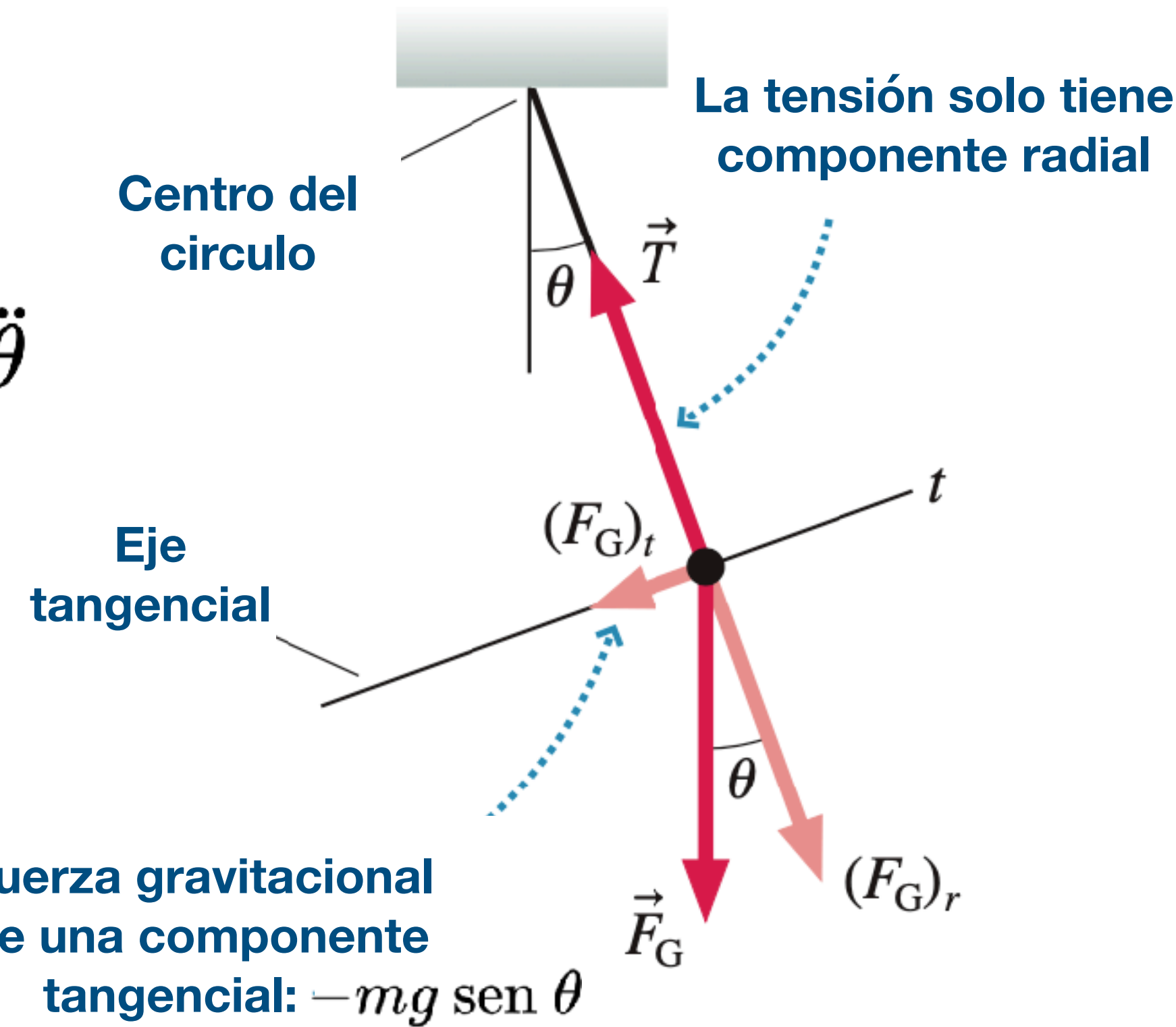
$$\sum F_t = (F_G)_t = -mg \text{sen } \theta \approx -mg \theta = m L \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

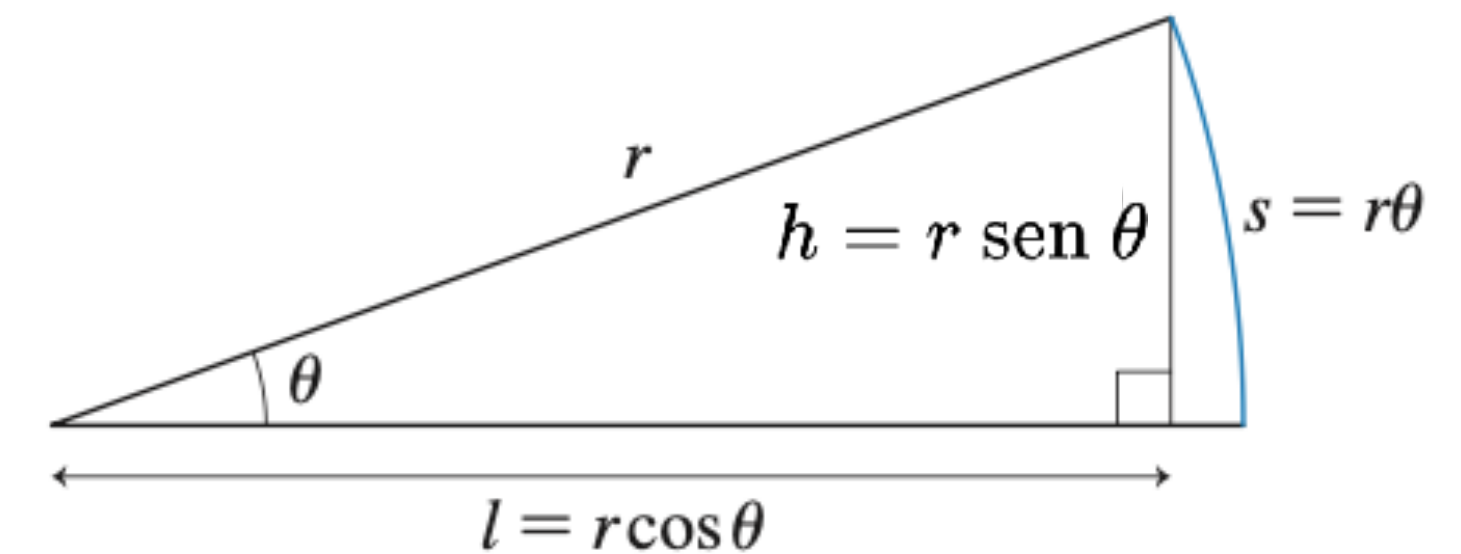
La ecuación
diferencial
de un MAS

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\theta(t) = \theta_{max} \cos(\omega t + \phi)$$



La fuerza gravitacional
tiene una componente
tangencial: $-mg \text{sen } \theta$



5 La energía del MAS

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = U + K \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$$

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = U + K \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$$

- Notemos que

$$K = E - U = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

- La fuerza restauradora es una fuerza conservativa y por lo tanto proviene de un potencial

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

$$F = -kx = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int kx dx = \frac{1}{2}kx^2 + C$$

Hacemos $U = 0$ para $x = 0 \rightarrow C = 0$

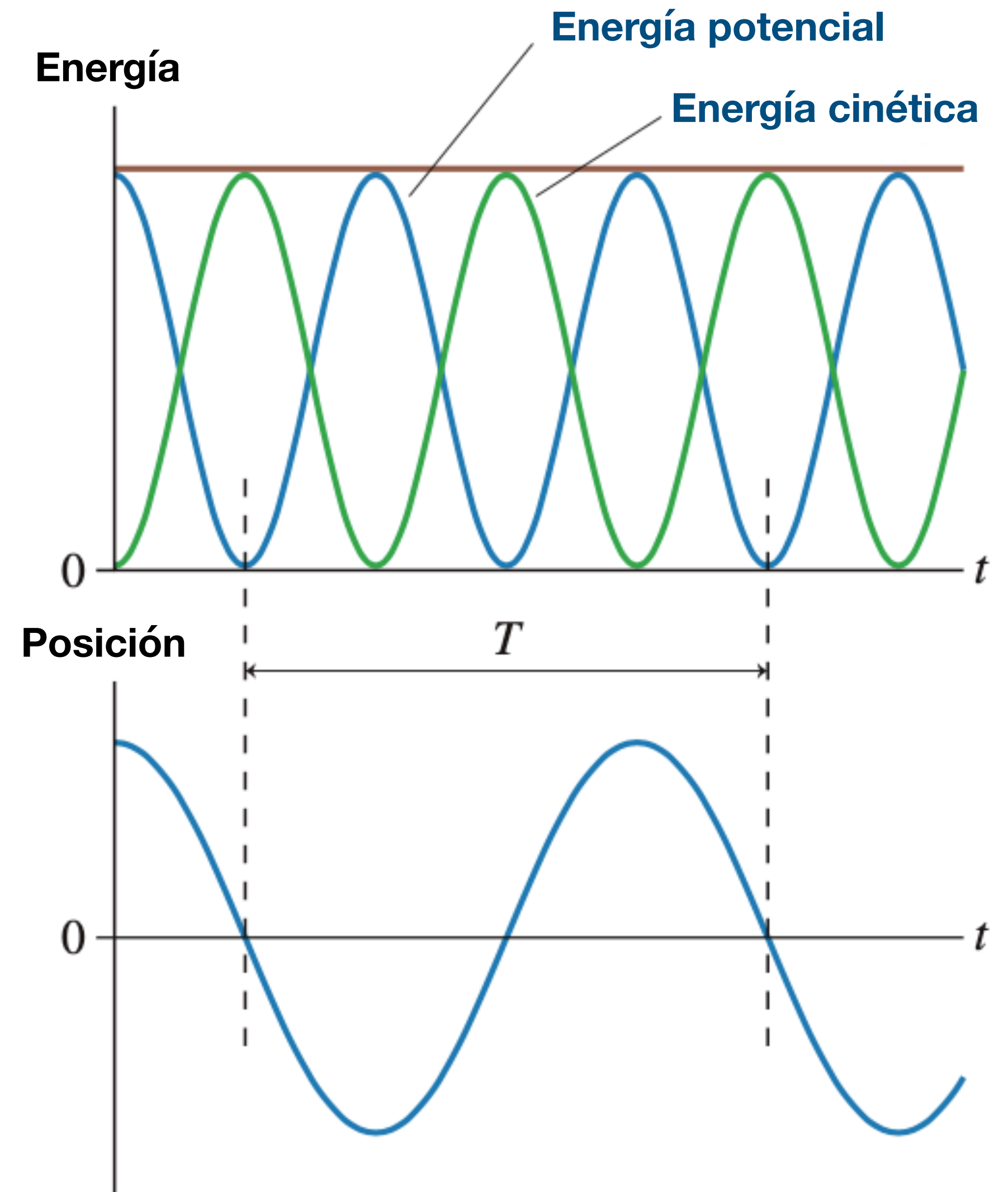
$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$E = U + K \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante}$$

- Notemos que

$$K = E - U = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$



La conservación de la energía en el MAS

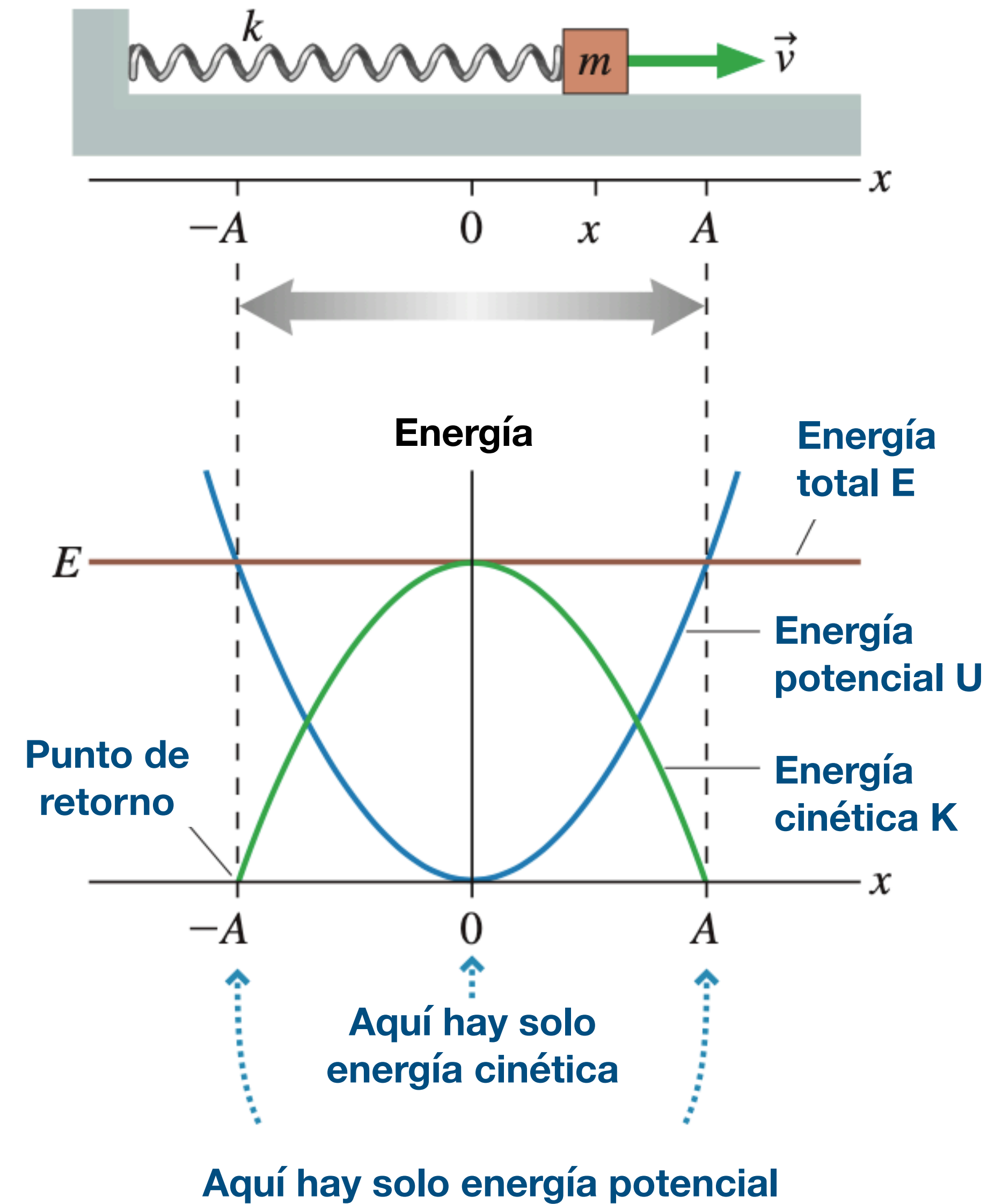
$$E(\text{en } x = \pm A) = U = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow \frac{1}{2}m(v_{max})^2 = \frac{1}{2}kA^2$$
$$E(\text{en } x = 0) = K = \frac{1}{2}m(v_{max})^2$$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}A = \omega A = 2\pi f A = \frac{2\pi}{T}A$$

Como la energía se conserva, resulta

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$$



Ejercicio 1.5

Se coloca un bloque de $2,0 \text{ kg}$ en una superficie sin fricción. Un resorte con una constante de fuerza de $k = 32,0 \text{ N/m}$ se fija al bloque y el extremo opuesto del resorte se fija a la pared. El resorte se puede comprimir o extender.

La posición de equilibrio está marcada como $x = 0,0 \text{ m}$. El bloque se desplaza hasta el punto $x = +0,02 \text{ m}$ y allí se libera del reposo para que oscile entre $x = +0,02 \text{ m}$ y $x = -0,02 \text{ m}$. El periodo del movimiento es de $1,57 \text{ s}$. Determine la ecuación de movimiento y la energía total del sistema.

Ejercicio 1.5

Se coloca un bloque de $2,0 \text{ kg}$ en una superficie sin fricción. Un resorte con una constante de fuerza de $k = 32,0 \text{ N/m}$ se fija al bloque y el extremo opuesto del resorte se fija a la pared. El resorte se puede comprimir o extender.

La posición de equilibrio está marcada como $x = 0,0 \text{ m}$. El bloque se desplaza hasta el punto $x = +0,02 \text{ m}$ y allí se libera del reposo para que oscile entre $x = +0,02 \text{ m}$ y $x = -0,02 \text{ m}$. El periodo del movimiento es de $1,57 \text{ s}$. Determine la ecuación de movimiento y la energía total del sistema.

- Datos:

$$m = 2,0 \text{ kg}$$

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$A = 0,02 \text{ m}$$

$$x(0) = 0,0 \text{ m}$$

$$v(0) = 0,0 \text{ m/s}$$

$$T = 1,57 \text{ s}$$

Ejercicio 1.5

Se coloca un bloque de 2,0 kg en una superficie sin fricción. Un resorte con una constante de fuerza de $k = 32,0 \text{ N/m}$ se fija al bloque y el extremo opuesto del resorte se fija a la pared. El resorte se puede comprimir o extender.

La posición de equilibrio está marcada como $x = 0,0 \text{ m}$. El bloque se desplaza hasta el punto $x = +0,02 \text{ m}$ y allí se libera del reposo para que oscile entre $x = +0,02 \text{ m}$ y $x = -0,02 \text{ m}$. El periodo del movimiento es de 1,57 s. Determine la ecuación de movimiento y la energía total del sistema.

- Datos:

$$m = 2,0 \text{ kg}$$

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$A = 0,02 \text{ m}$$

$$x(0) = 0,0 \text{ m}$$

$$v(0) = 0,0 \text{ m/s}$$

$$T = 1,57 \text{ s}$$

- Es fácil ver que de la ecuación para la fase inicial :

$$\tan \phi = -v_0/(x_0\omega) \Rightarrow \phi = 0$$

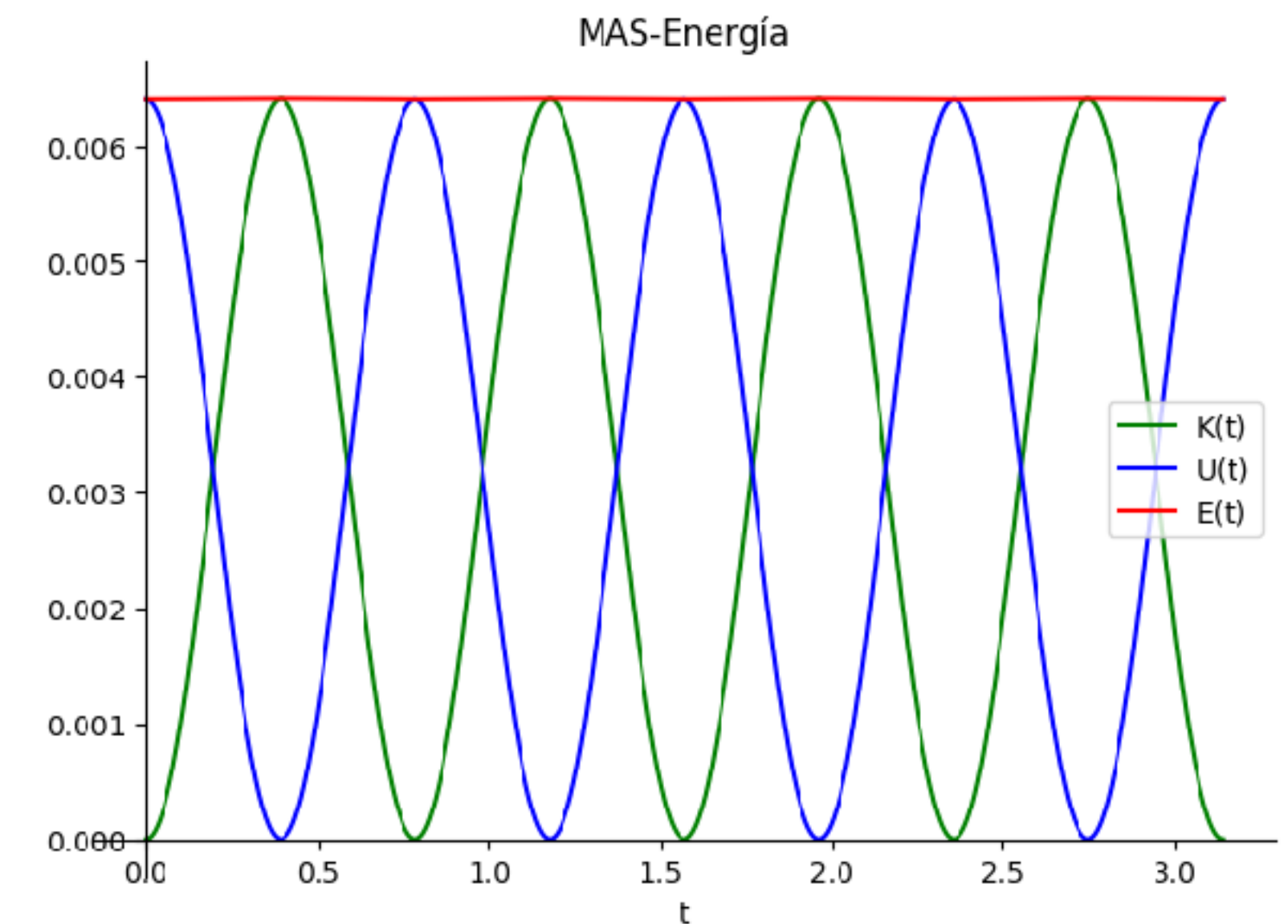
porque el bloque se libera del reposo en $x=A=+0,02\text{m}$.

- Cálculos directos:

$$\omega = \frac{2\pi}{1,57 \text{ s}} = 4,00 \text{ s}^{-1}$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) = (0,02 \text{ m}) \cos(4,00 \text{ s}^{-1}t)$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 0,0064 \text{ J}$$



6 Superposición de MAS y Figuras de Lissajous

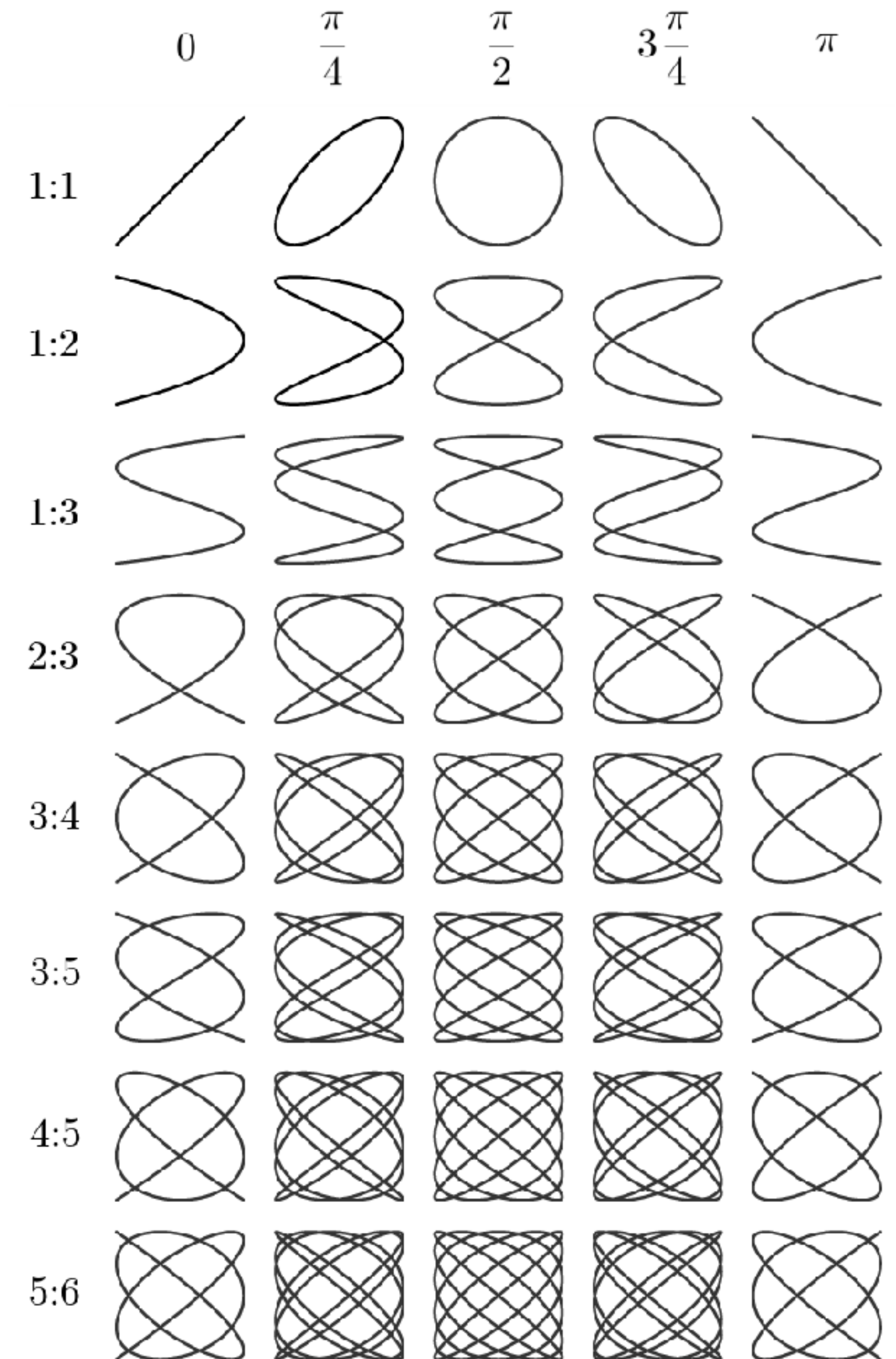
- Composición de movimientos perpendiculares

$$x(t) = A_x \sin(\omega_x t)$$

$$y(t) = A_y \sin(\omega_y t + \delta)$$

Donde A_x y A_y son las amplitudes y ω_x y ω_y las frecuencias angulares, respectivamente.
El ángulo δ es la diferencia de fase entre ambos movimientos.

En la representación gráfica las filas son relaciones ω_x/ω_y y las columnas para los diferentes $\delta = 0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi$



- Derivación matemática cuando $\omega_x = \omega_y = \omega$

$$x(t) = A_x \text{ sen}(\omega t),$$

$$y(t) = A_y \text{ sen}(\omega t + \delta).$$

Con $\alpha = \omega t$

$$\frac{x}{A_x} = \text{sen } \alpha, \quad \frac{y}{A_y} = \text{sen}(\alpha + \delta).$$

Usamos la identidad:

$$\text{sen}(\alpha + \delta) = \text{sen } \alpha \cos \delta + \cos \alpha \text{ sen } \delta$$

Para obtener

$$\frac{y}{A_y} = \frac{x}{A_x} \cos \delta + \cos \alpha \text{ sen } \delta.$$

Despejando de esta ecuación

$$\cos \alpha = \frac{1}{\text{sen } \delta} \left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \cos \delta \right),$$

válido para $\text{sen } \delta \neq 0$

Usamos la identidad: $\text{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\left(\frac{x}{A_x} \right)^2 + \frac{1}{\text{sen}^2 \delta} \left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \cos \delta \right)^2 = 1.$$

Multiplicando por $\text{sen}^2 \delta$

$$\left(\frac{x}{A_x} \right)^2 + \left(\frac{y}{A_y} \right)^2 - 2 \frac{x}{A_x} \frac{y}{A_y} \cos \delta = \text{sen}^2 \delta$$

Que resulta ser la ecuación implícita de la curva cuando $\omega_x = \omega_y$

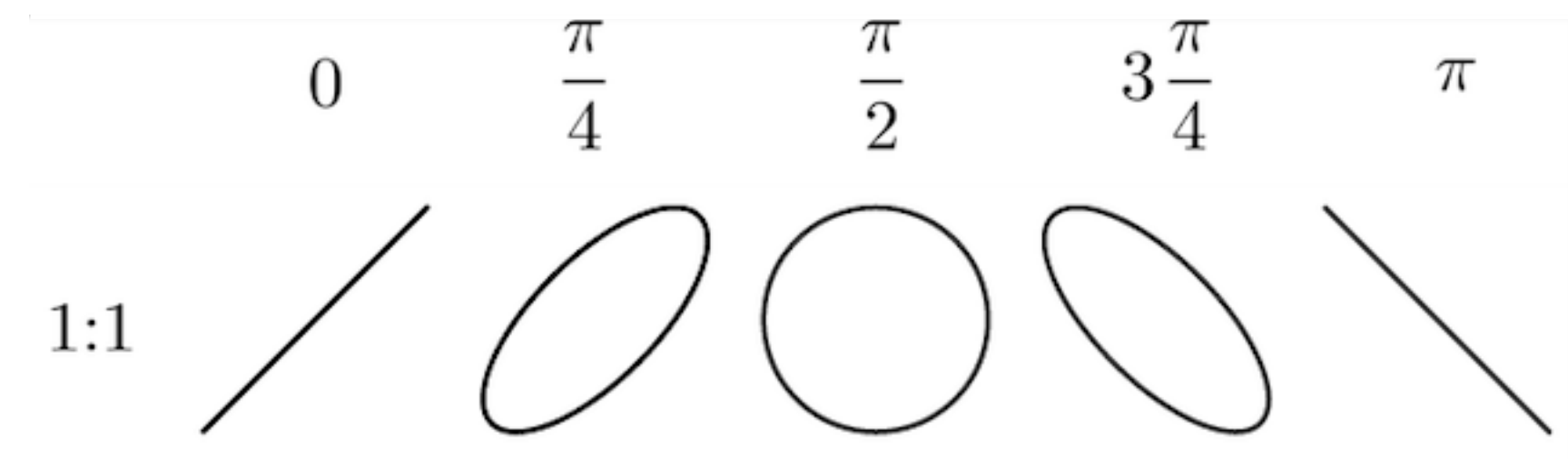
Representa una cónica cuando: $0 < \delta < \pi$ y $A_x, A_y > 0$

Si $\delta = 0$ o $\delta = \pi$, es decir, $\text{sen } \delta = 0$

La expresión anterior degenera y la trayectoria es una línea recta (señales en fase o en contrafase)

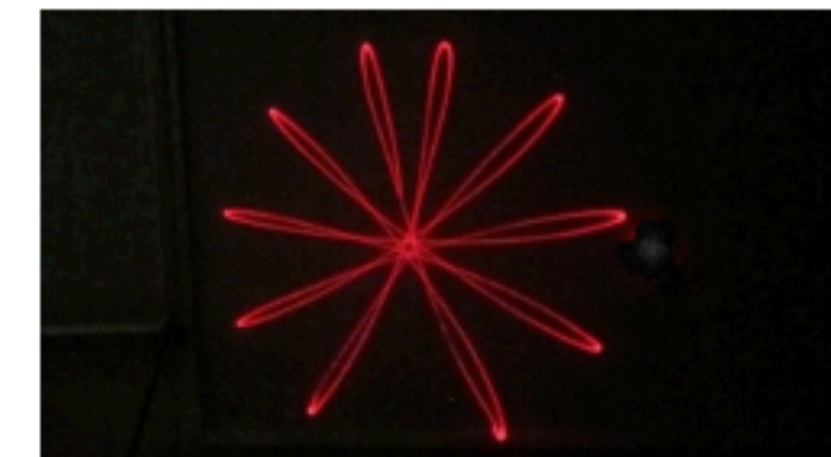
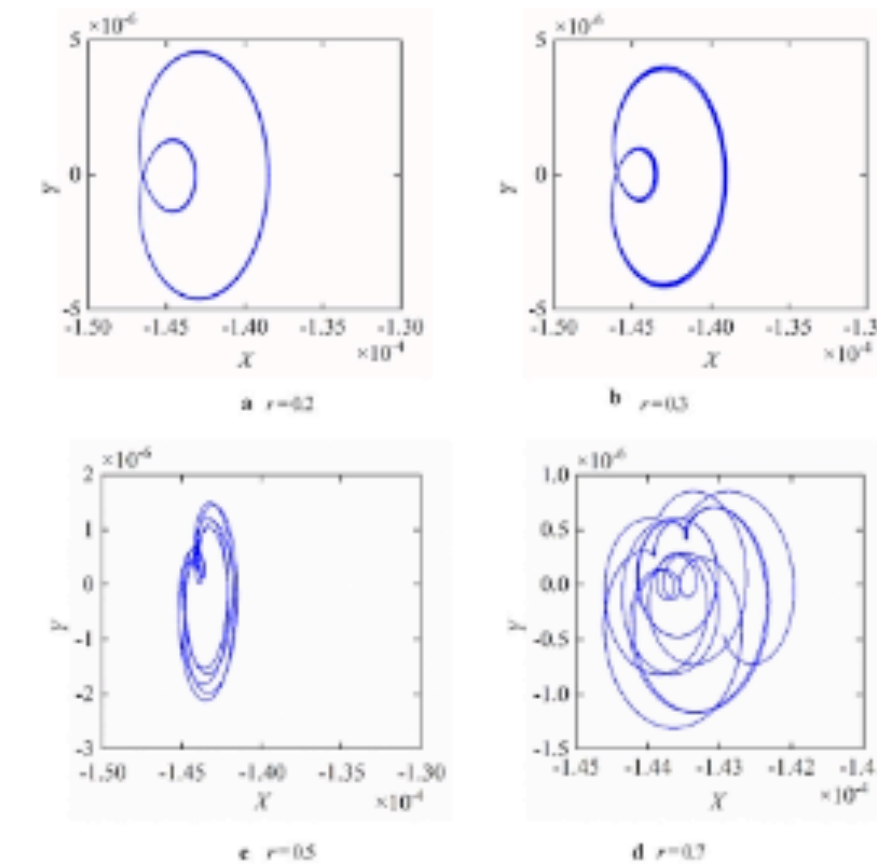
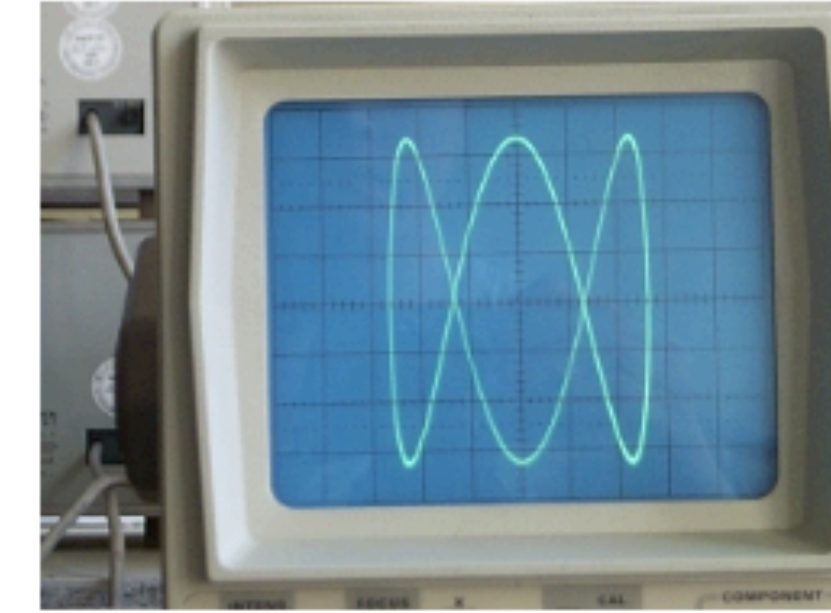
Si $A_x = A_y$ y $\delta = \pm \frac{\pi}{2}$

La curva es un círculo (rotación y escala apropiadas)



Aplicaciones reales de las figuras de Lissajous

- ▶ **Medición de frecuencias y fases:** Usando un osciloscopio en modo XY, la figura revela la relación de frecuencias y la diferencia de fase.
- ▶ **Análisis de vibraciones:** En análisis de vibraciones, especialmente en maquinaria rotativa (como turbinas, motores, compresores), se necesita saber no solo cuánto vibra una pieza, sino cómo se mueve en el espacio.
- ▶ **Escaneo láser y visualización artística**
Patrones Lissajous para calibrar sistemas de escaneo o como efectos visuales.



Un paréntesis sobre ecuaciones diferenciales

- Dada la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal homogénea y con coeficientes constantes.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Si proponemos que la solución es de la forma: $x(t) = Ce^{rt} \Rightarrow \begin{aligned} \dot{x} &= rCe^{rt} \\ \ddot{x} &= r^2Ce^{rt} \end{aligned}$

- Al sustituir en la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} \ddot{x} + \omega^2 x &= 0 \\ r^2 Ce^{rt} + \omega^2 Ce^{rt} &= 0 \\ Ce^{rt}(r^2 + \omega^2) &= 0 & r = \pm\sqrt{-\omega^2} \\ r^2 + \omega^2 = 0 &\Rightarrow r = \pm\omega\sqrt{-1} \\ & r = \pm i \omega \end{aligned}$$

- Por lo tanto podemos construir la solución con estas dos raíces

$$x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}$$

? $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$



- Familia de soluciones con sus dos constantes

$$x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}$$

- Con la famosa fórmula de Euler

$$e^{\pm i\theta} = \cos(\theta) \pm i \operatorname{sen}(\theta)$$

- Podemos escribir la solución anterior de una segunda forma

$$x(t) = C_1 [\cos(\omega t) + i \operatorname{sen}(\omega t)] + C_2 [\cos(\omega t) - i \operatorname{sen}(\omega t)]$$

$$x(t) = (C_1 + C_2) \cos(\omega t) + i(C_1 - C_2) \operatorname{sen}(\omega t)$$

$$x(t) = B_1 \cos(\omega t) + B_2 \operatorname{sen}(\omega t)$$

- Con el siguiente cambio de variables

$$B_1 = A \cos(\phi)$$

$$B_2 = A \operatorname{sen}(\phi)$$

$$x(t) = A \cos(\phi) \cos(\omega t) + A \operatorname{sen}(\phi) \operatorname{sen}(\omega t)$$

- Y haciendo uso de la siguiente identidad

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) \mp \operatorname{sen}(\alpha) \cdot \operatorname{sen}(\beta)$$

- Obtenemos una tercera forma para la solución

$$x(t) = A \cos(\omega t - \phi)$$

Problemas propuestos

1. Una partícula de masa 250 g ejecuta un movimiento armónico simple bajo una fuerza periódica $F = -25x$ N. La partícula alcanza una velocidad máxima de 4 m/s durante su oscilación. Encuentre la amplitud del movimiento.

Sol: $A = 40\text{cm}$

2. Cada pistón de un motor emite un sonido agudo cada dos revoluciones del motor. (a) ¿A qué velocidad va un auto de carreras si su motor de ocho cilindros emite un sonido de frecuencia 750 Hz , dado que el motor hace 2.000 revoluciones por kilómetro? (b) ¿A cuántas revoluciones por minuto gira el motor?

Sol: (a) El auto va a 337,5 km/h (b) El motor gira a 11250 rpm

3. Una masa m_0 se sujeta a un resorte y cuelga verticalmente. La masa se eleva una corta distancia en la dirección vertical y se suelta. La masa oscila con una frecuencia f_0 . Si se sustituye la masa por otra nueve veces mayor y se repite el experimento, ¿cuál sería la frecuencia de las oscilaciones en términos de f_0 ?

Sol: $f_0/3$

4. Una partícula cuya masa es de 0,50 kg se mueve con movimiento armónico simple. Su periodo es de 0,1 s y la amplitud de su movimiento es de 10,0 cm. Calcular la aceleración, la fuerza, la energía potencial y la energía cinética cuando la partícula se encuentra a 5,0 cm de la posición de equilibrio.

Sol: $a = -2,0 \times 10^2 \text{ m/s}^2$, $F = -98,7 \text{ N}$, $U = 2,5 \text{ J}$, $K = 7,4 \text{ J}$

5. Un péndulo simple cuya longitud es de 2,0 m se encuentra en un lugar donde $g = 9,80 \text{ m s}^{-2}$. El péndulo oscila con una amplitud de $2,0^\circ$. Expresar, en función del tiempo, (a) su desplazamiento angular, (b) su velocidad angular, (c) su aceleración angular, (d) su velocidad lineal, (e) su aceleración centrípeta, y (f) la tensión en la cuerda si la masa de la varilla es de 1,0 kg.

Sol: (a) $\theta(t) = 0,035 \cos(2,21t)$ radianes, (b) $\omega(t) = -0,077 \sin(2,21t)$ rad/s, (c) $\alpha(t) = -0,17 \cos(2,21t)$ rad/s², (d) $v(t) = -0,16 \sin(2,21t)$ m/s, (e) $a_c(t) = 0,012 \sin^2(2,21t)$ m/s², (f) $T(t) = 9,79 + 0,018 \sin^2(2,21t)$ Newtons.

6. Investigue y realice el desarrollo matemático para la superposición de dos MAS cuando: $\omega_x \neq \omega_y$ con (ω_x/ω_y) racional). Demuestre que el desarrollo para el caso $\omega_x/\omega_y = 1/2$ es:

$$\left[\frac{y}{A_y} - \sin(\delta) \left(1 - \frac{2x^2}{A_x^2} \right) \right]^2 = \frac{4x^2}{A_x^2} \left(1 - \frac{x^2}{A_x^2} \right) \cos^2(\delta)$$